Cristian FĂRCAŞ

MATERIALE PENTRU ELECTRONICĂ

Editura RISOPRINT
Cluj-Napoca • 2009

isbn

Referenţi ştiinţifici: prof. dr. ing. Dan Pitică
prof. dr. ing. Dorin Petreuş
conf. dr. ing. Rodica Creţ
conf. dr. ing. Niculaie Palaghiţă
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Cuprins

Cuprins 1

Prefaţă 5

1. Noţiuni despre structura materialelor 7
   1.1 Structura materiei 7
   1.2 Stările de agregare ale materiei 14
   1.3 Forţe de legătură chimică 19
      1.3.1 Legătura ionică 21
      1.3.2 Legătura covalentă 24
      1.3.3 Legătura metalică 29
      1.3.4 Legătura van der Waals 31
      1.3.5 Legătura de hidrogen 33
   1.4 Structura benzilor energetice în solide. Conductoare, semiconductoare şi izolatoare 34
   1.5 Întrebări 39

2. Materiale dielectrice 41
   2.1 Clasificarea materialelor dielectrice 42
   2.2 Principalele proprietăţi ale dielectricilor şi dependenţa lor de diferiţi factori 43
      2.2.1 Proprietăţile electrice 44
      2.2.2 Alte proprietăţi ale materialelor dielectrice 53
   2.3 Străpungerea materialelor dielectrice 57
      2.3.1 Străpungerea gazelor 58
      2.3.2 Străpungerea lichidelor electroizolante 62
      2.3.3 Străpungerea solidelor electroizolante 65
   2.4 Materiale dielectrice solide utilizate în electronică 69
      2.4.1 Dielectrici cu polarizare de deplasare electronică.. 70

2.4.2 Dielectrici cu polarizare de deplasare electronică şi ionică 71
2.4.3 Dielectrici solizi cu polarizare de orientare 75
2.4.4 Materiale dielectrice cu polarizaţie spontană 78
2.4.5 Materiale dielectrice cu polarizaţie piezoelectrică .. 79
2.4.6 Electreţi 80
2.5 Întrebări 81

3. Materiale semiconductoare 83
3.1 Definiţii. Generalităţi 83
3.2 Clasificare 85
3.3 Conducţia în materialele semiconductoare 88
3.3.1 Conducţia în materialele semiconductoare intrinseci 88
3.3.2 Conducţia în materialele semiconductoare extrinseci 96
3.4 Materiale semiconductoare utilizate în electronică 105
3.5 Întrebări 108

4. Materiale conductoare 109
4.1 Definiţii. Generalităţi 109
4.2 Conducţia electrică 111
4.2.1 Teoria conducţiei electronice în metale 111
4.2.2 Dependenţa rezistivităţii metalelor de diverşi factori 113
4.3 Materiale conductoare utilizate în electronică 119
4.3.1 Materiale cu conductivitate mare 119
4.3.2 Materiale pentru contacte electrice 122
4.3.3 Materiale cu rezistivitate ridicată 126
4.4 Întrebări 129

5. Materiale magnetice 130
5.1 Definiţii. Generalităţi 130
5.2 Clasificarea materialelor magnetice 133
5.3 Feromagnetismul 142
5.4 Ferimagnetismul 146
5.5 Pierderi în materialele magnetice 148
5.6 Principalele utilizări în electronică ale materialelor magnetice 152

5.6.1 Materiale utilizate pentru confecţionarea miezurilor magnetice 153
5.6.1.1 Ferite 153
5.6.1.2 Aliaje ale fierului 156
5.6.1.3 Materialele magnetodielectrice 159
5.6.2 Materiale pentru magneţi permanenţi şi înregistrarea magnetică a informaţiei 160
5.6.2.1 Materiale pentru magneţi permaneneţi 161
5.6.2.2 Materiale pentru înregistrarea magnetică a informaţiei 164
5.7 Întrebări 166

Bibliografie 167

PREFAŢĂ

În prezent, progresul în domeniul electronicii depinde în mare măsură de progresul în domeniul materialelor utilizate în electronică. Cercetările actuale nu se mai concentrează numai pe găsirea de noi topologii pentru circuitele electronice, ci se pune un accent tot mai mare pe creşterea performanţelor componentelor şi dispozitivelor electronice.

Materialele folosite în electronică sunt materiale care trebuie să aibă diverse proprietăţi, în funcţie de necesităţile specifice. Astfel, se vor folosi ca materiale conductoare aurul sau cuprul pentru conexiunile dintre componente, filme din materiale conductoare, aliaje de lipit, materiale ceramice şi polimeri ca şi substrat pentru cablajele imprimate. Cele mai importante materiale utilizate în electronică sunt materialele semiconductoare. Semiconductoarele au proprietăţile de conducţie cuprinse între ale materialelor conductoare şi a celor izolatoare. Prin dopare controlată, aceste proprietăţi pot fi modificate. De asemenea, se folosesc materiale feromagnetice şi ferimagnetice pentru componentele magnetice, materiale electroluminiscente la dispozitivele pentru emisia sau detecţia luminii etc.

Inventarea tranzistorului bipolar la Bell Telephone Laboratories din New Jersey în decembrie 1947 de către John Bardeen, Walter Houser Brattain, şi William Bradford Shockley a constituit un pas important în dezvoltarea electronicii. Această descoperire este una dintre cele mai importante descoperiri ale lumii moderne, ducând la revoluţionarea tehnicii.

Apariţia în anul 1959 a circuitelor integrate a constituit un alt pas important în dezvoltarea electronicii. Apariţia acestora a dus la apariţia microelectronicii. Miniaturizarea echipamentelor electronice a dus la creşterea performanţelor, la scăderea consumului de energie,

la scăderea preţului. Totodată, aceste echipamente sunt mai uşor de transportat şi manevrat.

Dar progresele în domeniul electronicii continuă şi astăzi. Aceste progrese nu ar putea avea loc fără progrese semnificative în domeniul materialelor utilizate. Eforturile specialiştilor se concentrează pe dezvoltarea unor noi materiale cu performanţe superioare.

Fără a avea pretenţia că am reuşit să surprindem toate aspectele, cartea se doreşte a fi un instrument util pentru studenţii din anul II ai Facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei din cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca. De asemenea, cartea poate fi de folos tuturor celor care sunt interesaţi de acest domeniu.

Pe această cale dorim să aducem mulţumiri tuturor celor care m-au ajutat în redactarea şi editarea acestei cărţi, prin îndemnuri şi sfaturi competente.

1. Noţiuni despre structura materialelor

1.1. Structura materiei

Întreg Universul este compus din materie. Termenul de materie provine din latină (în latină: *materia=substanță*) şi este un termen generic care descrie toate corpurile. Materia poate exista în două forme: substanţa şi energia.

Un corp se poate defini ca un ansamblu de materiale. Ceea ce diferenţiază corpurile de materiale este faptul că materialele pot avea o compoziţie diferită, dar nu discontinuă, iar corpurile pot avea o compoziţie discontinuă şi suprafeţe de separare între materiale ce formează corpul.

Materia este constituită din atomi. Atomul este cea mai mică particulă dintr-un element chimic care păstrează însuşirile fizico-chimice ale elementului respectiv. Termenul de atom provine de la grecescul *atomos* care înseamnă indivizibil. Deşi iniţial se credea că atomul este indivizibil, ulterior s-a constatat că atomii sunt compuşi din particule subatomice. Atomii sunt compuşi din trei tipuri de particule (figura 1.1) care guvernează proprietăţile lor:

- *electronii* – sunt particule subatomice fundamentale care au sarcină electrică negativă ($e=-1{,}602\cdot10^{-19}$ C), cu masa ($m_e=9{,}1\cdot10^{-31}$ kg);
- *protonii* – sunt particule subatomice fundamentale care au sarcină electrică pozitivă ($q_p=e=1{,}602\cdot10^{-19}$ C) şi cu

masa $m_p=1,673\cdot10^{-27}$ kg (este de aproape 1836 ori mai greu decât electronul);

- *neutronii* – sunt particule subatomice din nucleul atomic, neutre din punct de vedere electric ($q_n=0$ C), cu masa $m_n=1,675\cdot10^{-27}$ kg.

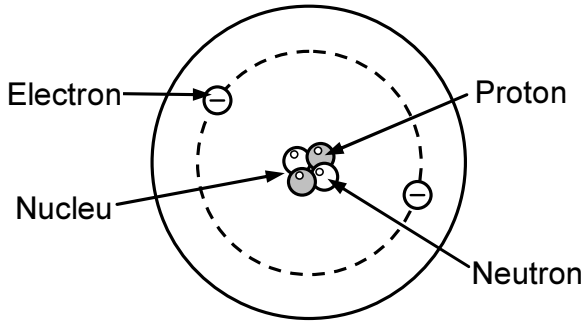


Fig. 1.1 Structura unui atom de heliu.

Protonii şi neutronii creează un nucleu atomic dens şi masiv, ei fiind numiţi şi *nucleoni*. Un atom este format dintr-un nucleu înconjurat de electroni. Totalitatea electronilor care gravitează în jurul nucleului formează *învelişul electronic*. Numărul electronilor este egal cu cel al protonilor. Din acest motiv atomul este neutru din punct de vedere electric. Dacă atomul cedează sau acceptă electroni, numărul electronilor şi al protonilor va fi diferit, iar atomul va deveni un ion pozitiv sau negativ. Atomul este clasificat după numărul de protoni şi neutroni. Numărul protonilor determină *numărul atomic* (notat cu Z), iar numărul neutronilor determină *izotopii* acelui element chimic (numărul de neutroni se notează cu N). Izotopii sunt specii atomice care au acelaşi număr atomic, Z. Numărul neutronilor unui atom poate fi diferit pentru nucleele atomice ale aceluiaşi element. Astfel se formează izotopii.

De exemplu:

$Z_H = 1$
$Z_C = 6$
$Z_{Si} = 14$

Ca forme ale materiei, substanţele se caracterizează prin ***masă***. Deoarece masele absolute ale particulelor sunt foarte mici, începând cu anul 1961, pe plan internaţional s-a convenit introducerea noţiunii de unitate atomică de masă (u.a.m.), care este egală cu 1/12 din masa izotopului carbon 12.

$$1 \text{ uam} = \frac{1}{12}{}^{12}\text{C} \tag{1.1}$$

Astfel se ajunge la noţiunea de *masă atomică relativă* (notată cu A). Masa atomică relativă este o mărime adimensională care ne arată de câte ori masa unui atom este mai mare decât unitatea atomică de masă.

De exemplu:

$A_H = 1$
$A_C = 12$
$A_{Si} = 28$

Atomul este caracterizat de *numărul atomic* (Z) şi *numărul de masă* (A). Numărul de masă (A) este egal cu suma numărului de protoni (Z) şi a numărului de neutroni (N) din nucleu:

$$A = Z + N \tag{1.2}$$

Dacă se cunoaşte Z şi A se poate deduce numărul de neutroni din nucleu. De exemplu, în cazul siliciului avem numărul atomic Z_{Si} = 14, iar numărul de masă A_{Si} = 28. Astfel, se poate spune că atomul de siliciu are 14 protoni, 14 electroni şi 14 neutroni. Numărul de neutroni în cazul atomului de siliciu s-a calculat cu relaţia:

$$N_{Si} = A_{Si} - Z_{Si} = 28 - 14 = 14 \tag{1.3}$$

Comportarea atomilor este dată de interacţiunile dintre electroni. Electronii unui atom sunt dispuşi pe straturi cu nivele energetice diferite. Învelişul electronic al atomului se compune din orbitele electronice pe care sunt aşezaţi electronii. În cea mai stabilă stare, de bază, electronii unui atom vor umple învelişurile acestuia în ordinea crescătoare a energiei. Nivelul energetic pe care se poate situa un electron este dat de patru numere cuantice: numărul cuantic principal (n), numărul cuantic orbital (l), numărul cuantic magnetic (m) şi numărul cuantic de spin (s). Orice combinaţie a acestor numere indică o anumită stare a electronului.

Numărul cuantic principal (notat cu n), conform modelului lui Bohr, indică numărul straturilor electronice. Există şapte straturi electronice notate cu cifre de la 1 la 7, sau cu litere (K, L, M, N, O, P, Q). Stratul cu numărul 1 este cel mai apropiat de nucleu. Cu cât nivelul de energie este mai înalt, cu atât electronul va fi plasat pe un nivel mai îndepărtat de nucleu. Electronii de valenţă, aflaţi pe cel mai îndepărtat înveliş, au cea mai puternică influenţă în comportarea chimică a atomului. Numărul maxim de electroni dintr-un strat este $2n^2$.

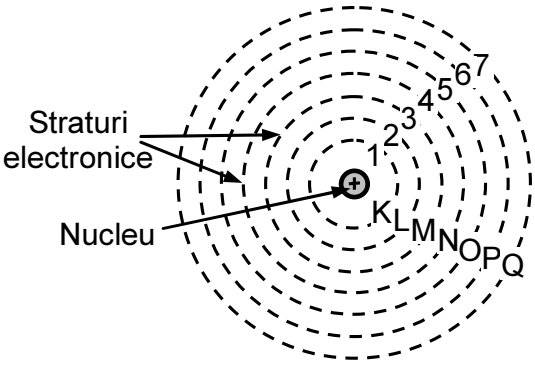


Fig. 1.2 Straturile electronice din structura unui atom.

Numărul cuantic orbital sau *azimutal* (notat cu l) caracterizează momentul cinetic al electronului, indicând numărul de stări energetice (substraturi) permise pentru fiecare strat electronic. Acest număr poate lua valori întregi cuprinse între 0 şi n-1 (sau s, p, d, f, g, h).

Numărul cuantic magnetic (notat cu m) determină orientarea în spaţiu a orbitalilor. Poate lua 2l+1 valori (m=0, ±1, ±2, …, ±l).

Numărul cuantic de spin (notat cu s) defineşte sensul de rotaţie al electronului în jurul axei sale şi poate avea două valori (+1/2 şi -1/2). Energia electronului nu depinde de numărul cuantic de spin.

Structura învelişului electronic al atomului ne indică poziţia elementului respectiv în sistemul periodic al elementelor. Tabelul periodic al elementelor, numit şi tabelul periodic al lui Mendeleev, cuprinde într-o formă tabelară toate elementele chimice. El este construit având la bază configuraţia electronică a elementelor. Este

meritul remarcabil al savantului rus Dimitri I. Mendeleev (1834-1907) de a fi descoperit legea periodicităţii elementelor chimice şi de a fi conceput o reprezentare grafică, complexă şi perfect logică a interdependenţei sofisticate a tuturor elementelor chimice. Cea mai mare valoare a tabelului periodic este abilitatea de a preciza proprietăţile chimice şi fizice ale elementelor, bazându-ne pe poziţia lor în tabelul periodic.

Grupa este coloana verticală din tabelul periodic. În unele grupe, elementele au proprietăţi similare sau au aceeaşi proprietate în tot grupul. Acestor grupe le sunt date anumite nume (de exemplu: metale alcaline, metale alcalino-pământoase, metale tranziţionale, halogeni, etc.). O perioadă este un rând orizontal din tabelul periodic. Deşi grupele sunt cel mai comun mod de a grupa elementele, sunt regiuni ale sistemului periodic unde similarităţile orizontale sunt mai semnificative decât cele verticale, cum ar fi cazul lantanidelor şi actinidelor. Numărul perioadei arată şi numărul straturilor ocupate cu electroni.

Conform principiului de excluziune a lui Pauli, un orbital atomic poate fi ocupat cu maximum doi electroni cu spin opus, adică într-un atom nu pot exista doi electroni cu aceleaşi patru numere cuantice.

În cazul siliciului (Z_{Si}=14) structura orbitalilor este $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2$, în cazul germaniului (Z_{Ge}=32) structura orbitalilor este $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^2$, iar în cazul cuprului (Z_{Cu}=29) structura orbitalilor este $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^1$ (figura 1.3). Electronii sunt dispuşi pe straturi energetice ca în tabelul 1.

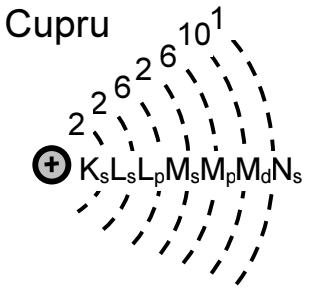


Fig. 1.3 Dispunerea pe straturi a electronilor în cazul unui atom de cupru.

Tabelul 1.1 Dispunerea electronilor pe straturi şi orbitali.

Denumire element	Nr. atomic	K	L		M			N	
		1s	2s	2p	3s	3p	3d	4s	4p
Siliciu (Si)	14	2	2	6	2	2			
Germaniu (Ge)	32	2	2	6	2	6	10	2	2
Cupru (Cu)	29	2	2	6	2	6	10	1	

Se observă că atât siliciul cât şi germaniul au 4 electroni pe ultimul strat (ambele fac parte din grupa 4). Deci ambele au valenţa 4, adică au 4 electroni de valenţă.

Valența (sau *numărul de oxidare*) caracterizează capacitatea de combinare a unui atom cu un alt atom. Ea este dată de numărul electronilor cu care atomul participă la formarea legăturilor chimice şi variază în funcţie de atom şi grupare chimică.

Elementele din subgrupele principale formează legături prin intermediul electronilor de valenţă (*electroni de valență* sunt electronii de pe ultimul nivel energetic). Elementele din subgrupele secundare prezintă stări de valenţă diferite, deoarece participă la legături atât electronii ultimului strat, cât şi electronii din straturile interioare.

În cazul în care ultimul strat este ocupat cu 8 electroni (sau 2 în cazul heliului) atunci elementul respectiv are o configuraţie stabilă de gaz inert. Gazele nobile sau gazele rare sunt substanţe care au toate straturile complet ocupate cu electroni. Din categoria gazelor nobile fac parte elementele din grupa a opta (tabelul 2). În această situaţie, valenţa este nulă, neexistând electroni de valenţă care să participe la formarea legăturilor chimice.

Atomii din molecule tind să realizeze o configuraţie stabilă de 8 electroni pe ultimul strat (configuraţie de gaz nobil). Aceasta se numeşte regula octetului. Ei pot ajunge la configuraţii electronice stabile prin cedare, prin acceptare sau prin punere în comun de electroni cu alţi atomi când se formează legături chimice.

Tabelul 1.2 Gazele nobile.

Perioada	Gaz nobil	Nr. atomic (Z)	Structura învelişului electronic
I	Heliu (He)	2	$1s^2$
II	Neon (Ne)	10	$1s^2\ 2s^2 2p^6$
III	Argon (Ar)	18	$1s^2\ 2s^2 2p^6\ 3s^2 3p^6$
IV	Kripton (Kr)	36	$1s^2\ 2s^2 2p^6\ 3s^2 3p^6 3d^{10}\ 4s^2 4p^6$
V	Xenon (Xe)	54	$1s^2\ 2s^2 2p^6\ 3s^2 3p^6 3d^{10}$ $4s^2 4p^6 4d^{10}\ 5s^2 5p^6$
VI	Radon (Rn)	86	$1s^2\ 2s^2 2p^6\ 3s^2 3p^6 3d^{10}\ 4s^2 4p^6$ $4d^{10} 4f^{14}\ 5s^2 5p^6 5d^{10}\ 6s^2 6p^6$

Electronegativitatea şi *electropozitivitatea* sunt proprietăţi calitative ale elementelor. Ele exprimă tendinţa atomilor de a atrage sau ceda electroni, transformându-se în ioni negativi, respectiv ioni pozitivi.

Electronegativitatea reprezintă capacitatea unui atom dintr-o legătură chimică de a atrage de a atrage spre el electronii participanţi la legătura respectivă. Elementele cu nivelele de valenţă aproape pline (cum sunt halogenii) sunt puternic electronegative. Pe când elementele chimice care au nivelele de valenţă aproape goale (cum este cazul metalelor alcaline) au cele mai mici valori pentru electronegativitate (sunt electropozitive).

Electronegativitatea creşte în grupă de jos în sus şi creşte în perioadă de la grupa I A la VII A. Elementele cu numere atomice mari sunt mai slab electronegative, deoarece electronii de valenţă se află la distanţe mai mari faţă de nucleu, iar atracţia electrostatică este mai mică. Diferenţa dintre valorile electronegativităţii a două elemente între care se formează o legătură chimică dă informaţii despre tipul de legătură care se realizează. Cu cât diferenţa de electronegativitate este mai mare, cu atât legatura chimică este mai puternică.

1.2. Stările de agregare ale materiei

Indiferent de natura particulelor şi a forţelor cu care ele interacţionează, substanţele se pot afla în patru stări de agregare: solidă, lichidă, gazoasă şi plasma, diferind între ele prin conţinutul energetic al particulelor componente. Stările de agregare depind în mare măsură de condiţiile de temperatură şi presiune la care se află substanţa respectivă.

Starea solidă

În *starea solidă*, materia are formă şi volum propriu. Solidele reprezintă starea cea mai compactă şi cu densitatea cea mai mare. Energia cinetică a particulelor componente (atomi, ioni, molecule) este minimă, acestea fiind strâns legate între ele datorită unor forţe de legătură puternice. Particulele componente pot executa doar mişcări de oscilaţie în jurul punctelor de echilibru (în care energia particulelor este minimă). Din cauza imposibilităţii translaţiei particulelor, solidele se caracterizează prin volum şi formă proprie.

Relaţia dintre masa (m), volumul (V) şi densitatea (ρ), caracteristice subtanţei solide, este:

$$m = V \cdot \rho \qquad (1.4)$$

Din punct de vedere microscopic starea solidă se întâlneşte sub trei aspecte: amorfă (vitroasă), mesomorfă şi cristalină.

Corpurile cu *structură amorfă* au un grad maxim de dezordine în distribuţia particulelor. Particulele au o distribuţie ordonată doar pe distanţe mici, pe distanţe mari aşezarea particulelor fiind dezordonată. Se poate spune că avem „ordine locală şi dezordine la distanţă”. Corpurile amorfe nu au punct de topire fix, ci mai întâi se înmoaie, topirea făcându-se într-un anumit interval de temperatură. Corpurile aflate în starea amorfă prezintă izotropia proprietăţilor fizice, adică au proprietăţi identice în toate direcţiile.

Starea amorfă este mai puţin întâlnită şi este mai puţin stabilă decât starea cristalină, energia liberă a corpului prezintă un minim relativ. Din acest motiv este o stare metastabilă (la valori mari de

temperatură se pot observa treceri bruşte din starea amorfă în cea cristalină).

Din categoria corpurilor aflate în starea amorfă amintim: sticla, polimerii, cerurile, răşinile, cauciucul, masele plastice, etc.

Starea mezomorfă face trecerea între stările amorfă şi cristalină. În această categorie intră cristalele lichide. Se cunosc trei tipuri de stări mezomorfe: nematică, colesterică şi smectică.

Starea nematică se caracterizează prin orientarea paralelă a axelor geometrice ale moleculelor lungi din cristalelor lichide, de-a lungul unei axe preferenţiale care constituie axa optică a cristalului lichid. Centrele de greutate ale moleculelor se dispun aleatoriu, ceea ce determină o mobilitate în spaţiu a moleculelor şi implicit fluiditatea cristalului lichid.

Starea smectică se caracterizează prin dispunerea moleculelor lungi în straturi paralele. Moleculele se pot mişca numai în interiorul stratului. Prima lucrare care a pus în evidenţă diferite structuri ale cristalelor lichide smectice a fost publicată în anul 1932 de Herrmann şi Krummacher. Denumirea de smectic atribuită acestora provine de la cuvântul grecesc „smectos” (săpun), datorită structurii stratificate asemănătoare soluţiei de săpun.

Starea colesterică se caracterizează prin dispunerea moleculelor lungi în straturi paralele, orientarea lor variind de la un strat la altul într-o manieră elicoidală. Moleculele cristalelor lichide colesterice au ordonare orientaţională a axelor lungi ale moleculelor şi aşezare neordonată a centrilor de masă, asemănător cristalelor lichide nematice, dar diferă de acestea prin structura de echilibru. Denumirea de cristale colesterice provine de la colesterol, deoarece pentru prima dată structura colesterică a fost observată la unii esteri ai colesterolului. Ele prezintă o structură stratificată de forma elicoidală. Datorită acestei structuri, cristalele prezintă o serie de proprietăţi cum ar fi reflexia selectivă a razelor de lumină.

Corpurile cu *structură cristalină* sunt caracterizate printr-un grad înalt de ordonare a particulelor constituente, pe distanţe mari comparativ cu dimensiunile particulelor, după forme geometrice regulate. Energia liberă a corpurilor cristaline prezintă un minim absolut, starea cristalului fiind stabilă. Corpurile cu structură cristalină au un punct de topire fix şi prezintă anizotropia proprietăţilor fizice,

care variază cu direcţia în cristal (cu excepţia cristalelor cubice). Anizotropia proprietăţilor apare datorită simetriei interne.

Starea lichidă

În *starea lichidă*, materia are volum propriu şi ia forma vasului în care se află. Datorită faptului că distanţa dintre particulele constituente este mai mare, forţele de atracţie sunt mai slabe decât în cazul solidelor. Starea lichidă este o stare intermediară între starea solidă şi cea gazoasă. Gradele de libertate ale particulelor componente sunt mai mici faţă de cele din gaze, predominând mişcările vibratorii (de oscilaţie).

Lichidele diferă între ele prin natura particulelor componente care determină caracteristici specifice, diferenţiindu-le. Lichidele prezintă şi anumite caracteristici generale, comune tuturor lichidelor, indiferent de natura particulelor componente.

În funcţie de natura particulelor constituente, lichidele pot fi:

- lichide ionice;
- lichide metalice;
- lichide atomice;
- lichide moleculare (polare şi nepolare).

Lichide moleculare (polare sau nepolare) sunt cele mai cunoscute. Ele există la temperaturi obişnuite. Lichidele ionice, metalice, atomice se obţin la temperaturi înalte şi poartă numele generic de topituri.

La fel ca şi în cazul gazelor, particulele constituente efectuează mişcări termice haotice, dar spre deosebire de gaze particulele nu se ciocnesc ci alunecă unele pe lângă altele, ceea ce explică fenomenul de curgere şi existenţa volumului propriu, precum şi absenţa unei forme proprii.

Starea gazoasă

În *starea gazoasă* materia nu are nici volum şi nici formă proprie. Substanţele aflate în stare gazoasă sunt formate din molecule mono sau poliatomice, aflate în mişcare de translaţie datorită agitaţiei

termice. Mişcarea de agitaţie termică este o mişcare continuă şi dezordonată a cărei intensitate este direct proporţională cu temperatura. Datorită mişcării de agitaţie termică a moleculelor, acestea au o mare mobilitate şi ocupă volumul vasului în care se află.

Dintre substanţele aflate în stare gazoasă amintim gazele nobile, hidrogenul, oxigenul, dioxidul de carbon etc.

Plasma

Plasma este constituită din ioni, electroni şi particule neutre (atomi sau molecule). Plasma este o formă a materiei, care există numai în condiţii de temperatură înaltă. Se poate considera că plasma este un gaz total sau parţial ionizat, pe ansamblu neutru din punct de vedere electric. Totuşi, plasma este considerată ca o stare de agregare distinctă, având proprietăţi specifice. Aprinderea plasmei depinde de numeroşi parametri (concentraţie, câmp electric exterior), fiind imposibilă stabilirea unei temperaturi la care are loc trecerea materiei din stare gazoasă în plasmă.

Datorită sarcinilor electrice libere plasma conduce curentul electric şi este puternic influenţată de prezenţa câmpurilor magnetice externe. În urma ciocnirilor dintre electroni şi atomi pot apărea fenomene de excitare a atomilor, urmate de emisie de radiaţie electromagnetică. Dacă frecvenţa radiaţiei emise are valori în domeniul vizibil, se pot observa fenomene luminoase.

În condiţii normale de presiune şi temperatură, corpurile se află în una din stările de agregare amintite. În anumite condiţii de presiune şi temperatură, substanţele pot trece dintr-o stare în alta (figura 1.4).

Topirea reprezintă trecerea unei substanţe din starea solidă în starea lichidă, prin absorbţie de căldură, iar *solidificarea* este transformarea inversă. Topirea corpurilor amorfe se produce printr-o înmuiere treptată a corpului până se ajunge la faza lichidă, în timp ce topirea corpurilor cristaline se produce prin trecerea bruscă în fază lichidă la o temperatură bine precizată.

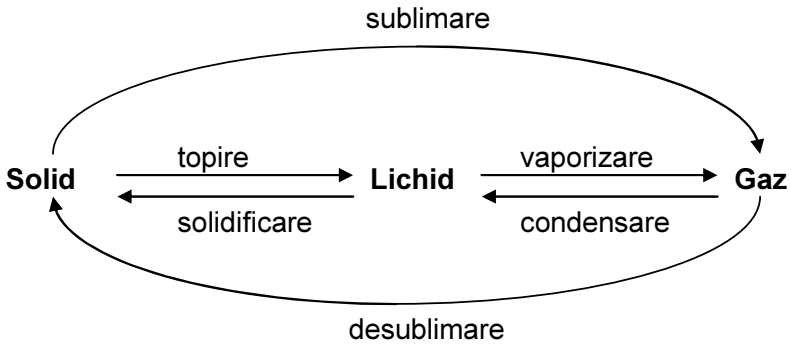


Fig. 1.4 Trecerea dintr-o stare de agregare în alta.

Vaporizarea este fenomenul de trecere a unei substanţe din starea lichidă în stare gazoasă. Substanţa lichidă care a fost transformată în fază gazoasă va fi sub formă de vapori. Trecerea vaporilor din stare gazoasă în stare lichidă se numeşte *condensare*.

Lichefierea este procesul de transformare a unei substanţe gazoase în una lichidă la temperatură obişnuită, dar sub acţiunea presiunii.

Sublimarea constă în trecerea unei substanţe din starea solidă direct în stare de vapori. Se numeşte *desublimare* fenomenul de trecere a unei substanţe din stare de vapori direct în starea solidă.

Se spune că s-a stabilit echilibrul fazelor, atunci când după contactare, în aceleaşi condiţii de presiune şi temperatură, masa fiecăreia din cele două faze ale aceleiaşi substanţe rămâne constantă. Dependenţa dintre presiune şi temperatură, astfel încât să se păstreze echilibrul celor două faze, este dată de diagramele de fază. Diagramele de fază (sau de echilibru) sunt reprezentări geometrice ale valorilor potenţialelor termodinamice cu care caracterizăm sistemul în funcţie de valorile parametrilor independenţi în care acesta evoluează. Utilizarea diagramelor de fază se bazează pe legea fazelor (sau legea Gibbs).

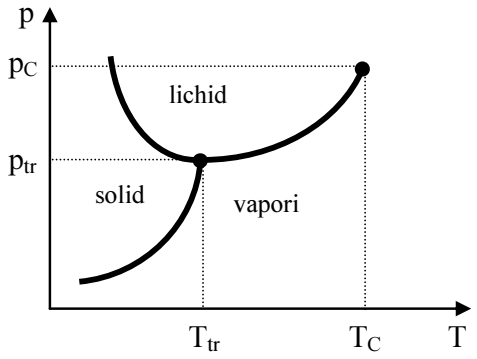


Fig. 1.5 Diagrama fazelor.

În diagrama fazelor (figura 1.5) apare un punct triplu caracterizat de temperatura T_{tr} şi presiunea p_{tr}, în care toate cele trei faze, solidă, lichidă şi gazoasă, sunt în echilibru (coexistă). Pentru apă, punctul triplu este caracterizat de temperatura T_{tr} de 273,16K şi presiune p_{tr} de 610,8 Pa (0,006atm)[1]. De asemenea, există un *punct critic* caracterizat de o temperatură critică T_C şi o presiune critică p_C, peste care nu mai este posibilă starea de echilibru dintre faza lichidă şi gazoasă. La $T>T_C$ şi $p>p_C$ fluidul care există fizic este numit gaz supercritic.

Trecerea unei substanţe din faza solidă în faza gazoasă se numeşte sublimare. Căldura latentă necesară sublimării Q_s este egală cu suma dintre căldura latentă de topire Q_t şi căldura latentă de vaporizare Q_v.

$$Q_s = Q_t + Q_v \tag{1.5}$$

1.3. Forţe de legătură chimică

Elucidarea structurii complexe a atomului a dus la formularea unor concepţii noi asupra legăturilor chimice, determinate în exclusivitate de structura învelişului electronic exterior. Noua teorie se

[1] $1Pa= 0,98692 \cdot 10^{-5}atm$

numeşte teoria electronică a legăturii chimice. Din punct de vedere structural, substanţele sunt formate din particule constituente: (*atomi, ioni, molecule sau macromolecule*). Când particulele constituente sunt apropiate la distanţe suficient de mici, între ele apar forţe de legătură chimică. Legăturile chimice sunt de două tipuri:

- legături primare (sau interatomice)
- legături secundare (sau intermoleculare)

Legăturile interatomice (sau *intramoleculare*) sunt legături puternice care apar între atomi în cadrul moleculei, iar *legăturile intermoleculare* sunt legături mai slabe care apar între molecule.

G.N.Lewis explică natura legăturilor chimice primare ca fiind dată de electronii necuplaţi de pe ultimul strat din învelişul electronic al atomilor care participă la legătura chimică respectivă. Teoria electronică a valenţei, elaborată de Lewis, explică formarea legăturilor chimice prin tendinţa atomilor de a realiza o configuraţie stabilă de dublet sau octet (configuraţie de gaz nobil), a stratului electronic exterior. Majoritatea atomilor tind către configuraţia de octet, fie prin cedare sau acceptare de electroni (*electrovalența)*, fie prin punere de electroni în comun (*covalența*).

Legătura chimică primară este forţa care menţine împreună atomii în molecule. Tipul legăturilor chimice dintr-o substanţă determină structura şi proprietăţile substaţei. În stare liberă atomii nu sunt stabili, având învelişul electronic incomplete. În consecinţă, atomii au tendinţa de a se lega între ei. Procesul de combinare a atomilor (formarea legăturilor chimice) are loc spontan, cu degajare de energie. Starea finală (*molecula, sau rețeaua cristalină*) este mai stabilă decât atomii liberi şi are o energie mai mică.

Tipurile de legături chimice primare sunt:

- legătura ionică (heteropolară);
- legătura covalentă (homeopolară);
- legătura metalică.

Legăturile secundare sau intermoleculare cuprind toate forţele care acţionează între molecule. Aceste forţe care acţionează între molecule sunt mai slabe decât forţele de legătură primară.

Din categoria legăturilor secundare fac parte:

- legătura van der Waals;
- legătura de hidrogen.

1.3.1. Legătura ionică

Teoria electronică a legăturii ionice a fost elaborată de Kossel în 1916. *Legătura ionică* (electrovalentă sau heteropolară) ia naştere între elemente cu caracter chimic diferit, deci cu diferenţe mari de electronegativitate. Instabilitatea configuraţiei electronice a atomilor este cu atât mai mare cu cât elementele sunt situate în sistemul periodic mai aproape de un gaz rar. Conform teoriei electronice, atomii tind să-şi realizeze în stratul de valenţă o configuraţie electronică cât mai stabilă, corespunzătoare unui gaz nobil, de forma s^2p^6.

Legătura ionică reprezintă forţa de atracţie electrostatică dintre ionii pozitivi şi ionii negativi, formaţi prin cedare, respectiv prin acceptare de electroni. Formarea legăturii ionice presupune două etape: formarea ionilor şi atracţia electrostatică dintre ionii formaţi. Ionii pozitivi şi negativi se vor atrage cu o forţă de tip coulombian dată de relaţia:

$$F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r}\frac{q_1 q_2}{d^2} \tag{1.6}$$

unde: q_1 şi q_2 sunt sarcinile ionilor (în modul);
ε_0 – permitivitatea vidului;
ε_r – permitivitatea relativă a mediului;
d – distanţa dintre ioni măsurată în angstromi ($1A=10^{-10}$ m).

În general elementele din grupele IA şi IIA cedează cu uşurinţă electroni devenind ioni pozitivi (cationi) cu configuraţia electronică a gazului rar ce precede elementul în sistemul periodic al elementelor. Atomii care preced gazele rare (în general elementele din grupele VIA şi VIIA) acceptă electroni devenind ioni negativi (anioni) având o configuraţie stabilă a gazului nobil ce urmează elementul respectiv în sistemul periodic al elementelor. Ionii formaţi în acest mod se atrag

prin forţe electrostatice până la o anumită distanţă minimă când încep să acţioneze forţele repulsive din învelişurile electronice.

Un exemplu clasic de legătură ionică îl constituie formarea moleculei de clorură de sodiu (NaCl – sarea de bucătărie).

De exemplu sodiul având poziţia 11 în sistemul periodic al elementelor va avea o configuraţie a învelişului electronic de forma $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$, deci are un singur electron pe ultimul strat. Dacă sodiul cedează un electron:

$$Na - 1e^- \rightarrow Na^+ \qquad (1.7)$$

atunci ionul pozitiv de sodiu format va avea configuraţia electronică a neonului, adică $1s^2 2s^2 2p^6$.

Clorul având poziţia 17 în sistemul periodic al elementelor va avea configuraţia învelişului electronic de forma $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$, deci are şapte electroni pe ultimul strat. Dacă clorul acceptă un electron:

$$Cl + 1e^- \rightarrow Cl^- \qquad (1.8)$$

atunci ionul negativ de clor va avea configuraţia electronică a argonului (gazul imediat următor din sistemul periodic), adică $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$.

Reacţia dintre un metal alcalin şi un halogen conduce la o combinaţie ionică formată prin transfer de electroni de la elementul electropozitiv (Na – metalul alcalin) spre cel electronegativ (Cl – halogenul). Legătura ionică nu este orientată în spaţiu, ionii încărcaţi cu electricitate putând atrage în orice direcţie ionii de semn contrar, în scopul formării unei reţele cristaline. În acest caz vom avea reţele ionice cristaline, nu molecule ionice. Reţeaua ionică este realizată prin alternarea ionilor de semn contrar, aşa cum se observă din figura 1.6.

În cazul cristalului de NaCl, formarea legăturii ionice poate fi ilustrată de figura 1.7. Atomul de sodiu cedează un electron devenind ion pozitiv (Na^+), iar atomul de clor va accepta electronul cedat de sodiu devenind ion negativ (Cl^-). Între cei doi ioni va apărea o forţă de atracţie de natură electrostatică.

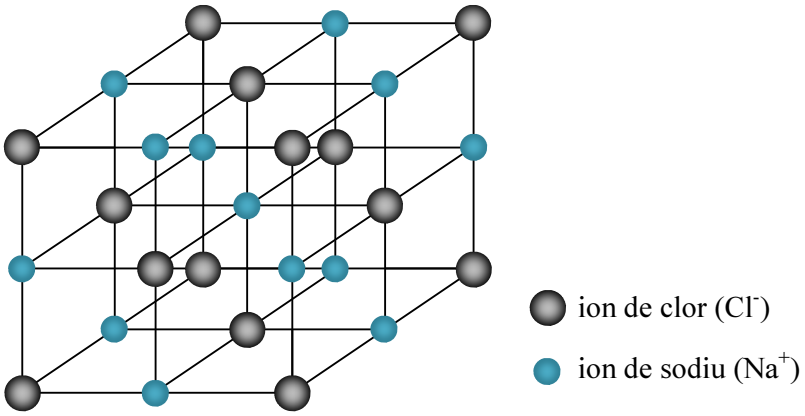


Fig. 1.6 Reţea ionică.

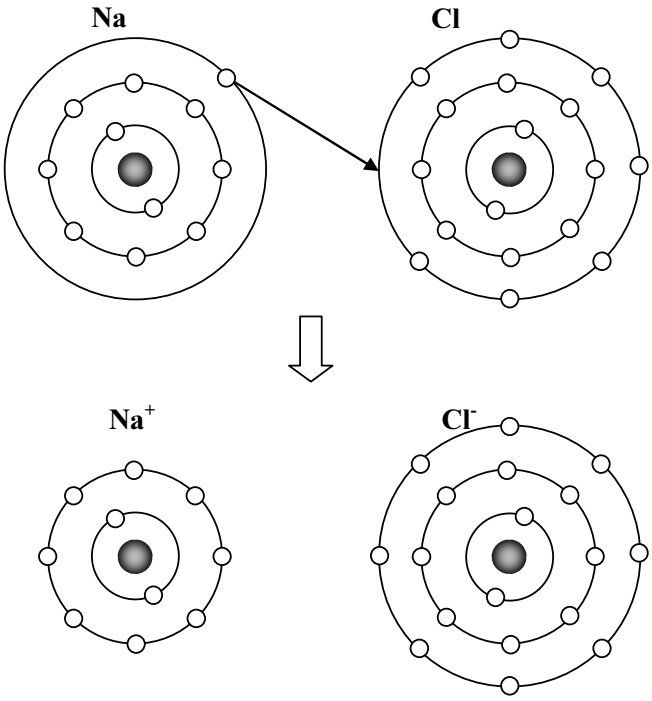


Fig. 1.7 Formarea legăturii ionice în cazul clorurii de sodiu.

Caracteristici şi proprietăţi ale cristalelor ionice

Legătura ionică este o legătură puternică caracterizată de o energie de legătură de valoare mare. Din acest motiv cristalele ionice sunt dure, au temperaturi de topire şi de fierbere ridicate, iar în stare solidă au o conducţie electronică slabă (în stare solidă se comportă ca şi izolatori electrici). În stare lichidă, cristalele ionice sunt electroliţi şi au o conducţie ionică (sunt conductori de ordinul II). În general, cristalele ionice se dizolvă în solvenţi polari (apa fiind solventul polar cel mai comun) şi insolubile în solvenţi nepolari. Au un moment de dipol permanent (p) şi cu valori mari (p>50), care determină o polarizare puternică. Datorită momentelor dipolare, permitivitatea dielectrică este mare (ε_r poate ajunge până la 100). Caracteristicile dielectrice (ε_r şi tgδ) variază puţin cu frecvenţa şi temperatura.

Datorită diferenţelor care există între energiile straturilor electronice complete şi incomplete, adesea cristalele ionice sunt transparente. Defectele de structură cristalină şi impurităţile existente în material pot determina culoarea cristalului (de exemplu, cristalul de rubin – Al_2O_3 – este de culoare roşie datorată prezenţei cromului ca element cromofor. Absenţa ionilor de crom Cr^{3+} ar face ca acest cristal să fie incolor).

Exemple de materiale care au legătură ionică: NaCl (sarea de bucătărie), $AlCl_3$, Al_2O_3 etc.

1.3.2. Legătura covalentă

Teoria electronică a covalenţei a fost elaborată de G. N. Lewis şi dezvoltată ulterior de I. Lamgmuir. Această teorie explică formarea moleculelor prin punere în comun de electroni de valenţă ai atomilor participanţi, astfel încât fiecare atom participant la legătură să realizeze o configuraţie stabilă.

Legătura covalentă este legătura formată între atomi prin punerea în comun a uneia sau mai multor perechi de electroni.

Electronii puşi în comun în cadrul unei legături covalente formează perechi compensate (cu spini antiparaleli) şi intră în

configuraţia electronică a ambilor atomi. Perechile de electroni neangajate în legături covalente se numesc *electroni neparticipanți*. Aceste perechi de electroni influenţează geometria moleculei şi proprietăţile acesteia. Legătura covalentă este dirijată în spaţiu, atomii ocupând poziţii fixe unul faţă de altul. Aceste poziţii nu se pot schimba nici prin modificarea stării de agregare a substanţelor.

Legătura covalentă se poate forma între atomi identici (de exemplu: H_2, O_2, Cl_2, N_2, Br_2) şi atunci va fi o *legătură covalentă nepolară*, sau între atomi diferiţi (de exemplu: NH_3, H_2O, CH_4, etc), caz în care va fi o *legătură covalentă polară*. Pe lângă aceste două tipuri de legături covalente, există şi un al treilea tip de legătură covalentă, numită *legătură covalentă coordinativă*, în care unul dintre atomi (atomul donor) posedă o pereche de electroni neparticipanţi, pe care o "donează" unui atom deficitar în electroni (atomul acceptor). În esenţă, legătură covalentă coordinativă se realizează prin întrepătrunderea unui orbital dielectronic al donorului de electroni, cu un orbital gol al acceptorului de electroni, ceea ce face ca legătura să fie polară. Legătura covalentă coordinativă (donor-acceptor) explică formarea unor ioni anorganici (de exemplu: H_3O^+, NH_4^+, SO_4^{2-}, $[Ag(NH_3)_2]^+$, $[Cu(H_2O)_4]^{2+}$, etc).

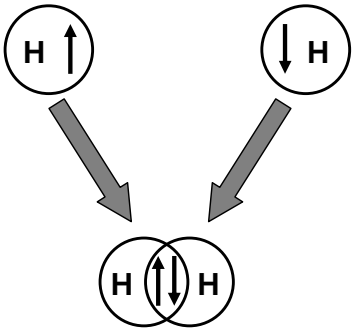


Fig. 1.8 Formarea legăturii covalente în cazul moleculei de hidrogen.

Simbolizarea legăturii covalente se face reprezentând printr-o liniuţă fiecare pereche de electroni participanţi la legătură. Legăturile covalente pot fi:

- legături simple (H–H, H–F, H–O–H), când atomii pun în comun o pereche de electroni;
- legături duble ($CH_2 = CH_2$, $O = O$), când atomii pun în comun două perechi de electroni, sau
- legături triple ($N \equiv N$), când atomii pun în comun trei perechi de electroni.

Momentul de dipol

În cazul moleculelor heteronucleare (formate din atomi diferiţi), electronegativitatea atomilor constiuenţi fiind diferită, perechea de electroni puşi în comun este atrasă mai mult de atomul cu electronegativitatea cea mai mare. Astfel apare un *moment de dipol electric* (notat cu *μ* sau *p*). Valoarea momentului de dipol al unei molecule este determinată de diferenţa de electronegativitate a elementelor constituente şi este dat de relaţia:

$$p = q \cdot d \qquad (1.9)$$

unde: q este sarcina electrică;
d – distanţa dintre atomi.

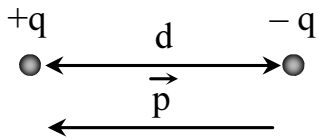


Fig. 1.9 Orientarea vectorului moment dipolar.

Momentul de dipol *p* se măsoară în *debye* (D) ($1D=3{,}33564\times10^{-30}$ coulomb x metru).

Calculul momentului de dipol al unei molecule se face prin însumarea vectorială a momentelor de dipol ale tuturor legăturilor din moleculă. Momentul de dipol total (p_t) al moleculei va fi dat de relaţia:

$$p_{tot} = \sqrt{p_1^2 + p_2^2 + 2p_1p_2\cos\theta} \qquad (1.10)$$

În cazul în care $p_1=p_2=p$, relaţia de mai sus devine:

$$p_{tot} = 2p\cos\theta/2 \qquad (1.11)$$

În cazul moleculei de apă, p_{tot}=1,87D, iar unghiul de valenţă este 104,5º (figura 1.10). Se observă că momentul de dipol este egal cu dublul proiecţiei de dipol al unei legături O-H pe bisectoarea unghiului de valenţă:

$$p_{tot\,H_2O} = 2 \cdot 1{,}53D \cdot \cos\frac{104{,}5}{2} = 1{,}87D \qquad (1.12)$$

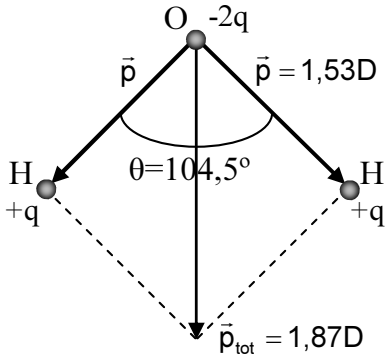


Fig. 1.10 Momentul de dipol în cazul unei molecule polare.

Moleculele cu structuri liniare simetrice (CO_2, CH_4, CCl_4, CS_2, etc.) au momentul de dipol nul (p=0D) şi sunt considerate nepolare (figura 1.11). În acest caz, momentele de dipol ale legăturilor sunt egale în modul, iar vectorii au sensuri opuse (θ=180º). Astfel, cele două momente electrice se anulează la compunerea vectorială.

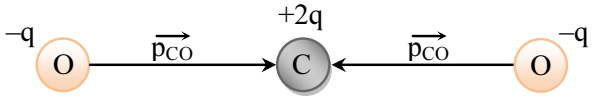


Fig. 1.11 Moleculă cu structură simetrică.

Şi în cazul moleculelor nepolare poate să apară un *moment de dipol indus* sub acţiunea unui câmp electric extern. Astfel, în moleculă va apărea o deplasare a sarcinii electrice spre unul dintre atomi. Momentul de dipol indus dispare la anularea acţiunii câmpului extern.

Caracteristici şi proprietăţi ale materialelor cu legătură covalentă

Caracteristicile substanţelor cu legături covalente diferă în funcţie de moleculele substanţelor dar şi în funcţie de reţelele rezultate.

Legătura covalentă este o legătură puternică, fiind caracterizată de o energie de legătură de valoare mare. Prin legături covalente se formează molecule independente (gaze sau lichide uşor volatile) sau reţele atomice (în stare solidă). Materialele solide sunt cristaline şi foarte dure deoarece legătura covalentă este puternică. Aceste materiale au punctul de topire şi de fierbere ridicat, dar mai mic decât în cazul materialelor cu legătură ionică (datorită forţei de atracţie mai slabe dintre atomi, comparativ cu cea dintre ioni).

Materialele cu legătură covalentă sunt izolatori electrici (dielectrici) atât în stare solidă cât şi lichidă (topitură), deoarece electronii sunt strâns legaţi de atomi.

Atomii participanţi la legături covalente ocupă poziţii fixe, ceea ce înseamnă că este o legătură rigidă, orientată în spaţiu. Din acest motiv, solidele cu legătură covalentă sunt foarte puţin deformabile.

Legătura covalentă este o legătură saturată, neputându-se forma în număr nelimitat. Unele materiale cu legătură covalentă sunt mai puţin solubile în solvenţi polari (cum ar fi apa) dar se dizolvă uşor în solvenţi organici nepolari.

Proprietăţile optice sunt diferite în cele trei faze de agregare (solidă, lichidă şi gazoasă).

În cazul moleculelor formate din atomi diferiţi, apare fenomenul de *polarizare*, datorită diferenţelor de dimensiune ale atomilor şi diferenţei de electronegativitate dintre atomi. Polarizarea creşte cu creşterea diferenţei dintre electronegativităţile atomilor.

1.3.3. Legătura metalică

Legătura metalică este un caz limită a legăturii covalente, care apare între atomii unui metal prin contopirea straturilor de valenţă ale atomilor metalici.

Există două teorii privind legătura metalică. Prima teorie, cea a gazului electronic, elaborată în 1900 de P. Drude şi perfecţionată ulterior de H.A. Lorentz, are la bază modelul gazului electronic. Conform acestei teorii, elctronii liberi dintr-un metal se comportă asemeni unui gaz ideal care se mişcă liber prin reţeaua metalică. Această teorie explică anumite proprietăţi ale metalelor, cum ar fi conductibilitatea electrică, dar nu explică alte proprietăţi, cum ar fi creşterea rezistivităţii cu temperatura şi nici diferenţele de rezistivitate dintre diferite metale (unele metale sunt bune conducătoare de electricitate, în timp ce alte metale sunt mai puţin bune).

Cea de-a doua teorie, a benzilor de energie, presupune că numai electronii de pe straturile inferioare sunt distribuiţi pe nivele discrete de energie, iar electronii de pe nivelele exterioare se găsesc într-o bandă largă de energie. Electronii din această bandă energetică sunt comuni întregului cristal metalic şi se mişcă cvasiliber prin metal, propagându-se sub forma unor unde prin reţeaua metalică. Anumite proprietăţi ale metalelor, cum ar fi conducţia electrică şi ductilitatea metalelor (proprietatea unui metal de a putea fi prelucrat în fire sau în foi subţiri), sunt explicate de existenţa acestor electroni.

În cazul metalelor, electronii de valenţă sunt comuni întregului cristal metalic. Aceşti electroni de valenţă se pot mişca în tot materialul (metalul). Cristalele metalice au în noduri ioni metalici pozitivi, iar electronii cvasiliberi din metal constituie *gazul electronic* (figura 1.12).

Legătura metalică există în atât în metale, cât şi în aliaje (faze intermetalice) aflate în fază solidă şi lichidă. La temperaturi obişnuite toate metalele sunt solide, cu excepţia mercurului (Hg) care este lichid. Vaporii metalelor sunt monoatomici şi nu au proprietăţile macroscopice ale reţelelor metalice.

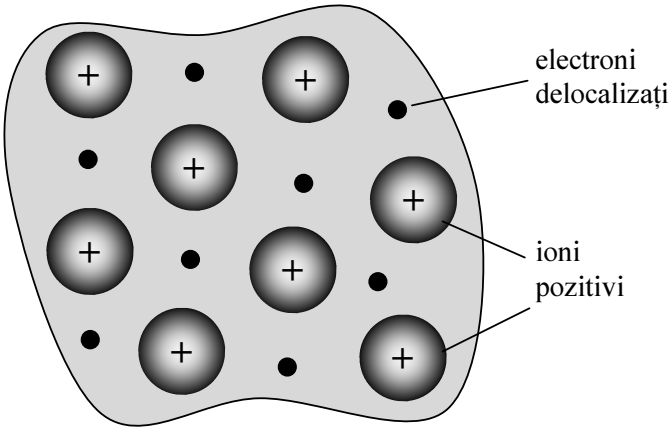


Fig. 1.12 Modelul legăturii metalice.

Caracteristici şi proprietăţi ale metalelor

Legătura metalică nu este orientată, nu este saturată şi nici localizată. Tăria legăturii metalice depinde de natura atomilor. Gazul electronic exercită o presiune de natură electrostatică asupra ionilor pozitivi din nodurile reţelei cristaline. Aceasta explică proprietăţile mecanice bune ale metalelor: rezistenţă la solicitări mecanice, maleabilitate şi ductilitate. În cazul metalelor, energia de coeziune are valori mari, ceea ce determină o duritate mare şi un punct de topire ridicat.

Existenţa norului electronic în metale explică proprietăţile caracteristice ale acestora (conductibilitate electrică şi termică bună, opacitate, luciu, etc). Prezenţa electronilor liberi din metal explică valorile ridicate ale conductibilităţii electrice din metale. Conductibilitatea termică este mare deoarece electronii liberi îşi cresc energia cinetică în zonele calde şi cedează excesul de energie atomilor din zonele mai reci. Electronii liberi din metale reflectă aproape toate radiaţiile electromagnetice, inclusiv radiaţia luminoasă, ceea ce explică de ce metalele au luciu metalic şi opacitate.

Forţele intermoleculare sunt forţe care apar între molecule şi sunt mai slabe decât forţele interatomice. Acest tip de legătură

determină, în cazul cristalelor moleculare, o temperatură de topire joasă şi o densitate mică. Din această categorie de legături fac parte legătura van der Waals şi legătura de hidrogen.

1.3.4. Legătura van der Waals

Legăturile van der Waals sunt forţe de legătură intermoleculare slabe, de natură electrostatică. Aceste forţe de atracţie sunt de trei tipuri:

a. *Forțe Keesom* sau *forțe de orientare* care rezultă în urma atracţiei dintre dipolii electrici permanenţi din moleculele polare. Dipolii permanenţi se vor atrage reciproc, astfel încât polul pozitiv al unei molecule se va poziţiona în dreptul polului negativ al unei molecule învecinate, ca în figura 1.13.

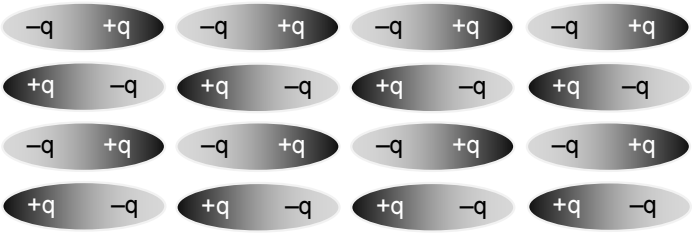


Fig. 1.13 Legătura van der Waals în cazul moleculelor polare.

b. *Forțe London* sau *forțe de dispersie* care apar între moleculele nepolare, indiferent de simetria acestora. Aceste forţe apar datorită mişcării electronilor din atomii moleculelor legate care determină apariţia unor momente electrice spontane. *Dipolii temporari* care apar pot induce într-o moleculă vecină un *dipol temporar indus*. Cele două molecule se vor atrage reciproc. Mecanismul de formare a dipolilor şi al apariţiei forţelor London este prezentat în figura 1.14.

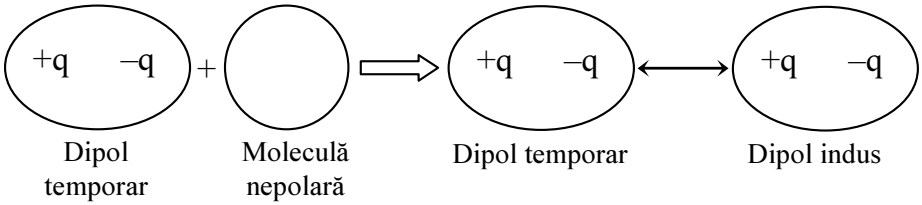


Fig. 1.14 Legătura van der Waals în cazul moleculelor nepolare.

c. *Forțele Debye* sau *forțele de inducție* care apar între o moleculă polară şi una nepolară. La apropierea moleculelor, câmpul electric produs de dipolul permanent din molecula polară va induce un moment electric în molecula nepolară.

Aceste forţe apar în cazul gazelor, la parafină, ceruri, vaselină etc.

Caracteristici şi proprietăţi caracteristice materialelor cu legătură van der Waals

Forţele van der Waals sunt forţe de atracţie nedirijate, de natură cuantică, care acţionează între molecule. Forţele van der Waals sunt forţe intermoleculare slabe care scad foarte repede cu distanţa dintre molecule şi cresc cu greutatea moleculară (cu creşterea numărului de electroni). Din acest motiv, corpurile în care apar forţe van der Waals au temperatura de topire scăzută. Forţele van der Waals determină tensiunea superficială, căldura de evaporare, lichefierea şi cristalizarea substanţelor cu molecule nepolare (H_2, N_2, O_2, etc.) sau a gazelor monoatomice.

Materialele cu legătură van der Waals sunt izolatori electrici şi termici, deoarece electronii sunt strâns legaţi de atomi.

Proprietăţile mecanice sunt slabe în cazul corpurilor micromoleculare (cum sunt cerurile) şi relativ bune în cazul corpurilor macromoleculare (termoplaste).

1.3.5. Legătura de hidrogen

În unele molecule, hidrogenul formează dipoli electrici permanenţi cu atomii cu care se combină. *Legătura (sau puntea) de hidrogen* este o legătură intermoleculară, de natură electrostatică, de tip dipol-dipol. Această legătură apare între doi atomi puternic electronegativi (de exemplu F, O, N etc) prin intermediul unui atom de hidrogen. Atomul de hidrogen este legat covalent de un atom electronegativ din molecula proprie şi printr-o legătură de hidrogen de un alt atom electronegativ dintr-o moleculă vecină. Lanţul de molecule legate prin punţi de hidrogen poate fi liniar sau angular (în funcţie de structura moleculelor participante).

Legăturile de hidrogen sunt legături mai slabe decât legăturile intramoleculare, dar mai puternice decât legătura van der Waals. Cu toate că legătura de hidrogen este o legătură de natură electrostatică de tip dipol-dipol, prezintă şi unele caracteristici ale legăturii covalente (este direcţională, produce o distanţă interatomică mai scurtă decât legătura van der Waals, este saturată, implicând un număr limitat de legături posibile etc).

Legătura de hidrogen apare la apă, alcool, acid fluorhidic, acid cianhidric, amoniac, cetone, amine etc, precum şi la diverse amestecuri ale acestora cu substanţe ce conţin atomi puternic electroneagtivi (legaţi sau nelegaţi de un atom de hidrogen). Lichidele în care apare legătura de hidrogen se numesc şi *lichide asociate*. Legăturile de hidrogen apar şi în cazul reţelelor cristaline (la gheaţă, $NaHCO_3$, H_3BO_3, $Al(OH)_3$, $CaSO_4$ etc). Legăturile de hidrogen se rup la creşterea temperaturii, la scăderea presiunii sau prin diluarea cu solvenţi nepolari.

Un exemplu clasic de legătură de hidrogen este legătura intermoleculară care apare între moleculele de apă, repezentată schematic în figura 1.15.

Punctul de fierbere ridicat al apei (100ºC) este dat tocmai de faptul că legătura de hidrogen este destul de puternică.

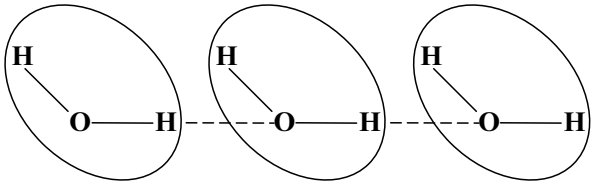


Fig. 1.15 Legătura de hidrogen în cazul moleculelor de apă.

1.4. Structura benzilor energetice în solide. Conductoare, semiconductoare şi izolatoare

Electronii atomilor care intră în componenţa unui solid au energii diferite. Periodicitatea aşezării particulelor dintr-un cristal duce la gruparea valorilor energiei electronilor în benzi energetice permise separate de benzi interzise. Fiecare dintre zonele de energie permise conţine un număr de niveluri energetice egal cu numărul de atomi din cristalul considerat. În cazul unui cristal format din *n* atomi, fiecare nivel energetic discret se va transforma într-o bandă de energie cu *n* niveluri energetice foarte apropiate.

Solidele cu distanţe interatomice reduse au puţine benzi interzise datorită gradului ridicat de suprapunere al benzilor permise. Benzile interzise nu pot fi ocupate de electroni. Ocuparea cu electroni se face începând cu cel mai jos nivel energetic către cel mai ridicat. Nivelul Fermi reprezintă ultimul nivel energetic ce poate fi ocupat cu electroni. Ultima bandă de energie permisă ocupată se numeşte *banda de valență*, iar banda energetică permisă situată imediat deasupra benzii de valenţă se numeşte *banda de conducție*.

Electronul poate efectua două tipuri de tranziţii: o tranziţie de pe un nivel energetic pe altul în cadrul aceleiaşi benzi energetice, numită *tranziție intrabandă* sau o tranziţie de pe o bandă energetică pe alta numită *tranziție interbandă*. Trecerea de pe un nivel energetic inferior pe un nivel energetic superior se poate face dacă electronul

primeşte energie astfel încât să poată efectua tranziţia respectivă. Datorită agitaţiei termice, electronului i se poate furniza energia:

$$W = \mathrm{k} \cdot T \tag{1.13}$$

unde W[eV] este energia medie a electronului datorită agitaţiei termice,

$\mathrm{k} = 1{,}380662 \cdot 10^{-23}$ J/K $= 86{,}2 \cdot 10^{-6}$ eV/K este constanta lui Boltzman;

T[K] – temperatura absolută.

Astfel la o temperatură ambiantă de 300 K, energia medie a electronului va fi aproximativ 0,026 eV.

Energia de care are nevoie un electron pentru a deveni electron liber se numeşte *energie de ionizare*. Energia de ionizare depinde de tipul de material. Astfel, energia de care are nevoie un electron pentru a deveni electron liber poate lua valori foarte mari în cazul izolatorilor, respectiv valori foarte mici (aproape nulă) în cazul materialelor conductoare. Tabelul 3 prezintă câteva valori ale energiei de excitare pentru diferite materiale.

Tabelul 1.3 Energia de ionizare.

Categorie	Material	Energia de ionizare
Conductoare (metale)	Cu, Al, Ag, Au, Pt	≈0eV
Semiconductoare	Si Ge GaAs	1,21eV 0,756eV 1,52eV
Izolatoare	SiO_2 Si_3N_4	9eV 5eV

Materialele care la 0 K au banda de valenţă complet ocupată cu electroni, iar banda de conducţie complet goală sunt semiconductoarele intrinseci şi izolatoarele (dielectricii). Diferenţa dintre semiconductoare şi izolatoare este dată doar de lăţimea benzii interzise. Benzile permise fiind complet ocupate, electronii din ele nu pot participa la conducţie. Pe măsură ce creşte temperatura, o parte din electronii benzii de valenţă ajung în banda de conducţie şi ambele

benzi devin parţial ocupate. Conductivitatea acestor materiale creşte cu temperatura, având un coeficient pozitiv de temperatură.

În schimb, materialele care la 0 K au o bandă permisă parţial ocupată cu electroni sunt conductoare. Aşa cum am văzut la legătura metalică, metalele au o structură cristalină în nodurile căreia se găsesc ionii pozitivi printre care se deplasează electronii. Concentraţia electronilor liberi în metale este de ordinul 10^{28} m^{-3} şi nu depinde de temperatură

Rezistenţa electrică a metalelor se datorează ciocnirilor electronilor liberi cu ionii pozitivi din nodurile reţelei cristaline. Ionii pozitivi efectuează o mişcare oscilatorie în jurul poziţiilor de echilibru. Amplitudinea oscilaţiilor creşte cu temperatura, ceea ce duce la creşterea frecvenţei ciocnirilor şi implicit la frânarea electronilor liberi care se deplasează sub acţiunea unui câmp electric exterior. Astfel se explică creşterea rezistivităţii şi implicit scăderea conductivităţii cu temperatura. Conductivitatea metalelor este mare şi scade cu temperatura, metalele având un coeficient negativ de temperatură.

Figura 1.16 prezintă o comparaţie între benzile energetice la materialele izolatoare, semiconductoare şi conductoare.

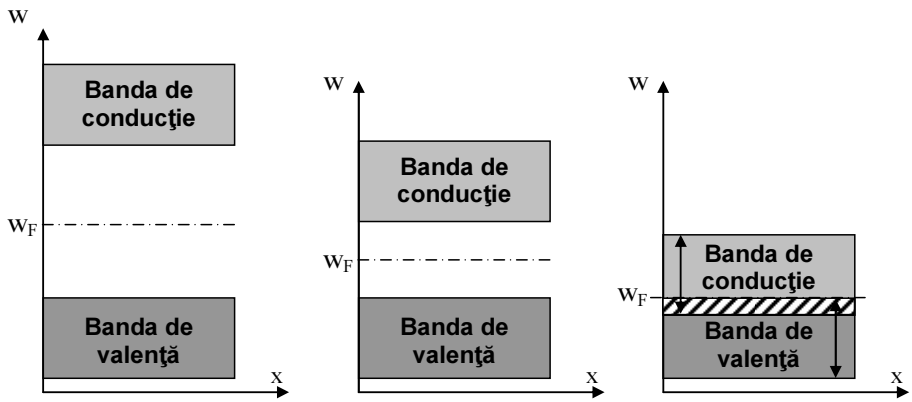


Fig. 1.16 Structura benzilor energetice la: a. izolatoare; b. semiconductoare; c. conductoare.

Izolatoarele sunt materiale care au o bandă interzisă de valoare mai mare de 3eV situată între banda de valenţă şi cea de conducţie. Având în vedere că la temperaturi obişnuite energia medie acumulată de un electron este $kT \cong 0{,}026eV$, mult mai mică decât lăţimea benzii interzise, la temperaturi obişnuite conducţia electronică poate fi considerată nulă, deoarece electronii nu au suficientă energie pentru a trece din banda de valenţă în banda de conducţie. În realitate, conducţia electronică în izolatoare nu este nulă, datorită prezenţei impurităţilor prezente în material. Atomii străini prezenţi în izolatoare introduc niveluri adiţionale în banda interzisă, ceea ce duce la apariţia unei conducţii extrinseci.

Semiconductoarele sunt materiale care au structura benzilor energetice asemănătoare cu a izolatoarelor, dar banda interzisă este mai mică de 3eV. Semiconductoarele sunt intrinseci (neimpurificate) sau extrinseci (impurificate cu atomi străini).

În cazul semiconductoarelor intrinseci, nivelul Fermi trece prin mijlocul benzii interzise. La 0K comportarea semiconductoarelor este similară cu a izolatoarelor, dar la creşterea temperaturii, un anumit număr de electroni vor trece din banda de valenţă în banda de conducţie. Golurile rămase în banda de valenţă şi electronii din banda de conducţie vor participa la apariţia curentului electric.

La semiconductoarele extrinseci există niveluri adiţionale introduse în banda interzisă de atomii de impuritate cu care este dopat semiconductorul. Impurităţile pot fi de două tipuri: donoare sau acceptoare.

Impurităţile donoare introduc un nivel adiţional în apropierea benzii de conducţie. Electronii de pe nivelul donor pot trece cu uşurinţă în banda de conducţie. În semiconductorii dopaţi cu impurităţi donoare, conducţia este dată de electronii din banda de conducţie. Semiconductoarele impurificate cu impurităţi donoare se numesc semiconductori de tip n.

Impurităţile acceptoare introduc un nivel adiţional în apropierea benzii de valenţă. Electronii din banda de valenţă trec relativ uşor pe nivelul acceptor. Conducţia în acest caz va fi dată de golurile rămase în banda de valenţă, semiconductorul fiind de tip p.

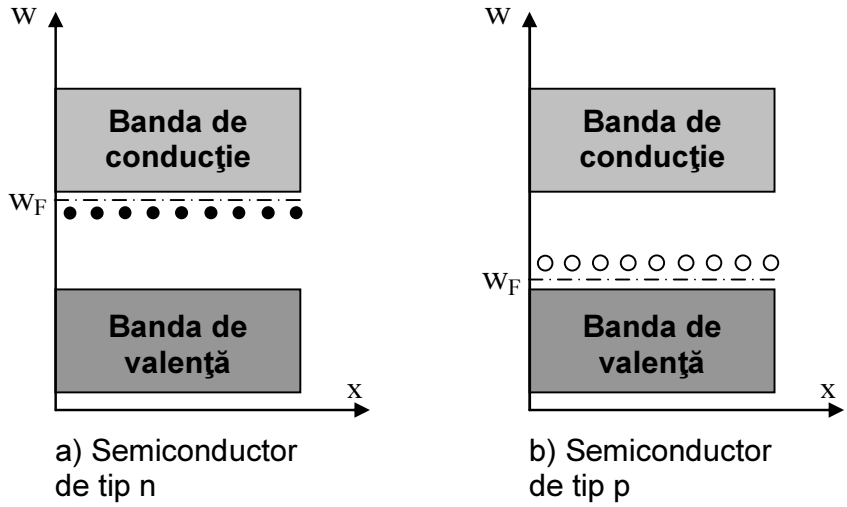


Fig. 1.17 Structura benzilor energetice la: a. semiconductoarele de tip n; b. semiconductoarele de tip p.

Conductoarele au proprietăţi de conducţie foarte bune, având o conductivitate ridicată. În cazul metalelor nivelul Fermi trece printr-o bandă permisă. În cazul metalelor monovalente avem o bandă permisă ocupată doar parţial, iar în cazul metalelor bivalente, ultima bandă permisă ocupată cu electroni este suprapusă peste următoarea bandă permisă, neocupată. Astfel se va obţine o bandă parţial ocupată, ceea ce le conferă posibilitatea de a fi conductoare.

Figura 1.18 prezintă conductivitatea câtorva tipuri de materiale utilizate în electronică.

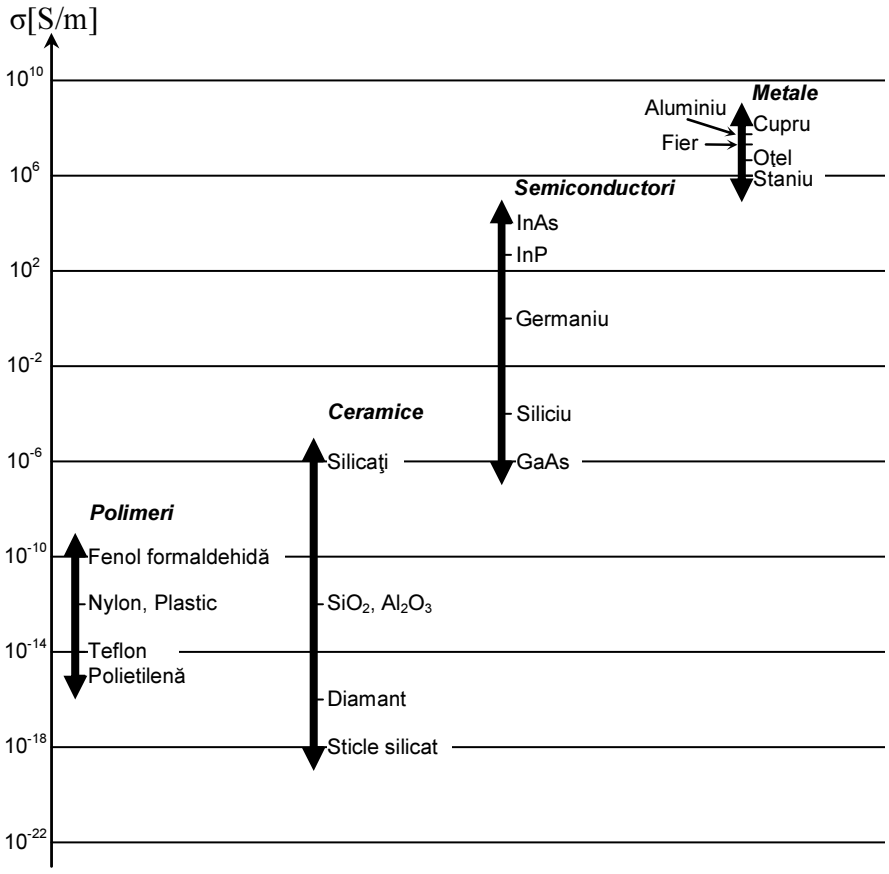


Fig. 1.18 Conductivitatea diferitelor materiale.

1.5. Întrebări

1. Care sunt particulele subatomice?
2. Care este structura unui atom?
3. Ce este numărul atomic Z?

4. Ce sunt izotopii unui element chimic?
5. Care sunt cele patru numere cuantice?
6. Ce este electronegativitatea?
7. Care sunt caracteristicile principale ale corpurilor solide?
8. Ce este plasma?
9. Desenaţi diagrama fazelor.
10. Enumeraţi forţele de legătură chimică.
11. Explicaţi formarea legăturii ionice.
12. Ce sunt reţelele ionice.
13. Cum se formează legătura covalentă?
14. Explicaţi teoria legăturii metalice.
15. Care sunt caracteristicile corpurilor cu legătură van der Waals?
16. Cum pot fi clasificate materialele solide din punct de vedere a structurii benzilor energetice?
17. Desenaţi structura benzilor energetice la semiconductoarele extrinseci.

2. Materiale dielectrice

Materialele dielectrice sunt materialele care prezintă stări de polarizaţie. La temperaturi obişnuite, atât semiconductoarele cât şi materialele electroizolante au fenomenul de polarizare mai pregnant decât cel de conducţie. Rezistivitatea materialelor electroizolante este mai mare de 10^8 Ωm, iar lăţimea benzii interzise este mai mare de 3 eV.

Materialele electroizolante au gamă largă de aplicaţii în electronică. Una dintre cele mai importante aplicaţii ale acestor materiale este cea de izolator electric. O altă utilizare care li se dă în electronică este cea de dielectric pentru condensatoare. Pe lângă aceste utilizări, materialele dielectrice au o serie de alte aplicaţii: materialele piezoelectrice în traductoarele cu ultrasunete, în dozele de chitară, difuzoare piezoelectrice, rezonatoare piezoelectrice, iar materialele piroelectrice se folosesc în senzorii de căldură. Cristalele lichide se folosesc în afişajele cu cristale lichide, electreţii în microfoanele şi în copiatoare.

Materialele dielectrice se polarizează când sunt introduse în câmp electric. Materialul polarizat se caracterizează prin moment de dipol electric nenul. Polarizaţia poate fi temporară când momentul de dipol este indus de un câmp electric, sau permanentă.

Polarizația electrică reprezintă starea materiei caracterizată prin moment electric al unităţii de volum nenul. Polarizaţia poate fi:

- polarizaţie temporară – dacă depinde de câmpul electric în care este situat materialul;
- polarizaţie permanentă – dacă este independentă de câmpul electric.

Polarizaţia temporară poate fi polarizaţie de deplasare sau polarizaţie de orientare. Polarizaţia de deplasare poate fi ionică (deplasarea ionilor sub acţiunea câmpului electric) sau electronică. Polarizaţia de orientare reprezintă orientarea momentelor electrice pe direcţia câmpului electric. În absenţa câmpului electric, momentele electrice sunt dispuse aleator.

Polarizaţia permanentă poate fi polarizaţie spontană sau piezoelectrică.

2.1. Clasificarea materialelor dielectrice

Clasificarea dielectricilor se poate face după mai multe criterii de clasificare.

a. În funcţie de *starea de agregare*, materialele dielectrice pot fi clasificate în:
   - dielectrici gazoşi (gaze: aer, bioxid de carbon, oxigen, azot, heliu, hidrogen, argon, tetraclorură de carbon, hexaclorură de sulf etc);
   - dielectrici lichizi (uleiurile minerale şi sintetice: uleiul de transformator, uleiul de cablu, uleiul de condensator, uleiuri clorurate, uleiuri fluorurate, uleiuri siliconice etc);
   - dielectrici solizi (organici: *celuloza, cauciucul, polimerii, monomerii, materiale sintetice* şi anorganici: *oxizi ai metalelor, sticla, mica şi materiale pe bază de mică, materiale ceramice etc*).

b. În funcţie de tipul moleculei, dielectricii se clasifică în:
   - dielectrici polari (cristale ionice, parafina etc);
   - dielectrici nepolari (gaze monoatomice, solide şi lichide nepolare etc).

c. În funcţie de variaţia proprietăţilor fizice după diferite direcţii în material:
   - dielectrici izotropi (materialele piezoelectrice etc);
   - dielectrici anizotropi (sticla, parafină etc).

d. În funcţie de structura microscopică:
   - dielectrici cristalini (cristale ionice etc);
   - dielectrici mesomorfi (cristalele lichide);
   - dielectrici amorfi (parafina, sticla etc).

e. În funcţie de structura macroscopică:
   - dielectrici omogeni;
   - dielectrici neomogeni.

f. În funcţie de comportarea cu temperatura:
   - dielectrici termoplastici (materiale care trec din starea solidă în starea lichidă prin modificarea treptată a vâscozităţii);
   - dielectrici termorigizi (materiale care la creşterea temperaturii nu trec în stare lichidă, ci se carbonizează).

2.2. Principalele proprietăţi ale dielectricilor şi dependenţa lor de diferiţi factori

În funcţie de aplicaţia specifică în care sunt utilizate materialele dielectrice, acestea trebuie să aibă o serie de caracteristici. Proprietăţile materialelor dielectrice pot fi împărţite în proprietăţi electrice (permitivitatea dielectrică, rezistivitate, etc) şi proprietăţi ce ţin de diverşi alţi factori (rezistenţă mecanică, conductivitatea termică, îmbătrânire lentă, rezistenţa la factorii de mediu, etc). Proprietăţile materialelor dielectrice depind de o serie de factori: compoziţia

chimică a materialului, forţele de legătură care apar între atomi şi molecule, defectele de reţea, temperatura, frecvenţa de lucru etc.

2.2.1. Proprietăţile electrice

Principalele proprietăţi electrice ale dielectricilor sunt permitivitatea dielectrică, tangenta unghiului de pierderi, rezistivitatea de volum şi de suprafaţă, conductivitatea electrică şi rigiditatea dielectrică.

a) Permitivitatea dielectrică relativă

Permitivitatea dielectrică relativă (ε_r) este o mărime care caracterizează starea de polarizaţie a materialului şi se defineşte ca fiind raportul dintre capacitatea C_X a unui condensator având ca dielectric materialul respectiv şi capacitatea C_0 a aceluiaşi condensator având ca dielectric vidul (sau aerul):

$$\varepsilon_r = \frac{C_X}{C_0} \tag{2.1}$$

Permitivitatea dielectrică relativă este o mărime supraunitară, adimensională şi ia valori cuprinse între 1 (pentru gaze) şi mii sau chiar zeci de mii în cazul feroelectricilor. Valorile ei pentru câteva materiale electroizolante sunt indicate în tabelul 2.1

Permitivitatea absolută a materialului se obţine înmulţind permitivitatea relativă cu permitivitatea vidului:

$$\varepsilon = \varepsilon_r \cdot \varepsilon_0 = (1 + \chi_e) \cdot \varepsilon_0 \ [\mathrm{F/m}] \tag{2.2}$$

unde: ε este permitivitatea absolută a materialului,
ε_0 este permitivitatea absolută a vidului, iar
χ_e este susceptibilitatea electrică a materialului

Permitivitatea absolută a vidului este:

$$\varepsilon_0 = \frac{1}{4\pi \cdot 9 \cdot 10^9} = 8{,}854 \cdot 10^{-12} \ [\mathrm{F/m}] \tag{2.3}$$

Tabelul 2.1 Valorile permitivităţii relative.

Materialul	ε_r	Tipul moleculei
Aer	1,000594	
Azot	1,0003	nepolară
Dioxid de carbon	1,00050	nepolară
Heliu	1,000072	nepolară
Hidrogen	1,00014	nepolară
Polietilenă	2,80	nepolară
Ulei de transformator	2,2-2,4	nepolară
Ulei de cablu	2,1-2,3	nepolară
Ulei pentru condensator (A-50)	5	polară
Apă	81	polară
Policlorură de vinil (PVC)	3,18	polară
Plexiglas	3,40	polară
Nylon	3,88	polară
Răşini siliconice	2,9-3	polară
Răşină fenolformaldehidică	4,8-8,2	polară
Răşină anilinoformaldehidică	3,58	polară
Hârtie (celuloză)	2-3,82	polară
Sticlă	4-14	polară
Ceramică	4-6,5	polară
Mică	4-8	polară
Clorură de sodiu	4,3	cristal ionic

Materialele cu permitivitate relativă mică se folosesc ca şi izolatoare în circuitele electronice, precum şi în dispozitivele electronice. În cazul circuitelor integrate şi în mod special în cazul circuitelor de înaltă frecvenţă, utilizarea unor materiale cu permitivitate dielectrică cât mai mică este esenţială întrucât reduce capacităţile parazite. În caz contrar, apare fenomenul de diafonie între trasee,

ceea ce afectează într-un mod negativ atât performanţele circuitului cât şi frecvenţa maximă de lucru. În mod uzual, în circuitele integrate se foloseşte ca izolator dioxidul de siliciu SiO_2, care are permitivitatea dielectrică relativă 3,9. Dacă dioxidul de siliciu este dopat cu fluor, permitivitatea dielectrică relativă scade sub 3,5. Utilizarea unor materiale poroase ca şi izolator scade şi mai mult permitivitatea dielectrică, aceasta având valori cuprinse între 1 şi 3, în funcţie de materialul utilizat.

Materialele cu permitivitate dielectrică ridicată se folosesc ca şi dielectrici pentru condensatoare, precum şi în componentele electronice semiconductoare ca înlocuitor pentru dioxidul de siliciu (SiO_2) folosit ca şi izolator la poarta tranzistoarelor MOS, în special în aplicaţiile cu consum redus. Dacă pelicula de oxid de sub poarta tranzistorului este sub 2 nm, curentul de pierderi este semnificativ. În această situaţie se impune creşterea grosimii stratului de dielectric, fără a reduce capacitatea.

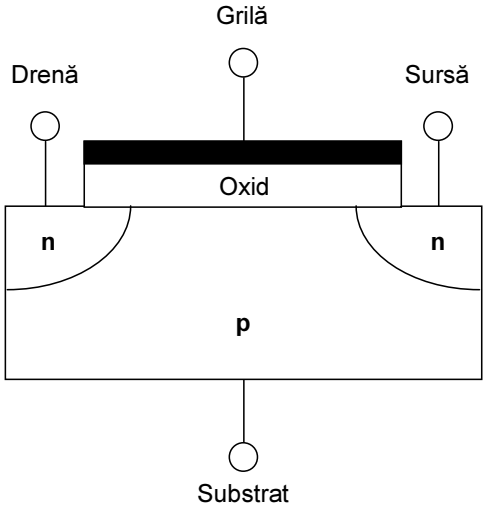


Fig. 2.1 Structura unui tranzistor MOS.

Permitivitatea dielectrică relativă depinde de temperatură, umiditate, de solicitările mecanice, de parametrii tensiunii aplicate, etc.

b) Tangenta unghiului de pierderi

Tangenta unghiului de pierderi (tgδ) sau *factorul de pierderi* caracterizează pierderile totale din dielectric. Pierderile de energie din dielectric sunt datorate atât fenomenului de polarizaţie cât şi fenomenului de conducţie care apare în material.

Unghiul de pierderi (δ) este complementul unghiului de defazaj (φ) dintre tensiunea U aplicată la bornele condensatorului având ca dielectric materialul respectiv şi curentul I prin dielectricul dintre armăturile condensatorului:

$$\delta = \frac{\pi}{2} - \varphi \tag{2.4}$$

Dacă considerăm schema echivalentă paralel a unui condensator real, curentul total I este suma curentului reactiv (capacitiv) I_C şi a curentului activ I_a.

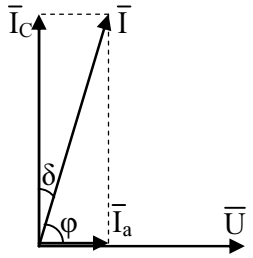


Fig. 2.2 Diagrama fazorială în cazul unui condensator real.

Tangenta unghiului de pierderi este dată de raportul dintre puterea activă (P_a) şi puterea reactivă (P_r), care în cazul schemei echivalentă paralel a condensatorului real va fi:

$$\mathrm{tg}\,\delta = \frac{P_a}{P_r} = \frac{I_a}{I_C} \tag{2.5}$$

Şi tangenta unghiului de pierderi este influenţat de intensitatea câmpului electric, de frecvenţă, de temperatură, de umiditate, etc.

c) Rezistivitatea

Rezistivitatea este proprietatea unui material de a se opune trecerii curentului electric. Pentru materialele dielectrice solide putem defini rezistivitatea de volum şi rezistivitatea de suprafaţă.

Rezistivitatea de volum (ρ_V) este numeric egală cu rezistenţa în curent continuu măsurată între feţele opuse ale unui cub din material cu latura l de 1m (fig. 2.3). Rezistivitatea de volum se măsoară în Ωm şi este o mărime de material care nu depinde de dimensiunile fizice ale materialului măsurat.

Rezistivitatea de volum se calculează cu relaţia:

$$\rho_V = R_V \cdot \frac{S}{l} = R_V \cdot \frac{l^2}{l} = R_V \cdot 1\text{m} \qquad (2.6)$$

unde: ρ_V este rezistivitatea de volum;
R_V – rezistenţa măsurată în curent continuu,
$S=l^2$ – aria secţiunii străbătute de curent (aria electrodului);
l – distanţa dintre electrozi (grosimea materialului)

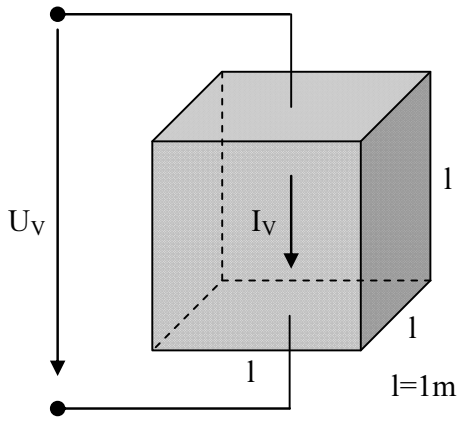


Fig. 2.3 Măsurarea rezistivităţii de volum.

Rezistivitatea este o mărime caracteristică fiecărui tip de material şi stă la baza calculării rezistenţei electrice cu relaţia:

$$R = \rho \cdot \frac{l}{S} \qquad (2.7)$$

Rezistivitatea de suprafață (ρ_S) este numeric egală cu rezistenţa măsurată în curent continuu a unui pătrat delimitat la suprafaţa materialului izolator de doi electrozi paraleli.

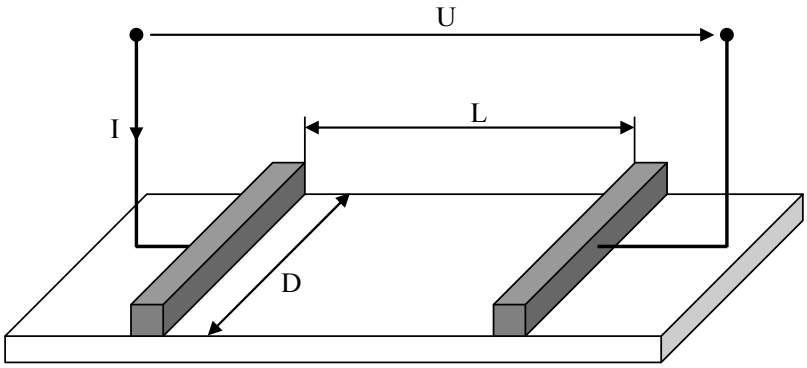


Fig. 2.4 Măsurarea rezistivităţii de suprafaţă.

Există mai multe metode pentru determinarea rezistivităţii de suprafaţă. Prima metodă constă în utilizarea a doi electrozi sub formă de cuţit care delimitează un pătrat la suprafaţa materialului (figura 2.4), iar a doua metodă constă în utilizarea a doi electrozi circulari concentrici.

Rezistivitatea de suprafaţă se determină ca raportul dintre tensiunea *U* per unitatea de lungime *L* şi curentul de suprafaţă I_S per unitatea de lăţime *D*:

$$\rho_S = \frac{\frac{U}{L}}{\frac{I_S}{D}} = \frac{U}{I_S} \cdot \frac{D}{L} \tag{2.8}$$

unde: ρ_S este rezistivitatea de suprafaţă;
U – tensiunea dintre electrozi,
I_S – curentul ce străbate suprafaţa materialului
L – distanţa dintre electrozi, iar
D – lungimea electrozilor

Dacă *D*=*L*, atunci:

$$\rho_S = \frac{U}{I_S} = R_S \tag{2.9}$$

Rezistivitatea de suprafaţă se măsoară în Ω şi nu depinde de dimensiunile fizice ale materialului, dar depinde de compoziţia chimică şi de structura materialului măsurat, de impurificarea suprafeţei, de gradul de prelucrare al suprafeţei, de temperatură, de umiditate etc.

Rezistivitatea de suprafaţă poate fi măsurată şi cu doi electrozi circulari concentrici la fel ca şi în figura 2.5. *R1* este raza exterioară a electrodului central, iar *R2* este raza interioară a electrodului exterior.

Densitatea curentului de suprafaţă J_S este:

$$J_S(r) = \frac{I_S}{2\pi \cdot r} \tag{2.10}$$

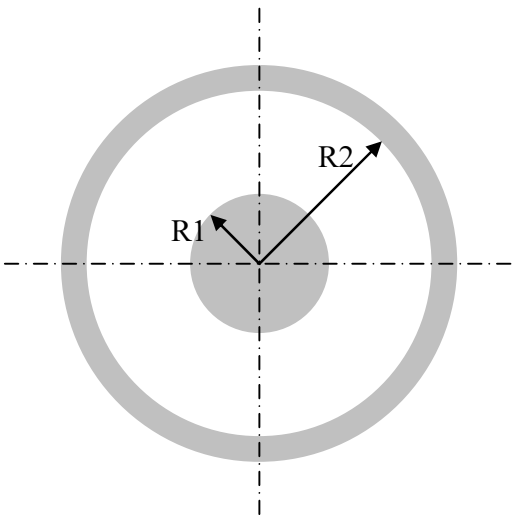


Fig. 2.5 Măsurarea rezistivităţii de suprafaţă cu doi electrozi circulari concentrici.

Cu r s-a notat raza, care variază între *R1* şi *R2*. Curentul care apare între electrozi trece doar printr-o peliculă subţire de la suprafaţa materialului, nu prin tot materialul. Legea lui Ohm descrie relaţia dintre densitatea de curent *J* şi intensitatea curentului electric. Această lege este adevărată şi în cazul curenţilor de suprafaţă:

$$J_S = \frac{E}{\rho_S} \tag{2.11}$$

Din ecuaţiile 2.10 şi 2.11 obţinem intensitatea câmpului electric:

$$E(r) = \frac{\rho_S \cdot I_S}{2\pi \cdot r} \tag{2.12}$$

Integrând această relaţie se obţine tensiunea dintre electrozi:

$$\begin{aligned} U_{1,2} &= \int_{R1}^{R2} E(r)dr = \int_{R1}^{R2} \frac{\rho_S \cdot I_S}{2\pi \cdot r} dr = \\ &= \frac{\rho_S \cdot I_S}{2\pi} \int_{R1}^{R2} \frac{1}{r} dr = \frac{\rho_S \cdot I_S}{2\pi} \ln \frac{R2}{R1} \end{aligned} \tag{2.13}$$

Din această relaţie putem scoate rezistivitatea de suprafaţă:

$$\rho_S = \frac{U_{1,2}}{I_S} \cdot \frac{2\pi}{\ln \frac{R2}{R1}} \tag{2.14}$$

Dar $\frac{U_{1,2}}{I_S}$ este rezistenţa de suprafaţă R_S. Făcând această înlocuire obţinem:

$$\rho_S = \frac{2\pi \cdot R_S}{\ln \frac{R2}{R1}} = kR_S \tag{2.15}$$

unde $k = \frac{2\pi}{\ln \frac{R2}{R1}}$ este coeficientul de geometrie.

d) Conductivitatea

Conductivitatea (σ) este mărimea fizică care caracterizează capacitatea unui material de a permite transportul sarcinilor electrice atunci cînd este plasat în cîmp electric. Unitatea de măsură pentru conductivitate este siemens pe metru (S/m). Inversul conductivităţii electrice este rezistivitatea.

Conductivitatea unui material se defineşte ca fiind raportul dintre densitatea de curent J, produs prin plasarea materialului respectiv într-un cîmp electric de intensitate E:

$$\sigma = \frac{J}{E} \tag{2.16}$$

e) Rigiditatea dielectrică

Rigiditatea dielectrică (E_{str}) este valoarea minimă a câmpului electric uniform la care apare străpungerea materialului.

Străpungerea dielectricului poate avea loc în interiorul materialului sau pe suprafaţa materialului. De obicei străpungerea dielectricilor solizi duce la carbonizarea materialului în zona unde a apărut străpungerea. Canalele care apar în urma străpungerii au o conductivitate mult mai mare decât a materialului dielectric. Aceste canale au forme neregulate şi secţiuni mici.

Datorită factorilor de mediu (umiditate, temperatură, etc), rigiditatea de suprafaţă poate să scadă şi să apară străpungeri la suprafaţa materialului. Pentru a evita aceasta, suprafaţa dielectricului poate fi protejată prin acoperire cu lacuri electroizolante. Această măsură se aplică în mod special materialelor poroase, higroscopice.

Rigiditatea dielectrică este dată de raportul dintre tensiunea de străpungere U_{str} şi distanţa dintre electrozi d:

$$E_{str} = \frac{U_{str}}{d} \tag{2.17}$$

Tensiunea de străpungere (U_{str}) este tensiunea minimă la care apare străpungerea materialului. Există două metode pentru determinarea tensiunii de străpungere: în curent alternativ sau în impulsuri. Determinarea tensiunii de străpungere în curent alternativ se face la frecvenţa reţelei (50 sau 60 Hz), iar pentru determinarea tensiunii de străpungere în impulsuri se aplică impulsuri de 1,2/50 μs.

Rigiditatea dielectrică determinată experimental depinde de o serie de factori exteriori (temperatură, umiditate, forma electrozilor şi natura lor, distanţa dintre elctrozi, viteza de creştere a tensiunii aplicate, frecvenţa etc). Dacă nu se poate obţine câmp uniform în material şi eliminarea influenţei factorilor exteriori, atunci se poate

determina *rigiditatea dielectrică tehnică*, sau *rigiditatea dielectrică practică*. Aceasta se determină în anumite condiţii fizice de experiment standardizate, utilizând relaţia 2.17. Rigiditatea dielectrică tehnică poate fi utilă pentru a compara diferite materiale.

La alegerea grosimii dielectricului şi a distanţei dintre traseele conductoare trebuie ţinut cont de rigiditatea dielectrică a materialului utilizat. În tabelul 2.2 este prezentată valoarea rigidităţii dielectrice a unor materiale izolatoare frecvent utilizate.

2.2.2. Alte proprietăţi ale materialelor dielectrice

Proprietăţile fizico-chimice ale materialelor dielectrice sunt higroscopicitatea, solubilitatea, porozitatea, densitatea, stabilitatea termică, conductivitatea termică etc.

Higroscopicitatea reprezintă proprietatea unui material de a absorbi umiditatea din atmosferă. Această proprietate este influenţată de natura materialului, de structura sa moleculară, de temperatură şi de umiditatea relativă. Absorbţia umezelii este în general urmată de dilatarea materialului. Absorbţia umidităţii din atmosferă duce la alterarea proprietăţilor electrice ale dielectricilor. Rigiditatea dielectrică a materialelor scade dacă acestea absorb umiditatea din atmosferă. Materialele cu o structură compactă (mica, sticla, foliile sintetice etc) nu absorb umiditatea, dar materialele poroase, cum este celuloza şi fibrele textile, absorb umiditatea.

Solubilitatea reprezintă proprietatea unui material de a se dizolva într-un solvent. Solubilitatea depinde de structura corpului şi de mărimea forţelor intermoleculare. Dacă forţele de legătură dintre molecule sunt slabe, micromoleculele solventului pătrund printre moleculele materialului rupând legăturile chimice dintre molecule, iar materialul respectiv se va dizolva în solvent. Materialele care au forţe de legătură puternice nu sunt solubile, cel mult permit o îndepărtare limitată a moleculelor, ceea ce va duce la „umflarea” lor.

Tabelul 2.2 Rigiditatea dielectrică a unor materiale izolatoare.

Materialul electroizolant	Rigiditatea dielectrică [kV/mm]
Sticla de cuarţ	10÷40
Dioxid de siliciu (SiO_2)	500
Ceramică electrotehnică	20÷40
Mica muscovit	>80
Mica flogopit	>60
Micalex	10÷20
PET – Polietilentereftalat	16
Sticlostratitex S 673 T	11,5÷16,1
Poliester	10÷14
Polietilenă	20÷50
Polistiren	50÷70
PVC	40÷75
Ebonită	12÷29
Cauciuc siliconic	12÷29
Răşini epoxidice	20÷35
Nomex (hârtie poliamidică)	20÷40
Hârtie de condensator	28÷50
Preşpan	9÷12
Ulei de transformator	15÷22
Ulei pentru condensator	20
Uleiuri siliconice	35
Uleiuri fluorurate	28÷32
Aer	3,2
Dioxid de carbon	2,88
Azot	3,2
Hidrogen	1,92

Porozitatea este proprietatea unui material de a fi poros. Porii reprezintă goluri de mici dimensiuni din structura unui material solid. Porozitatea reprezintă o componentă importantă a structurii materialelor dielectrice, deoarece influenţează semnificativ proprietăţile electrice ale acestora.

Gradul de umplere cu pori a unui material dielectric este dat de porozitatea totală şi de porozitatea aparentă. Porozitatea totală (P_{tot}) sau porozitatea absolută reprezintă volumul tuturor porilor din unitatea de volum şi se defineşte ca fiind raportul dintre volumul porilor (V_p) şi volumul aparent al materialului (V_{mat}).

$$P_t[\%] = \frac{V_p}{V_{mat}} \cdot 100 \tag{2.18}$$

Porozitatea totală se exprimă în procente.

Porozitatea aparentă (P_a) (deschisă) reprezintă volumul porilor deschişi ai materialului dielectric raportată la volumul total al materialului. În practică, porozitatea aparentă se determină făcând diferenţa dintre masa materialului saturat cu apă (m_2) şi masa materialului uscat (m_1), raportată la masa materialului uscat.

$$P_a[\%] = \frac{m_2 - m_1}{m_1} \cdot 100 \tag{2.19}$$

Prin impregnare, sau lăcuire, porii materialelor dielectrice pot fi închişi, ceea ce duce la o reducere a umidităţii absorbite şi implicit o îmbunătăţire a proprietăţilor electroizolante ale acestora.

Densitatea (ρ) unui material se defineşte ca find raportul dintre masa (m) şi volumul (V) corpului respectiv.

$$\rho = \frac{m}{V} \tag{2.20}$$

Proprietăţile mecanice şi termice ale materialelor dielectrice sunt strâns legate de structura şi forţele de legătură dintre molecule.

Temperatura de înmuiere este temperatura la care fluiditatea materialului este suficient de mare astfel încât acesta să se deformeze sub propria greutate

Materialele care se înmoaie la creşterea temperaturii se numesc *materiale termoplastice*. Dacă temperatura depăşeşte o anumită valoare, materialele termoplastice se topesc. La răcire, aceste materiale îşi recăpătă proprietăţile.

Materialele care au forţele de legătură dintre molecule mai puternice (cum este cazul polimerilor cu molecule spaţiale sau reţele moleculare) au o plasticitate redusă şi o rezistenţă mecanică mare. Aceste materiale se numesc *termorigide* sau *termoreactive*. La creşterea temperaturii, materialele termorigide suferă modificări structurale ireversibile. Dacă un material termorigid este încălzit până la înmuiere şi apoi răcit, acesta îşi modifică proprietăţile.

Conductivitatea termică caracterizează capacitatea materialelor de a transmite căldura, atunci când materialul este supus la o diferenţă de temperatură. În general, materialele cu conductivitate termică mare au şi o conductivitate electrică ridicată. Materialele dielectrice în marea lor majoritate au o conductivitate termică destul de mică. Există şi unele excepţii, unele materiale izolatoare din punct de vedere electric conduc foarte bine căldura. Un astfel de exemplu este diamantul care este un bun izolator din punct de vedere electric (conductivitatea electrică este ca ordin de mărime 10^{-16} S/m), dar conduce foarte bine căldura (conductivitatea termică fiind în jur de 1000 W/mK pentru diamantul natural şi 2000-2500 W/mK pentru diamantul sintetic pur).

În electronică se folosesc materiale care au o rezistenţă termică mică pentru transferul căldurii de la joncţiune spre mediul exterior. Eforturile actuale sunt orientate pentru obţinerea unor materiale cu coeficient de transfer termic cât mai bun. Pentru o răcire eficientă, se impune utilizarea unor materiale cu rezistenţă termică cât mai mică, chiar din interiorul componentei. La realizarea componentelor şi dispozitivelor electronice trebuie să se ţină cont şi de coeficienţii de expansiune termică ai diferilelor materiale utilizate. Coeficienţii de expansiune termică trebuie să fie cât mai apropiaţi pentru a se reduce la minim solicitările mecanice care apar între acestea datorită încălzirii componentei. La ora actuală există materiale compozite polimerice cu coeficienţi de conductivitate termică mari, comparabili cu ai metalelor, dar au dezavantajul că prezintă o neliniaritate crescută a conductivităţii termice cu temperatura comparativ cu metalele utilizate în mod uzual la răcire

(aluminiul). Aceste materiale au toate proprietăţile polimerilor: densitate mică, pot fi prelucrate sub formă de folii sau fibre, sunt mai ieftine decât metalele. Utilizarea acestor polimeri cu conductivitate foarte bună în locul metalelor duce la reducerea preţului de cost şi a greutăţii echipamentului electronic. Materialele compozite polimerice armate cu metale sau fibre de carbon se utilizează şi la fabricarea procesoarelor.

Stabilitatea termică reprezintă proprietatea unui material de a-şi păstra caracteristicile la variaţiile de temperatură. Încălzirea materialului peste o anumită temperatură duce la modificări ireversibile în structura acestuia.

Îmbătrânirea termică reprezintă procesul de degradare a proprietăţilor unui material datorită acţiunii temperaturii. Creşterea temperaturii duce la o accelerare a îmbătrânirii termice datorită modificărilor ireversibile care apar în structura moleculară a materialului.

2.3. Străpungerea materialelor dielectrice

Dacă tensiunea aplicată dielectricului este mai mare decât tensiunea de străpungere U_{str}, respectiv dacă intensitatea câmpului electric aplicat este mai mare decât rigiditatea dielectrică E_{str} apare fenomenul de străpungere a dielectricului. În acest moment, densitatea curentului electric creşte rapid cu creşterea câmpului.

Valoarea rigidităţii dielectrice depinde de o serie de factori:

- frecvenţa;
- curba de variaţie a tensiunii aplicate;
- viteza de variaţie a tensiunii aplicate;
- dimensiunile şi omogenitatea materialului dielectric;
- direcţia cristalină de aplicare a tensiunii;

- prezenţa impurităţilor şi a umezelii;
- existenţa unor incluziuni gazoase;
- natura, dimensiunile şi forma electrozilor;
- temperatura şi presiunea etc.

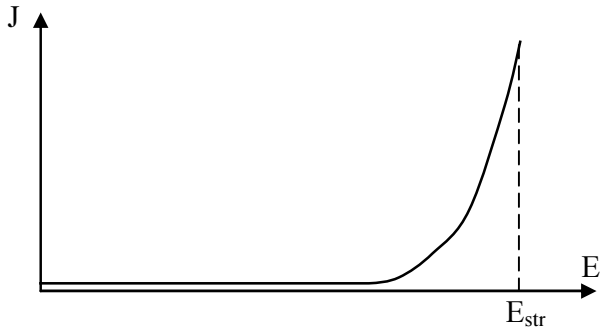


Fig. 2.6 Variaţia densităţii de curent cu câmpul electric aplicat.

Dependenţa rigidităţii dielectrice de aceşti factori face dificil de determinat rigiditatea dielectrică ca mărime intrinsecă de material. Din acest motiv, valoarea rigidităţii dielectrice se determină în anumite condiţii reglementate prin standarde. Valoarea determinată nu este o mărime intrinsecă de material, dar este utilă pentru alegerea materialelor electroizolante în funcţie de aplicaţia specifică.

2.3.1. Străpungerea gazelor

Străpungerea gazelor apare în câmpuri electrice intense (E>10^5 V/m) şi prezintă câteva particularităţi. Străpungerea gazelor este un fenomen reversibil. Dacă gazul nu suferă modificări datorită proceselor chimice, acesta îşi va recăpăta proprietăţile de izolator după dispariţia câmpului electric aplicat. Străpungerea gazelor depinde de gradul de uniformitate a câmpului electric.

Fenomenul de străpungere care apare în gaze este legat de ionizările prin ciocnire. *Teoria avalanşelor* elaborată de Townsend, explică mecanismul străpungerilor care apar în gaze. Purtătorii de sarcină existenţi în gaz sunt puternic acceleraţi sub acţiunea câmpului electric aplicat. Distanţele dintre moleculele gazului sunt mult mai mari decât în cazul solidelor sau lichidelor, iar distanţa medie parcursă de purtătorii de sarcină sub acţiunea câmpului electric este semnificativ mai mare decât în cazul lichidelor sau a solidelor. Dacă notăm cu $\tilde{l}$ distanţa medie parcursă de un electron între două ciocniri succesive cu particulele de gaz. În urma ciocnirii, electronul cedează o parte din energia sa particulei cu care s-a ciocnit. În câmpuri electrice intense, energia electronului este suficient de mare astfel încât să rămână cu o parte din energia acumulată. Prin efect cumulativ, după un anumit număr de ciocniri, electronul va acumula suficientă energie astfel încât să producă ionizarea particulei cu care se ciocneşte. În urma acestei ciocniri, electronul care a ciocnit atomul de gaz va mai smulge un electron din învelişul electronic al acestuia. Procesul se reia, iar cei doi electroni vor mai extrage doi electroni. După un anumit număr *n* de ciocniri, vor rezulta 2^n electroni. Astfel, vom avea o avalanşă de electroni care în final duce la străpungerea gazului.

Valoarea scăzută a rigidităţii dielectrice a gazelor este explicată prin faptul că electronul acumulează o energie relativ mare între două ciocniri succesive. Aceasta se datorează distanţei mari pe care o străbate electronul sub acţiunea câmpului electric.

Tensiunea de străpungere a gazelor depinde de presiune şi distanţa dintre electrozi. Această dependenţă a fost stabilită în anul 1889 de F. Pashchen şi este cunoscută ca legea lui Paschen.

Conform legii lui Paschen, tensiunea de străpungere este:

$$U_{str} = \frac{Bpd}{C + \ln(pd)} \tag{2.21}$$

Iar rigiditatea dielectrică:

$$E_{str} = \frac{Bp}{C + \ln(pd)} \tag{2.22}$$

unde: p este presiunea;
d – distanţa dintre electrozi;

$$C = \ln \frac{A}{\ln\left(1 + \frac{1}{\gamma}\right)};$$

A şi B – constante de material;

γ – al doilea coeficient de ionizare al lui Townsend.

Al doilea coeficient de ionizare al lui Townsend (γ) este egal cu numărul de electroni secundari emişi de catod în unitatea de timp, pe unitatea de suprafaţă. Acest coeficient depinde de materialul din care este realizat catodul, de gazul în care se produce descărcarea şi de raportul *U/d*.

De exemplu, pentru aer avem:

A=15 [$cm^{-1} \cdot Torr^{-1}$]

B=365 [$V \cdot cm^{-1} \cdot Torr^{-1}$]

$\gamma=10^{-2}$

C=1,18

Dependenţa tensiunii de străpungere U_{str} de produsul $p \cdot d$ în cazul aerului, azotului şi hidrogenului este prezentată în figura 2.7.

Din această figură se observă că tensiunea de străpungere este dependentă de produsul dintre presiune şi distanţa dintre electrozi, având o valoare minimă pentru o anumită valoare a produsului p·d, notată $(p \cdot d)_{min}$. Astfel, dacă considerăm distanţa dintre electrozi constantă, iar presiunea creşte peste valoarea p_{min}, tensiunea de străpungere U_{str} creşte şi implicit creşte şi rigiditatea dielectrică E_{str} deoarece scade distanţa medie parcursă de un electron între două ciocniri. Dacă presiunea scade sub valoarea p_{min}, tensiunea de străpungere U_{str} creşte deoarece scade probabilitatea ciocnirii purtătorilor de sarcină cu moleculele gazului. De acest lucru se ţine cont la construcţia echipamentelor de înaltă tensiune (contactoare, întreruptoare, etc) unde se utilizează gaze la presiuni foarte scăzute (vid) sau foarte ridicate (gaz sub presiune).

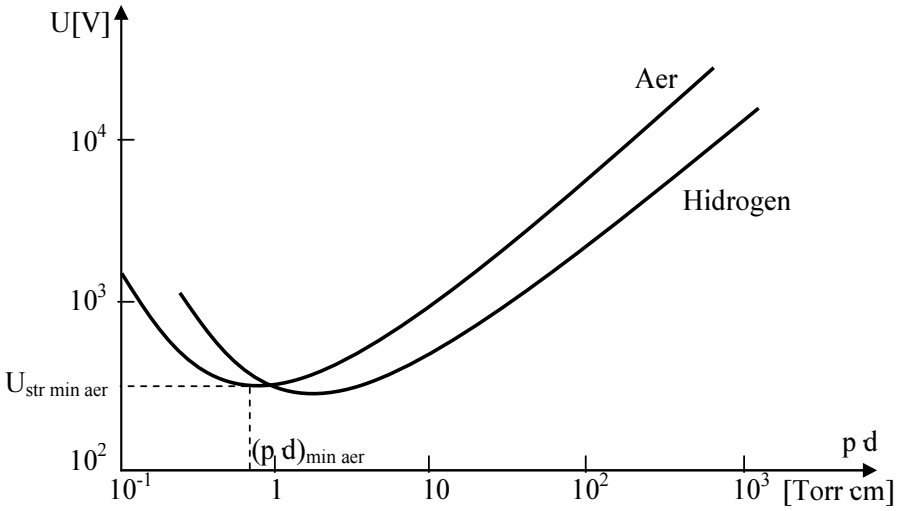


Fig. 2.7 Variaţia tensiunii de străpungere în funcţie de produsul *p·d*.

Din curbele lui Paschen se observă că există o tensiune de străpungere minimă sub care nu mai poate avea loc străpungerea gazului, indiferent de presiunea gazului sau de distanţa dintre electrozi. Această valoare minimă a tensiunii la care poate să apară străpungerea corespunde valorii $(p \cdot d)_{min}$. În tabelul 2.3 este dată tensiunea minimă, pentru câteva gaze, la care se poate produce străpungerea gazului.

Tabelul 2.3 Valoarea minimă a tensiunii de străpungere a unor gaze.

Gazul	$U_{str\ min}$ [V]	$(p \cdot d)_{min}$ [torr cm]
Aer	327	0,567
Argon	137	0,9
Hidrogen	273	1,15
Heliu	156	4,0
Dioxid de carbon (CO_2)	420	0,51
Azot	251	0,67
Protoxid de azot (N_2O)	418	0,5
Oxigen	450	0,7
Dioxid de sulf (SO_2)	457	0,33
Hidrogen sulfurat (H_2S)	414	0,6

Rigiditatea dielectrică a gazelor depinde şi de frecvenţă. La frecvenţe mici (<10^4 Hz) rigiditatea dielectrică E_{str} nu depinde de frecvenţă. Pentru frecvenţe cuprinse între 10^4 Hz şi $10^6 \div 10^7$ Hz, rigiditatea dielectrică scade cu creşterea frecvenţei, datorită acumulării de sarcină spaţială în gaz. Sarcina spaţială se acumulează datorită vitezelor diferite pe care le au ionii pozitivi şi electronii. Pentru frecvenţe mai mari de $10^6 \div 10^7$ Hz, rigiditatea dielectrică creşte cu frecvenţa, deoarece durata procesului de ionizare prin ciocnire. care este de ordinul $10^{-7} \div 10^{-8}$ secunde, devine comparabilă cu semiperioada câmpului electric aplicat, iar electronii trebuie acceleraţi într-un câmp mult mai puternic pentru a reuşi să acumuleze energia de care au nevoie pentru a ioniza gazul.

Alţi factori care influenţează rigiditatea dielectrică a gazelor sunt:

- distanţa dintre electrozi – E_{str} scade cu creşterea distanţei;
- temperatura – E_{str} scade cu creşterea temperaturii;
- umiditatea – E_{str} scade cu creşterea umidităţii;
- durata şi forma tensiunii aplicate etc.

2.3.2. Străpungerea lichidelor electroizolante

Străpungerea lichidelor electroizolante este un fenomen mult mai complex decât cel al străpungerii gazelor. Au fost elaborate mai multe teorii, dar nici una din aceste teorii nu surprinde complet fenomenul străpungerii lichidelor. Teoriile care explică străpungerea lichidelor se împart în trei categorii:

- Teorii bazate pe ionizările moleculelor de lichid;
- Teorii bazate pe existenţa unor bule de gaz în lichid;
- Teorii bazate pe existenţa unor căi conductoare între electrozi.

Teoria ionizării a fost elaborată de Peek şi este asemănătoare cu teoria lui Townsend de la gaze, fiind o extindere a acestei teorii. În cazul lichidelor, drumul mediu parcurs de purtătorii de sarcină între două ciocniri este mult mai mic decât la gaze, deoarece distanţa dintre moleculele lichidului este mai mică. Deoarece distanţa parcursă de purtătorii de sarcină între două ciocniri este mai mică, energia acumulată între două ciocniri este mai mică şi este nevoie de câmpuri electrice mult mai intense pentru a se străpunge lichidul.

În cadrul acestor teorii se consideră că electronii emişi de electrozi au un rol determinant. Emisia electronilor de către catod este urmată de un proces de multiplicare în avalanşă a purtătorilor de sarcină, datorită accelerării lor sub acţiunea câmpului electric. Dacă în urma ciocnirii purtătorii de sarcină rămân cu un rest de energie, atunci este posibilă apariţia avalanşelor. Energia cu care rămân purtătorii de sarcină după ciocnire este:

$$W_r = q \cdot E \cdot l_{med} - h \cdot f_f \qquad (2.23)$$

unde: q este sarcina purtătorului de sarcină (electron sau ion);
E – intensitatea câmpului electric;
l_{med} – distanţa medie parcursă de purtătorii de sarcină între două ciocniri;
$h \cdot f_f$ – energia pierdută în urma ciocnirii cu o moleculă de lichid;
h=6,6·10^{-34} Js – constanta lui Plank;
f_f – frecvenţa de oscilaţie a moleculei.

Prin lichid se va stabili un curent de intensitate:

$$i = i_0 \cdot e^{\alpha d} \qquad (2.24)$$

unde: α este coeficientul de ionizare şi depinde de intensitatea câmpului electric;
d – distanţa dintre electrozi.

Teoria bulelor de gaz din lichid afirmă că străpungerea se produce în bulele care se formează în lichid. Aceste bule pot să apară din mai multe cauze (disocierea moleculelor de lichid, vaporii produşi de încălzirea lichidului, etc). Densităţile mari ale curentului electric care apar în zona asperităţilor de pe electrozi duc la încălzire locală a lichidului şi apariţia bulelor de gaz. Deoarece rigiditatea dielectrică a

vaporilor este mult mai mică decât în cazul lichidului apare străpungerea lichidului.

Teoria căilor conductoare între electrozi presupune existenţa unor particule izolante sau conductoare în lichid. Impurităţile conductoare rezultate din descompunerea lichidului sau particulele metalice aflate în lichid pot crea punţi de legătură între electrozi. Formarea punţilor duce la o scădere a rigidităţii dielectrice a materialului.

Sub influenţa câmpului electric, particulele izolatoare aflate în suspensie în lichid pot avea un moment electric indus şi ca urmare sunt atrase în zona dintre electrozi.

Dacă lichidul este în mişcare (agitat) nu se mai pot forma punţile de legătură, iar rigiditatea dielectrică creşte. De asemenea, dacă lichidul are un grad de puritate ridicat, această teorie nu este valabilă.

Teoretic, lichidele electroizolante pure au rigiditatea dielectrică cu circa un ordin de mărime mai mare decât gazele. Aceasta se explică prin reducerea drumului mediu străbătut de purtătorii de sarcină între două ciocniri, datorită densităţii mult mai mari a moleculelor. Prezenţa impurităţilor în lichidele electroizolante duce la reducerea rigidităţii dielectrice.

Cele mai utilizate lichide electroizolante sunt uleiurile minerale. Uleiurile minerale suferă un proces de îmbătrânire care le alterează proprietăţile electrice şi fizice. Îmbătrânirea uleiurilor minerale duce la o scădere semnificativă a rigidităţii dielectrice. Factorii care contribuie la îmbătrânirea uleiului sunt: temperatura ridicată, oxigenul, câmpul electric, arcul electric, lumina, etc. *Temperatura ridicată* favorizează reacţiile chimice de descompunere a uleiului. *Oxigenul* formează cu hidrocarburile din ulei acizi liberi care corodează metalele şi înrăutăţesc caracteristicile izolaţiei impregnate sau aflată în contact cu uleiul. *Câmpul electric* duce la disocierea moleculelor uleiului, rezultând produse insolubile în apă. *Descărcările electrice* care apar în timpul străpungerii descompun uleiul în produse gazoase (hidrogen şi hidrocarburi), lichide (apă) şi solide (negru de fum). Produsele

rezultate ca urmare a străpungerii dielectricului lichid pot înrăutăţi dramatic proprietăţile electrice ale acestuia, dar cazurile de formare a scurtcircuitelor permanente în urma străpungerii sunt rare. Recăpătarea proprietăţilor lichidelor electroizolante după străpungere este doar parţială.

2.3.3. Străpungerea solidelor electroizolante

Străpungerea dielectricilor solizi este un proces mult mai complex decât în cazul lichidelor. Străpungerea unui material dielectric solid constă în creşterea concentraţiei de purtători de sarcină şi implicit o creştere a densităţii curentului de conducţie care străbate materialul. Experimental s-a constatat că valoarea rigidităţii dielectrice depinde de structura fizico-chimică şi de defectele de material. Rigiditatea dielectrică scade cu creşterea concentraţiei de impurităţi din material. Se constată o influenţă a grosimii materialului asupra valorii rigidităţii dielectrice.

Teoriile care explică străpungerea solidelor se pot împărţi în mai multe categorii, în funcţie de factorii predominanţi: străpungere electrică, termică, electromecanică, prin descărcări parţiale,

a) Teoria străpungerii termice presupune că încălzirea dielectricului datorită curentului de conducţie sau datorită proceselor de relaxare care apar în dielectric la aplicarea unui câmp electric variabil în timp are un rol determinant la scăderea rigidităţii dielectrice a acestuia. În cazul câmpurilor invariabile în timp, există doar pierderi de conducţie, dar dacă câmpul este variabil în timp, pe lângă pierderile de conducţie mai apar şi pierderile prin polarizaţie, datorate orientării dipolilor electrici. Aceasta ne îndreptăţeşte să afirmăm că rigiditatea dielectrică în curent alternativ este mai mică decât în curent continuu. Creşterea frecvenţei duce la scăderea rigidităţii dielectrice.

Datorită conductivităţii termice reduse a dielectricului, căldura generată în dielectric poate fi mai mare decât căldura ce poate fi disipată în exterior. Astfel, puterea disipată în dielectric duce la o creştere continuă a temperaturii dielectricului, ceea ce provoacă

apariţia unei instabilităţi termice (ambalare termică a dielectricului). Creşterea temperaturii duce la generarea termică de electroni, prin tranziţia lor din banda de valenţă în banda de conducţie. Dacă temperatura dielectricului depăşeşte o valoare critică T_C a temperaturii, atunci se produce deteriorarea ireversibilă a dielectricului prin topirea acestuia sau descompunerea chimică datorită temperaturii ridicate.

În figura următoare este prezentată variaţia puterii dezvoltate într-un dielectric (P_1 la E_{ef1}, P_2 la E_{ef2}, P_3 la E_{ef3}) pentru trei valori ale câmpului electric ($E_{ef1}<E_{ef2}<E_{ef3}$) şi a puterii disipate, prin conducţie termică, de dielectric în exterior (P_d). S-a notat cu T_A temperatura mediului ambiant. Dacă câmpul electric stabilit are valoare E_{ef1}, temperatura dielectricului creşte până când este atinsă temperatura T_1. La această temperatură se realizează un echilibru între puterea dezvoltată în dielectric şi cea disipată de dielectric în mediul exterior. Dacă se depăşeşte T_1 puterea disipată în exterior este mai mare decât puterea generată în interior şi corpul se răceşte, temperatura revenind la T_1. Dacă intensitatea câmpului electric creşte la valoarea E_{ef2}, temperatura la care se stabileşte echilibrul termic este mai mare ($T_2>T_1$). Dacă temperatura creşte uşor peste T_2, puterea dezvoltată în material este mai mare decât cea care poate fi disipată în exterior, ceea ce va duce la o ambalare termică şi în final la străpungerea materialului. Temperatura T_2 reprezintă valoarea maximă la care se poate menţine un regim staţionar. Dacă intensitatea câmpului electric este mai mare decât E_{ef2}, temperatura în dielectric va creşte continuu până când acesta se va străpunge. E_{ef2} reprezintă valoarea maximă a intensităţii câmpului electric în dielectric.

Se disting două cazuri limită ale străpungerii termice:

- Străpungerea termică staţionară – presupune o creştere lentă a tensiunii aplicate, astfel încât dielectricul va rămâne la echilibru termic (căldura dezvoltată în dielectric este egală cu cea disipată în mediul exterior);
- Străpungerea termică de impuls – se produce la câmpuri mai mici, a căror valoare depinde de amplitudinea impulsurilor şi de durata lor. Străpungerea durează un timp foarte scurt, mult mai puţin decât propagarea căldurii prin conducţie termică.

Mecanismul străpungerii termice este cel mai simplu mecanism de străpungere.

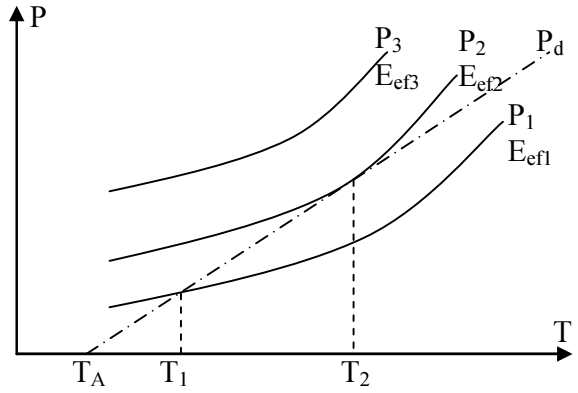


Fig. 2.8 Puterea dezvoltată într-un dielectric pentru trei valori ale câmpului electric şi puterea disipată mediului ambiant.

b) Teoria străpungerii electrice presupune creşterea numărului de purtători de sarcină. Această creştere se datorează exclusiv acţiunii câmpului electric. Străpungerea electronică poate să fie *străpungere intrinsecă* sau *străpungere în avalanşă*.

Electronii liberi existenţi în dielectric sau proveniţi de la electrozi, acceleraţi sub acţiunea câmpului electric, pot ceda întreaga lor energie reţelei cristaline, în urma ciocnirii cu particulele din nodurile reţelei. Dacă intensitatea câmpului electric creşte peste o anumită valoare, energia acumulată de electroni creşte şi ajunge să fie mai mare decât energia cedată reţelei în urma ciocnirii. Dacă intensitatea câmpului electric este suficient de mare, toţi electronii liberi vor acumula suficientă energie pentru a genera alţi electroni liberi, ceea ce duce la o creştere exponenţială a numărului de electroni liberi. Creşterea concentraţiei de electroni liberi duce la creşterea densităţii de curent prin dielectric şi la străpungerea acestuia.

c) Teoria străpungerii electromecanice presupune propagarea microfisurilor interne sau superficiale, sub acţiunea forţelor care se stabilesc în dielectric datorită atracţiei electrostatice dintre electrozi.

Dacă aceste forţe depăşesc o valoare critică, care nu poate fi preluată de elasticitatea dielectricului, se produce străpungerea dielectricului.

d) Teoria străpungerii de volum liber se datorează accelerării purtătorilor de sarcină din regiunile amorfe şi ciocnirii acestora cu atomii corpului. Volumul liber este o caracteristică intrinsecă a polimerilor. Polimerii sunt caracterizaţi de variaţii ale densităţii între regiunile cristaline şi cele amorfe.

S-a constatat experimental că rigiditatea dielectrică a anumitor polimeri scade dacă temperatura acestora depăşeşte o valoare critică situată în apropierea temperaturii de tranziţie vitroasă. Scăderea rigidităţii dielectrice a fost pusă pe seama existenţei volumului liber. Rigiditatea dielectrică depinde de volumul liber, dar şi de energia de legătură dintre diferitele lanţuri moleculare, ceea ce sugerează că mecanismul de străpungere implică ruperea lanţurilor moleculare şi o deformare a structurii polimerului. Electronii accelerați în câmpuri intense acumulează energii cinetice suficient de mari, astfel încât la ciocnirea cu moleculele polimerului să provoace ruperea lanţurilor moleculare. Energia de care are nevoie electronul pentru a rupe lanţurile de polimeri este de 4-5 eV.

e) Teoria străpungerii prin descărcări parțiale. Străpungerea se produce în dielectrici neomogeni care conţin cavităţi umplute cu gaze. Existenţa cavităţilor în dielectric se datorează procesului de fabricaţie şi solicitărilor la care este supus dielectricul. Diametrul cavităţilor poate ajunge până la 1 milimetru.

Purtătorii de sarcină din cavităţi sunt puternic accelerați sub acţiunea câmpului electric şi erodează pereţii cavităţilor, avansând sub forma unor arborescenţe. Aceasta duce în timp la deteriorarea dielectricului. Străpungerea prin descărcări parţiale are o evoluţie lentă în timp, ce depinde de intensitatea câmpului şi de viteza de propagare a arborescenţei.

Apariţia descărcărilor parţiale depinde de formele şi de dimensiunile cavităţilor. Descărcările parţiale produc schimbări ale caracteristicilor cavităţilor. S-a constatat că există o valoare minimă a tensiunii sub care străpungerea gazului din cavitate nu se produce.

Această valoare critică a tensiunii se numeşte tensiune de amorsare sau tensiune de iniţiere. Tensiunea de amorsare depinde de natura dielectricului şi a gazului, de presiunea gazului din cavitate, de forma şi de dimensiunile cavităţii, de temperatură, etc. Dacă tensiunea aplicată este mai mare decât tensiunea de amorsare, se va produce o ionizare a moleculelor gazului şi se va forma o avalanşă de electroni, ceea ce duce la străpungerea gazului.

e) Teoria străpungerii electrochimice. Străpungerea electrochimică se produce în general în câmpuri constante sau la frecvenţe joase, dacă în dielectric se produc procese electrochimice (descompuneri, ionizări), care duc la „îmbătrânirea" dielectricului, la creşterea conductivităţii electrice şi ulterior la străpungerea dielectricului. Fenomenul de străpungere electrochimică este lent, fiind legat de conductibilitatea ionică a dielectricului, ionii având o mobilitate destul de mică în dielectricii solizi.

Acest tip de străpungere poate să apară independent sau combinat cu alte tipuri de străpungeri. Fenomenul străpungerii electrochimice este favorizat de temperaturi ridicate, de umiditate şi de impurităţile din material. Străpungerea electrochimică s-a observat în general la materialele ceramice care conţin oxizi metalici cu valenţă variabilă, cum ar fi TiO_2.

2.4. Materiale dielectrice solide utilizate în electronică

Dielectricii au o serie de aplicaţii în electronică: dielectrici pentru condensatoare, izolatori pentru diferite aplicaţii (izolaţie pentru conductoare, suporţi electroizolanţi, substrat pentru cablaje imprimate, carcase etc), materiale piezoelectrice, electreţi etc. Pentru fiecare aplicaţie în parte, materialele trebuie să îndeplinească anumite condiţii specifice.

2.4.1. Dielectrici cu polarizare de deplasare electronică

Un exemplu tipic de dielectrici cu polarizare de deplasare electronică îl reprezintă polimerii termoplastici cu moleculă nepolară. Dimensiunea longitudinală a moleculei polimerilor sintetici termoplastici este de câteva mii de ori mai mare decât cea transversală. Această formă alungită a moleculei oferă polimerilor termoplastici anumite proprietăţi caracteristice. Sunt flexibili, elastici, iar la cald se deformează uşor.

Deoarece molecula nepolară prezintă doar polarizare de deplasare electronică, permitivitatea dielectrică relativă ia valori mici (în mod uzual între 2 şi 3). Tangenta unghiului de pierderi ia valori mici, de ordinul 10^{-4}. Aceste materiale au o stabilitate bună a permitivităţii dielectrice în raport cu temperatura şi frecvenţa. Tabelul 2.4 prezintă permitivitatea dielectrică relativă, tangenta unghiului de pierderi şi rigiditatea dielectrică pentru câteva materiale dielectrice cu polarizare de deplasare electronică.

Tabelul 2.4 Caracteristicile electrice ale dielectricilor cu polarizare electronică.

Materialul	ε_r	tgδ	E_{str}[kV/mm]
Polietilenă de mică densitate	2,1	$4\cdot10^{-4}$	15÷20
Polietilenă de mare densitate	2,3÷2,4	$2\cdot10^{-4}$	15÷20
Politetrafluoretilenă (teflon)	1,9÷2,2	$(1\div4)\cdot10^{-4}$	20÷40
Polipropilenă	2,2÷2,3	$(3\div6)\cdot10^{-4}$	30÷32
Polistiren	2,5÷2,6	$(1\div4)\cdot10^{-4}$	20÷35
Poliizobutilenă	2,2	$5\cdot10^{-4}$	25÷35
Poliparaxilen	2,6÷2,7	$(2\div5)\cdot10^{-4}$	

Polistirenul, polietilena, politetrafluoretilena şi poliparaxilenul se utilizează ca dielectrici pentru condensatoare. Politetrafluoretilena se utilizează şi ca şi material izolator la frecvenţe ridicate, datorită pierderilor mici. Polietilena, polipropilena şi poliizobutilena se utilizează ca izolatoare pentru cabluri.

2.4.2. Dielectrici cu polarizare de deplasare electronică şi ionică

Materialele dielectrice cu moleculă nepolară care au legătură ionică au pe lângă polarizarea de deplasare electronică şi polarizare de deplasare ionică. Din acest motiv permitivitatea dielectrică relativă poate avea valori mai ridicate. Pierderile dielectrice sunt mici (tgδ de ordinul 10^{-4}). Permitivitatea dielectrică relativă şi tangenta unghiului de pierderi sunt relativ constante cu frecvenţa şi temperatura. Din această categorie fac parte oxizii şi compuşii oxidici. Din categoria compuşilor oxidici cu polarizare de deplasare electronică şi ionică fac parte mica, sticlele silicat şi materialele ceramice.

Dielectrici oxidici

În electronică se utilizează dielectrici oxidici datorită proprietăţilor dielectrice foarte bune. Cel mai utilizat este dioxidul de siliciu (SiO_2). În afară de SiO_2 se mai utilizează pentaoxidul de tantal (Ta_2O_5), oxidul de aluminiu (Al_2O_3), dioxidul de titan (TiO_2), dioxidul de zirconiu (ZrO_2), pentaoxidul de niobiu (Nb_2O_5).

Dioxidul de siliciu este utilizat ca izolator la tranzistoarele MOS, ca dielectric pentru condensatoare sau ca strat de protecţie. Pelicula de dioxid de siliciu se obţine prin oxidare controlată la temperatură ridicată şi în atmosferă bogată în oxigen. În anumite situaţii SiO_2 este înlocuit cu nitrura de siliciu (Si_3N_4).

Ceilalţi oxizi amintiţi se utilizează ca dielectrici pentru condensatoare. Peliculele subţiri ai acestor oxizi prezintă proprietăţi dielectrice deosebite. În general, una din armăturile condensatorului este chiar din metalul pe care se obţine stratul de oxid dielectric.

Pelicula de oxid se obţine prin oxidarea în atmosferă controlată a metalului respectiv. În cazul condensatoarelor electrolitice, cealaltă armătură o constituie electrolitul aflat în contact cu o folie metalică, care asigură legătura cu terminalul.

Tabelul 2.5 prezintă valorile permitivităţi dielectrice relative pentru câţiva oxizi utilizaţi în mod frecvent în electronică.

Tabelul 2.5 Permitivitatea dielectrică relativă pentru câţiva dielectrici oxidici.

Materialul	ε_r
SiO_2	4
Ta_2O_5	27,6
Al_2O_3	10
TiO_2	107
ZrO_2	27
Nb_2O_5	45

Mica şi produsele pe bază de mică

Mica este un material cristalin din categoria silicaţilor de aluminiu. Pe lângă oxizii de bază Al_2O_3 şi SiO_2 mica mai conţine şi alţi oxizi metalici şi grupe hidroxid. În funcţie de compoziţie, există o mare varietate de tipuri de mică naturală. În electronică se utilizează doar două tipuri de mică naturală: mica muscovit şi mica flogopit.

Muscovitul este un aluminosilicat de potasiu hidratat, cu structură cristalină stratificată. Forţa de legătură este mult mai puternică în lungul stratului decât perpendicular pe strat, ceea ce explică uşurinţa desfacerii în plane de clivaj. De obicei este incolor, dar uneori poate avea nuanţe de roz sau verde. Proprietăţile electrice sunt superioare flogopitului, dar proprietăţile termice sunt mai slabe. Rigiditatea dielectrică este foarte bună (poate ajunge până la 700MV/m). Mica muscovit se utilizează ca dielectric pentru condensatoare şi izolator electric.

Flogopitul este un aluminosilicat de potasiu şi magneziu hidratat. Culoarea flogopitului poate fi galbenă, verde-auriu sau brun închis, spre negru. Mica flogopit are proprietăţi dielectrice inferioare muscovitului, dar stabilitate termică mai bună.

În electronică se mai utilizează mica sintetică fluor-flogopit, la care radicalii OH sunt înlocuiţi cu ioni de fluor. Din acest motiv, mica fluor-flogopit are proprietăţi dielectrice mai bune decât flogopitul.

Pe lângă variantele de mică naturală şi sintetică în electronică şi electrotehnică se utilizează o serie de produse pe bază de mică, cum ar fi: micalexul, micanitele, hârtia de mică, micafoliu etc.

Micalexul este un bun izolator, cu proprietăţi mecanice şi termice foarte bune. Se obţine prin presare la cald a unui amestec din muscovit şi sticlă pe bază de bor-plumb.

Hârtia de mică se obţine din particule foarte fine de mică înglobate în răşină. Hârtia de mică este mai flexibilă decât mica având o compoziţie uniformă. Se prelucrează uşor prin tăiere sau ştanţare, dar proprietăţile dielectrice sunt mai slabe. Este un material poros şi din acest motiv este necesară impregnarea sa.

Micanita este un material format din straturi de mică sau folii de mică aglomerate, lipite cu lacuri sintetice sau şelac la temperaturi şi presiuni ridicate. Este un izolator electric foarte bun. În funcţie de conţinutul de liant există micanite de colector, micanite de garnituri, micanite flexibile, termomicanite etc.

Micafoliul este un material electroizolant obţinut din hârtie de mică sau foiţă de mică lipite cu lianţi pe un suport de hârtie sau ţesătură de sticlă.

Sticle

Sticlele fac parte din familia compuşilor oxidici, având la bază dioxidul de siliciu (SiO_2) sau oxidul de bor (B_2O_3) în amestec cu oxizi ai metalelor alcaline (Na_2O, K_2O), ai metalelor alcalino-pământoase (CaO, BaO) sau cu alţi oxizi metalici (Al_2O_3, PbO, ZnO). Se obţin prin topirea în cuptoare a unui amestec de oxizi. Proprietăţile sticlelor depind de natura şi proporţia oxizilor din compoziţia sticlei.

Sticla este un material amorf, cu rezistenţă mecanică şi duritate mare. Nu au punct de topire bine definit. Prin încălzire se înmoaie treptat, ceea ce permite prelucrarea prin suflare, presare în forme, laminare, turnare etc.

Permitivitatea dielectrică relativă a sticlei creşte cu temperatura. Tangenta unghiului de pierderi creşte semnificativ cu frecvenţa. Rigiditatea dielectrică este puţin influenţată de compoziţia sticlei, dar este puternic influenţată de incluziunile gazoase.

Din sticlă se realizează filtre, lentile, tuburi cu vid, tuburi cu descărcări în gaze, izolatori pentru telecomunicaţii. Din sticlele silicat cu oxizi de Al, Ca, B şi Na se obţin fibre de sticlă utilizate pentru obţinerea ţesăturilor de sticlă. Aceste se utilizează ca izolator prin impregnare cu răşini epoxidice, ca dielectric pentru condensatoare etc.

Dielectrici ceramici

Dielectricii ceramici fac parte tot din familia compuşilor oxidici. Se obţin din argilă sau steatită la care se adaugă fondanţi şi degresanţi. După presarea în forme, piesele ceramice se usucă şi se ard la 900°C, se glazurează şi se ard din nou la o temperatură de 1400÷1500°C.

Ceramica are o structură neomogenă formată din două faze: cristalină şi amorfă. Proprietăţile ei sunt dependente de raportul dintre cele două faze. Faza cristalină este predominantă şi determină principalele proprietăţi dielectrice: valori ridicate ale permitivităţii dielectrice relative şi pierderi dielectrice mici. Creşterea fazei cristaline (determinată de creşterea conţinutului de caolin din care se formează cristalele de mulit) duce la creşterea rezistenţei mecanice şi a temperaturii de utilizare.

Faza amorfă, de legătură între cristalele materialului, determină polarizări de tip structural. Creşterea fazei amorfe (dată de creşterea conţinutului de feldspat) duce la scăderea rezistenţei mecanice şi a rezistivităţii electrice. Prezenţa incluziunilor gazoase în material duce la scăderea rigidităţii dielectrice.

Ceramica prezintă câteva avantaje: rezistă foarte bine la acţiunea arcului electric, nu prezintă fenomenul de îmbătrânire, are

stabilitate chimică bună etc. Dezavantajele principale ale materialelor ceramice sunt: rezistenţă la tracţiune mică, contracţie mare la răcire şi proprietăţi dielectrice slabe şi dependente de compoziţie, temperatură şi frecvenţă. Proprietăţi dielectrice sunt mai slabe deoarece ceramica este higroscopică. Pentru protecţia împotriva pătrunderii umidităţii se glazurează cu materiale nehigroscopice.

Dielectricii ceramici din oxizi de titan şi zirconiu sunt, în general, materiale feroelectrice cu valori mari ale permitivităţii (mai mari de 20), cu o bună stabilitate în timp a proprietăţilor şi cu stabilitate termică ridicată. Se utilizează în mod special la fabricarea condensatoarelor de înaltă frecvenţă.

Ceramica steatit este utilizată la fabricarea izolatorilor de înaltă sau joasă tensiune, iar ceramica spinel ca dielectric pentru condensatoare de joasă tensiune stabile termic.

Ceramica mulitică, celsiană, corund-mulitică şi corund au valori mari ale rezistivităţii şi rigidităţii dielectrice, pierderi reduse şi sunt materiale nehigroscopice. Sunt utilizaţi îndeosebi pentru obţinerea unor piese electroizolante. Creşterea procentajului de BaO duce la creşterea rezistivităţii de volum şi implicit la micşorarea pierderilor dielectrice.

2.4.3. Dielectrici solizi cu polarizare de orientare

Materialele dielectrice a căror moleculă are moment electric propriu, prezintă polarizare de orientare. Momentul electric este orientat aleatoriu în absenţa câmpului electric. În prezenţa câmpului electric, aceste momente electrice se orientează pe direcţia câmpului. Permitivitatea dielectrică relativă are valori cuprinse între 3 şi 10. Pierderile dielectrice sunt mari ($tg\delta$ de ordinul $10^{-2} \div 10^{-3}$). Permitivitatea dielectrică relativă şi tangenta unghiului de pierderi sunt puternic dependente de temperatură şi frecvenţă.

Din această categorie fac parte materialele sintetice termoplastice, materialele sintetice termorigide şi materialele celulozice.

Materialele sintetice termoplastice sunt polimeri cu moleculă liniară. Datorită moleculei liniare, aceste materiale sunt flexibile, elastice şi solubile în anumiţi solvenţi. Sub acţiunea temperaturii *se* înmoaie, iar dacă temperatura continuă să crească, la anumite temperaturi se pot chiar topi, iar la răcire revin la proprietăţile iniţiale. Din această categorie fac parte policlorura de vinil (PVC), politrifluorcloretilena, policarbonatul, polietilentereftalatul, răşinile poliamidice, răşinile poliimidice, răşinile poliuretanice etc. Policarbonatul şi polietilentereftalatul se utilizează ca dielectrici pentru condensatoare. Policlorura de vinil şi politrifluorcloretilena se utilizează ca izolaţie pentru cabluri şi conductoare. Politrifluorcloretilena se utilizează şi ca suport pentru cablajele imprimate flexibile. Răşinile poliamidice, poliimidice şi poliuretanice se utilizează la fabricarea lacurilor electroizolante.

Materialele sintetice termorigide sunt polimeri cu moleculă spaţială sau reţele moleculare. Molecula este distribuită în spaţiu în toate direcţiile. Majoritatea materialelor termorigide ard sau se carbonizează înainte de a atinge temperatura de înmuiere. La materialele termorigide prin creşterea temperaturii se desfac toate legăturile duble rămase nedesfăcute în timpul reacţiei de obţinere a răşinii şi apar "punţi" de legătură între macromolecule, ceea ce determină o reducere a plasticităţii. Această modificare este ireversibilă, deoarece "punţile" nu dispar la răcire. Aceste materiale sunt dure şi insolubile în solvenţi. Din categoria materialelor termorigide fac parte răşinile epoxidice, răşinile fenolformaldehidice, răşinile anilinformaldehidice, răşinile melaminoformaldehidice, răşinile ureoformaldehidice etc. Răşinile epoxidice se utilizează pentru impregnarea sau înglobarea componentelor electronice. Materialele din categoria răşinilor formaldehidice se utilizează la fabricarea pieselor electroizolante.

Tabelul 2.6 prezintă comparativ principalele proprietăţi ale răşinilor termoplastice şi termorigide.

Tabelul 2.6 Proprietăţile răşinilor termoplastice şi termorigide.

Răşini termoplastice	Răşini termorigide
sunt flexibile şi elastice	sunt dure şi casante
se pot trage în fire sau foi	nu se pot trage în fire sau foi
se dizolvă în solvenţi	nu se dizolvă în solvenţi
au proprietăţi electrice bune	au proprietăţi electrice slabe
au proprietăţi mecanice slabe	au proprietăţi mecanice relativ bune
nu sunt higroscopice	sunt higroscopice

Materialele pe bază de celuloză au o serie de aplicaţii în electronică şi electrotehnică. Celuloza este un material ieftin şi uşor prelucrabil. Celuloza se obţine din lemn de conifere, bumbac, in, cânepă, iută etc. Lanţurile moleculare ale celulozei se grupează în fibrile şi fibre celulozice. Această structură explică porozitatea şi higroscopicitatea mare a produselor pe bază de celuloză. Fiind un material polar, permitivitatea relativă ia valori apropiate de 7. Pierderi sunt relativ mari (tgδ de ordinul $10^{-2}\div10^{-3}$). Proprietăţile dielectrice (ε_r şi tgδ) sunt dependente de densitate, umiditate, temperatură şi frecvenţă. Produsele pe bază de celuloză utilizate sunt hârtia de condensator, hârtia de cablu, hârtia Kraft, hârtia japoneză, preşpanul, firele şi ţesăturile etc. Hârtia de condensator este omogenă, densă, cu rigiditate dielectrică mare, factor de pierderi scăzut, permitivitate şi rezistivitate electrică mari şi se utilizează ca dielectric pentru condensatoare. Hârtia de cablu se utilizează la izolarea cablurilor de energie, a conductoarelor de bobinaj etc. Hârtia japoneză este utilizată ca suport pentru produsele pe bază de mică. Preşpanul (cartonul electrotehnic) are rezistenţă mecanică mare, este rezistent la uleiul mineral şi se utilizează la izolarea transformatoarelor. Firele şi ţesăturile celulozice se utilizează la izolarea conductoarelor, a bobinelor, a tecilor izolante etc.

2.4.4. Materiale dielectrice cu polarizaţie spontană

Polarizaţia spontană constă în ordonarea dielectrică care apare în structuri fără centru de simetrie, dar cu axă polară, în absenţa unui câmp electric exterior. Din această categorie prezintă importanţă pentru electronică materialele feroelectrice.

Materialele feroelectrice sunt materiale cu polarizare spontană organizată pe domenii cu momente dipolare cuplate. Proprietăţile feroelectricilor sunt direct legate de existenţa polarizaţiei spontane şi se justifică cu teoria domeniilor Weiss electrice. Aceste domenii elementare de dimensiuni mici (10^{-4}…10^{-2}mm). În fiecare domeniu, polarizaţia spontană are o singură direcţie. Din punct de vedere macroscopic corpul apare ca fiind nepolarizat, deoarece în lipsa câmpului electric suma vectorială a momentelor electrice ale domeniilor este zero. Direcţia polarizaţiei se poate schimba sub acţiunea câmpului electric exterior. După dispariţia câmpului electric exterior, materialul păstrează o polariţie remanentă.

Proprietăţile specifice ale materialelor feroelectrice sunt:

- dependenţa D=f(E) este neliniară (curba este un ciclu de histerezis);
- permitivitatea dielectrică relativă are valori foarte mari (de ordinul $10^2 \div 10^3$);
- permitivitatea dielectrică relativă este dependentă de câmpul electric aplicat;
- prezintă o polarizaţie remanentă (starea de polarizare se păstrează şi după încetarea acţiunii câmpului electric);
- prezintă o stare de saturaţie electrică (peste o anumită valoare a câmpului electric aplicat, polarizaţia nu mai creşte);
- polarizaţia scade cu creşterea temperaturii;
- la temperaturi mai mari decât temperatura Curie (T_C) starea de feroelectricitate dispare.

Toate materialele feroelectrice sunt şi piezoelectrice (dar nu toate materialele piezoelectrice sunt şi feroelectrice).

Feroelectricii oxidici au anumite avantaje comparativ cu alţi feroelectrici având rezistenţă mecanică bună, un domeniu larg de temperaturi, permitivitate dielectrică relativă mare etc. Cel mai cunoscut feroelectric este titanatul de bariu ($BaTiO_3$). Temperatura Curie a titanatului de bariu este 120°C. Dezavantajul titanatului de bariu este că permitivitatea dielectrică relativă depinde puternic de temperatură, iar tangenta unghiului de pierderi este relativ mare. Din acest motiv se utilizează soluţiile solide între titanatul de bariu şi alte materiale (fero- sau neferoelectrice). Aceste soluţii solide se realizează cu scopul de a se obţine valori mari ale permitivităţii relative la temperatura ambiantă, un factor de pierderi scăzut corelat cu valori ridicate ale permitivităţii sau obţinerea unui coeficient de temperatură al permitivităţii cât mai mic.

Soluţiile solide cele mai utilizate în electronică sunt:

$BaTiO_3+SrTiO_3+CaZrO_3$;

$-(1-x)\cdot BaTiO_3+x\cdot CaZrO_3$;

$(Ba_{1-x}Sr_x)TiO_3$;

$Ba(Ti_{1-x}Sn_x)O_3$;

$Pb(Ti_xZr_{1-x})O_3$;

$BaTiO_3+CaZrO_3$+oxizi metalici etc.

Pe lângă feroelectricii oxidici, se mai utilizează şi feroelectrici cu legătură de hidrogen. Aceştia au aplicaţii în dispozitivele electrooptice şi în traductoarele piroelectrice.

2.4.5. Materiale dielectrice cu polarizaţie piezoelectrică

Piezoelectricitatea este proprietatea de modificare a stării de polarizaţie sub acţiunea unor tensiuni mecanice (*efect piezoelectric direct*) sau de modificare a dimensiunilor corpului sub acţiunea câmpului electric exterior *(efect piezoelectric invers)*.

Materialele piezoelectrice au reţele cristaline fără centru de simetrie. Cele mai utilizate materiale în electronică sunt: cuarţul,

titanat-zirconatul de plumb (PZT), titanatul de bariu, niobatul de sodiu şi potasiu, TGS etc.

Cuarţul este cel mai utilizat material piezoelectric în electronică datorită performanţelor pe care le are. Cuarţul are avantajul că este ieftin, cu elasticitate ridicată, stabilitate termică bună, pierderi interne mici şi se găseşte în natură în fază cristalină, dar are dezavantajul că prezintă un coeficient de cuplaj piezoelectric mic.

Titanat-zirconatul de plumb are temperatura Curie ridicată (între 200°C şi 400°C). Din acest motiv prezintă o stabilitate bună cu temperatura. Titanatul de bariu are coeficienţii piezoelectrici elastici şi dielectrici puternic dependenţi de temperatură şi cu o puternică variaţie în timp a proprietăţilor de material. Din această cauză este puţin utilizat. Proprietăţile piezoelectrice ale niobatului de sodiu şi potasiu sunt mai puţin dependente de compoziţie decât la PZT, având şi o stabilitate bună a acestora în timp şi la variaţiile de temperatură.

Din materialele piezoelectrice se realizează: rezonatoare, filtre ceramice, transformatoare ceramice, traductoare mecanic-electric (microfoane, microbalanţe piezoelectrice, generatoare de înaltă tensiune, traductoare de deplasare, de viteză sau acceleraţie etc) precum şi traductoare electric-mecanic (difuzoare piezoelectrice, motoare piezoelectrice, generatoare de ultrasunete pentru aparatura medicală, generatoare de ultrasunete pentru sonare submarină, traductoare pentru curăţire cu ultrasunete etc).

2.4.6. Electreţi

Electreţii sunt materiale dielectrice care prezintă polarizaţie remanentă timp îndelungat. Ei sunt analogi magneţilor permanenţi, producând câmp electrostatic în jurul lor în absenţa surselor exterioare de câmp electric.

Starea de polarizaţie cvasipermanentă din electreţi poate fi creată prin încălzirea materialului în câmp electric (termoelectreţi), iluminare în prezenţa câmpului electric (fotoelectreţi), iradierea materialului (pseudoelectreţi sau radioelectreţi), prin frecare

(triboelectreţi) etc. O aplicaţie uzuală a electreţilor o costituie microfoanele cu electret.

2.5. Întrebări

1. Ce sunt materialele dielectrice?
2. Ce este polarizaţia electrică?
3. De câte feluri poate fi polarizaţia temporară?
4. Dar cea permanentă?
5. Cum pot fi clasificaţi dielectricii din punct de vedere al stării de agregare?
6. Care sunt proprietăţile electrice ale dielectricilor?
7. Cum se defineşte permitivitatea dielectrică relativă?
8. Ce valori ia permitivitatea dielectrică relativă în cazul gazelor?
9. Ce este factorul de pierderi?
10. Definiţi rezistivitatea de volum.
11. Definiţi rezistivitatea de suprafaţă.
12. Descrieţi principiul măsurării rezistivităţii de suprafaţă.
13. Definiţi conductivitatea.
14. Ce este rigiditatea dielectrică?
15. Dar tensiunea de străpungere?
16. Care sunt proprietăţile fizico-chimice ale dielectricilor?
17. Dar proprietăţile termice?
18. Ce reprezintă străpungerea materialelor dielectrice?
19. Care este teoria avalanşelor de electroni?

20. Cum este influenţată tensiunea de străpungere în cazul gazelor de presiune şi de distanţa dintre electrozi?
21. Explicaţi teoria ionizării.
22. Ce este străpungerea termică?
23. Dar străpungerea electrică?
24. Ce sunt materialele feroelectrice?
25. Ce este piezoelectricitatea?
26. Ce sunt electreţii?

3. Materiale semiconductoare

3.1. Definiţii. Generalităţi.

Materialele semiconductoare sunt materiale care au valorile rezistivităţii cuprinse între cele ale rezistivităţii conductoarelor şi ale izolanţilor electrici. Rezistivitatea semiconductoarelor ia valori cuprinse între 10^{-6} şi $10^{8}\Omega$m, respectiv conductivitatea semiconductoarelor poate lua valori în intervalul 10^{-8} şi 10^{6}S/m. Proprietăţile de conducţie ale materialelor semiconductoare sunt puternic influenţate de o serie de factori: impurităţile prezente în material, acţiunea câmpului electric, a câmpului magnetic, temperatura, radiaţia nucleară etc. Spre deosebire de conductoare, unde conductivitatea scade cu creşterea temperaturii, în cazul materialelor semiconductoare conductivitatea creşte cu creşterea temperaturii.

Structura benzilor energetice a materialelor semiconductoare este similară cu cea a dielectricilor, cu deosebirea că lăţimea benzii interzise în cazul semiconductoarelor este mai mică de 3eV. La 0K, benzile energetice permise ale semiconductorilor sunt fie complet ocupate cu electroni, fie complet goale. Banda de valenţă este complet ocupată, iar banda de conducţie complet goală. Mecanismul conducţiei electronice în semiconductoare este similar cu cel de la izolatoare, diferenţele fiind de ordin cantitativ. Delimitarea dintre izolatoare şi semiconductoare este făcută arbitrar. La această delimitare s-a ţinut cont de aplicaţiile specifice ale materialelor.

În anul 1947 a fost inventat primul tranzistor în laboratoarele Bell Telephone din New Jersey de către John Bardeen, Walter Houser Brattain şi William Bradford Shockley. Inventarea tranzistorului a

constituit un pas important în dezvoltarea electronicii. Ulterior au fost integrate mai multe tranzistoare într-un circuit integrat. Iniţial, germaniul era principalul material semiconductor folosit în electronică.Rezultatele obţinute cu germaniu erau destul de modeste. Dispozitivele cu germaniu au dezavantajul de a avea un curent rezidual destul de mare, iar oxidul de germaniu are proprietăţi modeste. Prin anii 60 siliciul a devenit cel mai utilizat material semiconductor în electronică. Dioxidul de siliciu (SiO_2) are proprietăţi electrice foarte bune, ceea ce a permis dezvoltarea tehnologiei planare. Curentul rezidual în cazul siliciului este mult mai mic decât în cazul germaniului. Un alt considerent important luat în calcul la utilizarea pe scară largă a siliciului în electronică îl constituie aspectul economic. Siliciul monocristalin utilizat la fabricarea dispozitivelor semiconductoare are un preţ de cost mult mai mic decât alte materiale semiconductoare.



Fig. 3.1 O replică a primului tranzistor inventat de laboratoarele Bell Telephone din New Jersey. (*imagine preluată de pe www.wikipedia.org*)

Cu toate că siliciul are o serie de avantaje, există aplicaţii în care performanţele siliciului sunt destul de modeste (mobilitatea purtătorilor de sarcină destul de redusă etc). Astfel, pentru aplicaţiile (cum ar fi domeniul optic şi al frecvenţelor înalte) care necesită anumite performanţe pe care siliciul nu le are, s-au dezvoltat alte materiale semiconductoare cu performanţe net superioare siliciului. Materialele utilizate în aceste domenii sunt în general materiale compuse.

3.2. Clasificare

Clasificarea materialelor semiconductoare poate fi făcută după mai multe criterii: în funcţie de natura legăturii interatomice, în funcţie de numărul de elemente chimice care intră în structura chimică a semiconductorului, după funcţiile pe care le pot îndeplini aceste materiale, în funcţie de tipul structurii cristaline etc.

În funcție de natura legăturii interatomice avem:

- materiale semiconductoare cu legătură covalentă;
- materiale semiconductoare cu legătură covalent-ionică.

Materialele semiconductoare cu legătură covalentă direcţională se caracterizează prin rigiditate şi duritate mare. Legătura covalentă se realizează între doi atomi vecini prin punerea în comun a uneia sau mai multor perechi de electroni, cu spini antiparaleli. Legătura covalentă direcţională apare în cazul Si, Ge, S, Se, Te, Sn etc.

Materiale semiconductoare cu legătură hibridă covalent-ionică sunt materiale caracterizate prin gradul de ionicitate. Gradul de ionicitate ia valori între 0% şi 100%. Cu cât gradul de ionicitate este mai mare, cu atât molecula are un caracter ionic mai pronunţat, iar materialul se comportă ca un dielectric. Când gradul de ionicitate tinde spre zero, polarizarea legăturii covalente este neglijabilă. În tabelul 3.1 este dat gradul de ionicitate pentru câteva materiale semiconductoare cu legătură hibridă.

Tabelul 3.1 Semiconductoare cu legătură covalent-ionică.

Semiconductorul	SiC	GaAs	InSb	InAs	InP	ZnO	CuCl	MgO
Gradul de ionicitate [%]	18	32	32	35	44	62	75	84

În funcție de numărul elementelor chimice care intră în structura chimică a semiconductorului avem:

- materiale semiconductoare elementare;
- materiale semiconductoare compuse.

În tabelul periodic al elementelor există 12 semiconductoare elementare: B, C, Si, Ge, Sn, P, As, Sb, S, Se, Te şi I.

Pe lângă materialele semiconductoare elementare există o serie de materiale semiconductoare compuse. Materialele semiconductoare compuse pot fi:

- compuşi binari – materiale formate din două elemente chimice;
- compuşi ternari – materiale formate din trei elemente chimice;
- compuşi cuaternari – materiale formate din patru elemente chimice etc.

Compuşii binari pot fi formaţi cu elemente din:

- grupa a IV-a (SiC, SiGe);
- grupele III-V (AlSb, AlAs, AlP, BN, GaSb, GaAs, GaP, InSb, InAs, InP);
- grupele II-VI (CdSe, CdS, CdTe, ZnO, ZnSe, ZnS, ZnTe);
- grupele IV-VI (PbSe, PbS, PbTe, SnS, SnTe)
- grupele I-VII (CuCl).

Compuşii ternari pot fi formaţi cu elemente din:

- grupele III-V (AlGaAs, $Al_xGa_{1-x}As$, InGaAs, $In_xGa_{1-x}As$, AlInAs, AlInSb, GaAsN, GaAsP, AlGaP, InAsSb, InGaSb);

- grupele II-VI (CdZnTe, HgCdTe, HgZnSe);
- grupele IV-VI (PbSnTe, Tl_2SnTe_5, Tl_2GeTe_5).

Compuşii cuaternari pot fi formaţi cu elemente din:

- grupele III-V (AlGaInP, AlGaAsP, InGaAsP, AlInAsP, InGaAsN).

Din punct de vedere al funcțiilor pe care le pot îndeplini materialele semiconductoare avem:

- materiale cu funcţia de conducţie controlată în curent sau tensiune – materialele utilizate la dispozitivele semiconductoare active (tranzistoare bipolare, MOSFET, tiristoare, triace etc);
- materiale cu funcţia de conversie electrooptică – materiale pentru diode electroluminiscente, diode laser;
- materiale cu funcţia de conversie optoelectrică – materiale pentru dispozitive optice (fotorezistenţe, fotodiode, fototranzistoare, fototiristoare, celule solare etc);
- materiale cu funcţia de conversie termoelectrică – materiale pentru dispozitive semiconductoare utilizate pentru măsurarea temperaturii şi stabilizare termică (ex. termistoare);
- materiale cu funcţia de conversie magnetoelectrică – materiale pentru traductoare magnetoelectrice (traductoare Hall, traductoare magnetorezistive);
- materiale cu funcţia de conversie mecanoelectrică – materiale pentru dispozitive piezoelectrice etc;
- materiale cu funcţia de detecţie a radiaţiei nucleare – materiale pentru traductoare de radiaţii alfa, beta, gama.

În funcție de tipul rețelei cristaline a semiconductorului avem:

- materiale semiconductoare cu reţea cristalină cubică (Si, Ge, SiC, GaAs, GaP);

- materiale semiconductoare cu reţea cristalină monoclinică (LiAs);
- materiale semiconductoare cu reţea cristalină hexagonală (GaSe, ZnSb, CdSb);
- materiale semiconductoare cu reţea cristalină ortorombică (SnS, SnSe, $CdAs_2$);
- materiale semiconductoare cu reţea cristalină trigonală (Bi_2Se, Sb_2Te_3);

3.3. Conducţia în materialele semiconductoare

Conducţia materialelor semiconductoare poate lua valori într-un domeniu destul de mare, fiind puternic influenţată de impurităţi, defecte de reţea, temperatură etc. Structura benzilor energetice la semiconductoare este similară cu cea a izolatoarelor. La 0K, benzile permise sunt fie complet ocupate cu electroni, fie complet goale. Banda de valenţă este complet ocupată, iar banda de conducţie complet goală. Cele două benzi energetice permise sunt despărţite de banda interzisă Fermi.

Semiconductorii sunt intrinseci (nedopaţi) sau extrinseci (dopaţi). La rândul lor, semiconductorii extrinseci pot fi de tip n sau de tip p.

3.3.1. Conducţia în materialele semiconductoare intrinseci

Materialele semiconductoare pure sunt semiconductoare intrinseci. În general, se consideră că un semiconductor este intrinsec dacă are o concentraţie a purtătorilor de sarcină daţi de impurităţi este mult mai mică decât concentraţia de purtătorilor generaţi termic.

În semiconductoarele intrinseci, conducţia este determinată de electronii din banda de conducţie şi de golurile din banda de valenţă.

Golurile sunt vacanţe ale electronilor de valenţă şi se definesc ca fiind purtători fictivi de sarcină pozitivă. La o anumită temperatură, datorită agitaţiei termice un anumit număr de electroni din banda de valenţă trec în banda de conducţie. Prin ruperea legăturilor covalente se formează perechi electron-gol. Astfel, numărul electronilor din banda de conducţie este egal cu numărul golurilor rămase în banda de valenţă. Concentraţia purtătorilor de sarcină într-un semiconductor intrinsec este:

$$n = p = n_i \tag{3.1}$$

unde n este numărul electronilor din banda de conducţie, iar p este numărul golurilor din banda de valenţă.

Perechile electron-gol sunt create în mod continuu în structura cristalină. Totuşi, numărul concentraţia electronilor şi golurilor nu creşte în timp datorită recombinării electronilor cu golurile. La o temperatură dată, se va ajunge la o stare de echilibru, când rata de formare a perechilor de electron-gol este egală cu rata de recombinare. Timpul mediu de viaţă al electronilor τ_e este durata medie de existenţă a electronilor liberi. Timpul mediu de viaţă al golurilor τ_g se defineşte în mod similar. Într-un semiconductor intrinsec, τ_e este egal cu τ_g pentru că numărul electronilor este egal cu numărul golurilor.

Figura 3.2 prezintă structura benzilor energetice din materialele semiconductoare intrinseci şi formarea perechilor electron-gol.

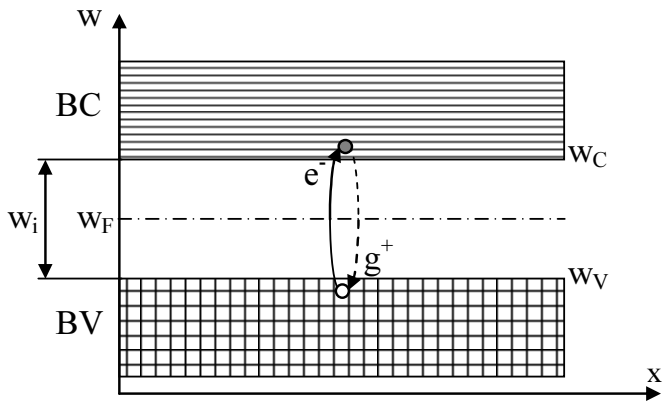


Fig. 3.2 Structura benzilor energetice în semiconductorii intrinseci.

Lăţimea benzii interzise Fermi este:

$$w_i = w_C - w_V \tag{3.2}$$

unde w_C este energia minimă a benzii de conducţie;
w_V – energia maximă a benzii de valenţă;
w_i – lăţimea benzii interzise Fermi.

În tabelul 3.2 este dată valoarea benzii interzise pentru câteva materiale semiconductoare uzuale, aflate la o temperatură de 300K.

Tabelul 3.2 Lăţimea benzii interzise la T=300K, pentru câteva materiale semiconductoare.

Semiconductorul	InSb	InAs	Ge	Se	Si	InP	GaAs
w_i [eV]	0,18	0,33	0,67	0,8	1,12	1,25	1,42
Semiconductorul	Cu_2O	GaP	CdS	SiC	ZnO	ZnS	C
w_i [eV]	1,5	2,24	2,4	2,8	3,2	3,6	5,47

Lăţimea benzii interzise a semiconductorilor descreşte odată cu creşterea temperaturii. Aceasta se întâmplă deoarece distanţa interatomică creşte odată cu creşterea temperaturii. De asemenea, modificarea distanţei interatomice datorită stresului mecanic (comprimarea sau întinderea materialului) duce la modificarea lăţimii benzii interzise.

Dependenţa de temperatură a lăţimii benzii interzise a fost determinată experimental. Relaţia care indică dependenţa benzii interzise de temperatură este:

$$w_i(T) = w_i(0) - \frac{\alpha \cdot T^2}{T + \beta} \tag{3.3}$$

unde α şi β sunt parametrii de material.

Tabelul 3.3 conţine valorile parametrilor α şi β, precum şi lăţimea benzii interzise la 0K pentru siliciu, germaniu şi arseniura de galiu.

Tabelul 3.3 Lăţimea benzii interzise la T=0K şi parametrii de material pentru câteva materiale semiconductoare.

Semiconductorul	Si	Ge	GaAs
E_i(0K) [eV]	1,166	0,7437	1,519
α [meV/K]	0,473	0,477	0,541
β [K]	636	235	204

Exemplul 1

Să se determine lăţimea benzii interzise pentru siliciu, germaniu şi arseniura de galiu la 100K, 200K, 300K, 400K, 500K şi 600K.

Rezolvare:

De exemplu, lăţimea benzii interzise la siliciu la 300K este:

$$w_i(300\text{K}) = w_i(0\text{K}) - \frac{\alpha \cdot T^2}{T + \beta} = 1{,}166 - \frac{0{,}473 \cdot 300^2}{300 + 636} \cong 1{,}12\text{eV}$$

În mod similar se calculează şi pentru restul temperaturilor şi materialelor. Rezultatele obţinute sunt trecute în tabelul 3.4. şi reprezentate grafic în figura 3.3.

Tabelul 3.4 Valorile calculate pentru lăţimea benzii interzise la diverse temperaturii.

Semiconductorul	Si	Ge	GaAs
T=0K	1,166	0,7437	1,519
T=100K	1,160	0,729	1,501
T=200K	1,143	0,700	1,465
T=300K	1,121	0,663	1,422
T=400K	1,093	0,624	1,376
T=500K	1,062	0,581	1,327
T=600K	1,028	0,538	1,277

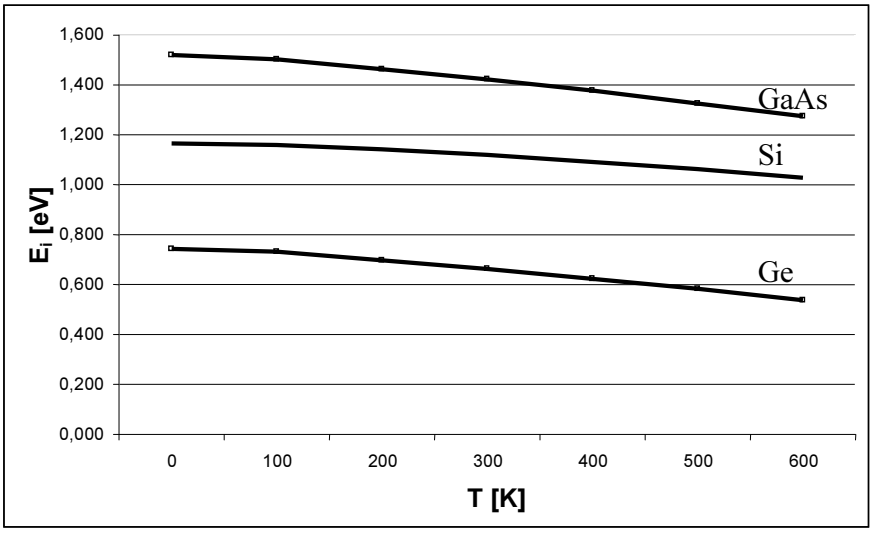


Fig. 3.3 Variaţia benzii interzise cu temperatura la Si, Ge şi GaAs.

În cazul semiconductorilor intrinseci, nivelul Fermi (w_F) trece prin mijlocul benzii interzise:

$$w_F = \frac{w_C - w_V}{2} = w_V + \frac{1}{2} \cdot w_i = w_C - \frac{1}{2} \cdot w_i \tag{3.4}$$

Dacă considerăm un monocristal ideal de siliciu sau germaniu, acesta se va comporta ca un izolator la 0K. Deoarece toate legăturile covalente sunt realizate (fig. 3.4), nu există electroni liberi în material.

Dacă temperatura creşte, datorită energiei de agitaţie termică un anumit număr de legături covalente se vor rupe, formându-se perechi electron-gol (fig. 3.5). Ruperea unei legături covalente corespunde tranziţiei unui electron din banda de valenţă în banda de conducţie. În urma electronului plecat rămâne un gol (un nivel energetic liber) în banda de valenţă a semiconductorului. Atomul care a pierdut un electron prin ruperea legăturii covalente, va avea sarcină pozitivă în exces. Excesul de sarcină pozitivă este egală în modul cu sarcina electronului. Electronul eliberat se va putea deplasa liber în cristal.

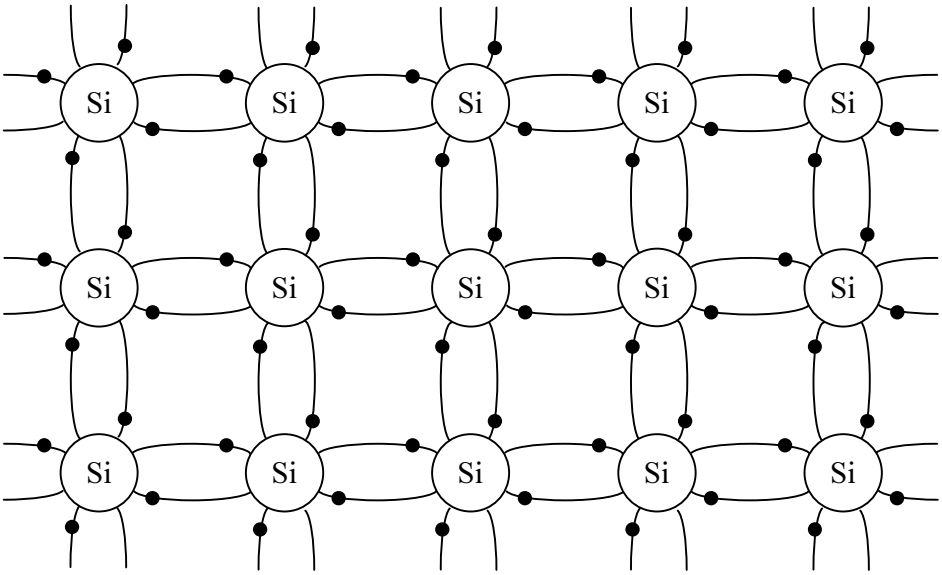


Fig. 3.4 Monocristal ideal de siliciu la T=0K (reprezentare bidimensională).

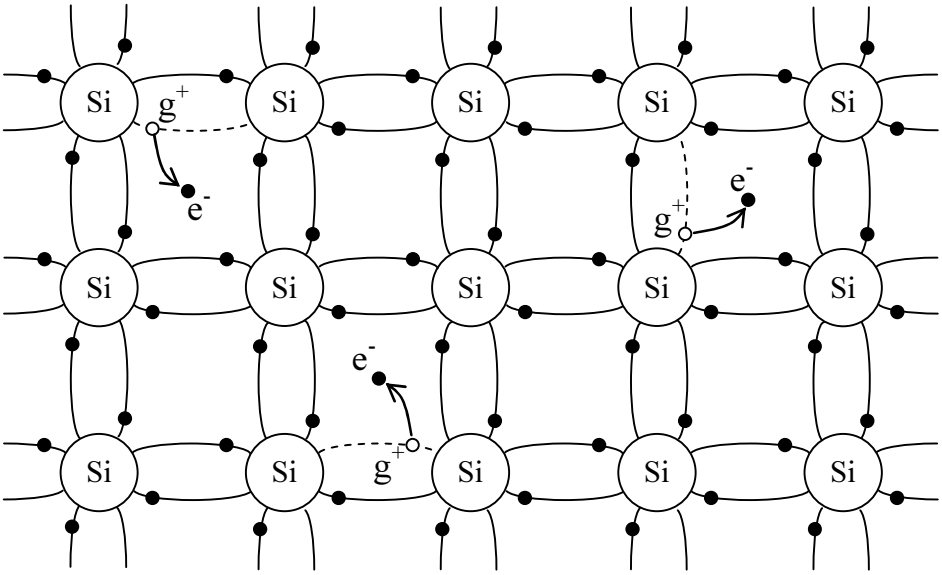


Fig. 3.5 Formarea perechilor electron-gol.

Mişcarea electronilor şi golurilor în semiconductor se efectuează în conformitate cu legile mecanicii cuantice. Cu toate acestea, mişcarea electronilor şi golurilor sub acţiunea câmpului electric poate fi echivalată cu o mişcare clasică. Sub acţiunea câmpului electric, electronii liberi se vor deplasa în sens invers câmpului electric aplicat, iar electronii în sensul câmpului electric (fig. 3.6).

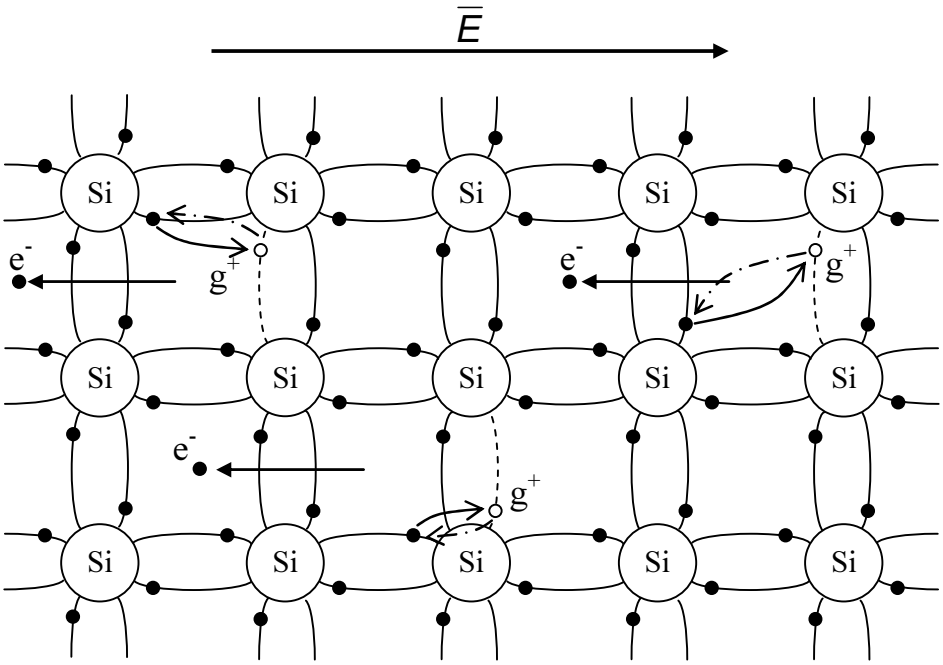


Fig. 3.6 Deplasarea electronilor şi golurilor sub acţiunea câmpului electric.

Dacă asupra unui electron de masă m_e şi sarcină electrică $q_e = -1{,}6 \cdot 10^{-19}\,C$, va acţiona un câmp electric de intensitate $\overline{E}$, atunci electronului i se va imprima o viteză medie de deplasare (viteză de drift):

$$\overline{v}_e = -\mu_e \cdot \overline{E} \tag{3.5}$$

Iar viteza medie imprimată golului de câmpul electric aplicat este:

$$\overline{v}_g = \mu_g \cdot \overline{E} \tag{3.6}$$

unde μ_e şi μ_g reprezintă mobilitatea electronului, respectiv a golului din semiconductorul respectiv.

Mobilităţile purtătorilor de sarcină influenţează conductivitatea şi comportarea semiconductorului la frecvenţe înalte. Mobilitatea electronilor şi golurilor este influenţată de timpii de relaxare, defectele de structură, impurităţile existente în material, temperatură etc.

Densitatea de sarcină a electronilor este:

$$\rho_e = n_i \cdot q_e \tag{3.7}$$

iar a golurilor:

$$\rho_g = n_i \cdot q_g \tag{3.8}$$

unde n_i este concentraţia intrinsecă de purtători de sarcină.

Golurile şi electronii se deplasează în direcţii opuse, dar densităţile celor doi curenţi se însumează deoarece sarcinile au polarităţi opuse. Densitatea totală a curentului de conducţie este:

$$\overline{J} = \rho_e \cdot \overline{v}_e + \rho_g \cdot \overline{v}_g \tag{3.9}$$

Dar $q_g = -q_e = q = 1{,}602 \cdot 10^{-19} C$ şi făcând înlocuirile rezultă:

$$\overline{J} = \rho_e \cdot \overline{v}_e + \rho_g \cdot \overline{v}_g = n_i \cdot \left(\mu_e + \mu_g\right) \cdot q \cdot \overline{E} = \sigma \cdot \overline{E} \tag{3.10}$$

Conductivitatea semiconductorului intrinsec fiind suma a două conductivităţi, una dată de electronii din banda de conducţie şi una dată de golurile din banda de valenţă:

$$\sigma = n_i \cdot \left(\mu_e + \mu_g\right) \cdot q \tag{3.11}$$

Exemplul 2

Se consideră o bară din siliciu cu lungimea de 1cm şi diametrul de 1mm. Se presupune că la temperatura camerei, siliciul are concentraţia intrinsecă de purtători de sarcină $n_i = 1{,}5 \cdot 10^{16} \mathrm{m}^{-3}$. Mobilitatea electronilor este $\mu_e = 0{,}13 \dfrac{\mathrm{m}^2}{\mathrm{V} \cdot \mathrm{s}}$, iar mobilitatea golurilor

este $\mu_g = 0{,}05\frac{\mathrm{m}^2}{\mathrm{V}\cdot\mathrm{s}}$. Să se calculeze conductivitatea siliciului şi rezistenţa barei respective.

Rezolvare:

Conductivitatea siliciului este:

$$\sigma = n_i \cdot \left(\mu_e + \mu_g\right) \cdot q = 1{,}5 \cdot 10^{16} \cdot \left(0{,}13 + 0{,}05\right) \cdot 1{,}602 \cdot 10^{-19}$$

$$\sigma \approx 4{,}33 \cdot 10^{-4}\ S/m$$

Rezistenţa barei de siliciu este:

$$R = \frac{\rho \cdot l}{S} = \frac{l}{\sigma \cdot S} = \frac{0.01}{4.33 \cdot 10^{-4} \cdot \pi \cdot \left(0.5 \cdot 10^{-3}\right)^2} = 29.4\mathrm{M}\Omega$$

3.3.2. Conducţia în materialele semiconductoare extrinseci

Din exemplul 2 se poate observa cât de mică este conductivitatea unui semiconductor intrinsec la temperaturi obişnuite. Conductivitatea semiconductorului poate fi mărită considerabil prin impurificare. La doparea semiconductoarelor se utilizează impurităţi donoare sau acceptoare. Un semiconductor impurificat cu impurităţi donoare se numeşte *semiconductor de tip n*, iar un semiconductor impurificat cu impurităţi acceptoare se numeşte *semiconductor de tip p*.

Conducția în semiconductoarele de tip n

În semiconductoarele de tip n, purtătorii majoritari de sarcină sunt electronii, golurile fiind purtători minoritari. Concentraţia electronilor fiind mult mai mare decât a golurilor:

$$n_n >> p_n \tag{3.12}$$

Semiconductoarele de tip n se obţin prin dopare cu impurităţi donoare. Impurităţile donoare sunt materiale a căror atomi au numărul de electroni de valenţă mai mare decât numărul de electroni de

valenţă ai atomilor din cristalul de bază. Impurităţile donoare introduc în banda interzisă niveluri energetice cuantice ocupate (w_D), de pe care electronii pot trece cu uşurinţă în banda de conducţie (figura 3.7).

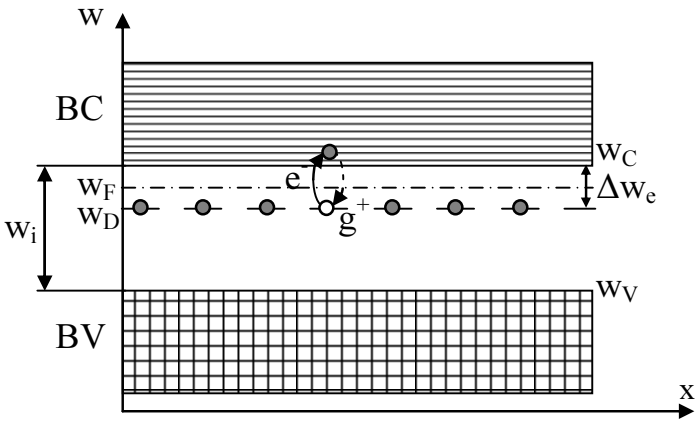


Fig. 3.7 Structura benzilor energetice în semiconductorii extrinseci de tip n.

Energia de ionizare necesară excitării electronilor de pe nivelul donor în banda de conducţie este:

$$\Delta w_e = w_C - w_D \tag{3.13}$$

Nivelul Fermi este situat la jumătatea distanţei dintre nivelul donor şi banda de conducţie.

Tabelele 3.5, 3.6 şi 3.7 conţin valorile energiei de activare pentru câteva impurităţi donoare, în cazul siliciului, germaniului şi arseniurii de galiu, la temperatura de 300K.

Tabelul 3.5

Valoarea energiei de ionizare a impurităţilor donoare în cazul siliciului.

Impuritate	Li	Sb	P	As	Bi	Te	Ti	C
Δw_e [eV]	0,033	0,039	0,045	0,054	0,069	0,14	0,21	0,25

Tabelul 3.6 Valoarea energiei de ionizare a impurităţilor donoare în cazul germaniului.

Impuritate	Li	Sb	P	As	S
Δw_e [eV]	0,0093	0,0096	0,012	0,013	0,18

Tabelul 3.7
Valoarea energiei de ionizare a impurităţilor donoare în cazul GaAs.

Impuritate	Si	Se	Ge	S	Sn	Te
Δw_e [eV]	0,0058	0,0059	0,006	0,006	0,016	0,03

În electronică se utilizează acele impurităţi care introduc niveluri adiţionale donoare suficient de apropiate de banda de conducţie, astfel încât la temperaturi obişnuite toţi electronii de pe nivelul donor să se afle în banda de conducţie. Pentru aceasta trebuie ca energia de ionizare necesară să fie mai mică decât energia de agitaţie termică.

Dacă considerăm un cristal de siliciu (tetravalent) impurificat cu cu impurităţi pentavalente (de ex. As, Sb, P), patru dintre electronii de valenţă ai atomului de impuritate participă la formarea legăturilor covalente cu patru atomi de siliciu. Al cincilea electron, neparticipant în legături covalente, fiind situat pe nivelul donor de energie w_D, va putea trece cu uşurinţă în banda de conducţie a siliciului, devenind electron liber. Energia de ionizare de care are nevoie pentru a deveni electron liber este obţinută prin absorbţie de energie de agitaţie termică.

Perechile electron-gol se formează în mod continuu şi în semiconductoarele de tip n, datorită agitaţiei termice. Datorită impurităţilor donoare, numărul electronilor este mult mai mare decât numărul golurilor. Durata medie de viaţă a golurilor din semiconductoarele de tip n se va reduce semnificativ comparativ cu semiconductoarele intrinseci. Din acest motiv, într-un semiconductor de tip n, curentul datorat golurilor este nesemnificativ.

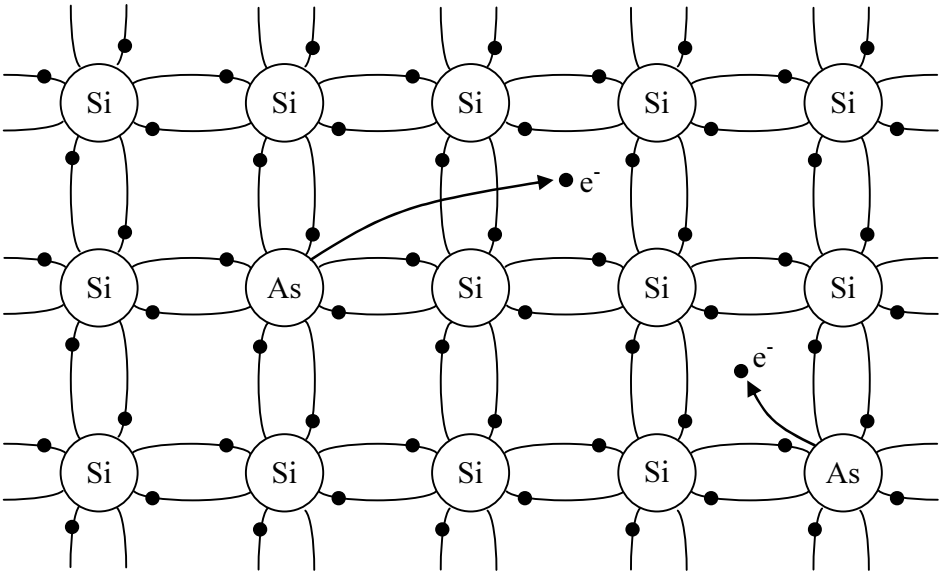


Fig. 3.8 Cristal siliciu impurificat cu impurităţi donoare.

Conducția în semiconductoarele de tip p

Semiconductoarele de tip p se obţin prin doparea cu impurităţi acceptoare. În semiconductoarele de tip p, purtătorii majoritari de sarcină sunt golurile din banda de valenţă, electronii fiind purtători minoritari de sarcină. Concentraţia golurilor este mult mai mare decât a electronilor:

$$p_p >> n_p \tag{3.14}$$

Semiconductoarele de tip p se obţin prin dopare controlată cu impurităţi acceptoare. Impurităţile acceptoare sunt materiale a căror atomi au numărul de electroni de valenţă mai mic decât numărul de electroni de valenţă ai atomilor din cristalul de bază. Impurităţile acceptoare introduc în banda interzisă niveluri energetice (w_A) pe care electronii din banda de valenţă pot fi excitaţi, producându-se goluri în banda de valenţă (figura 3.9).

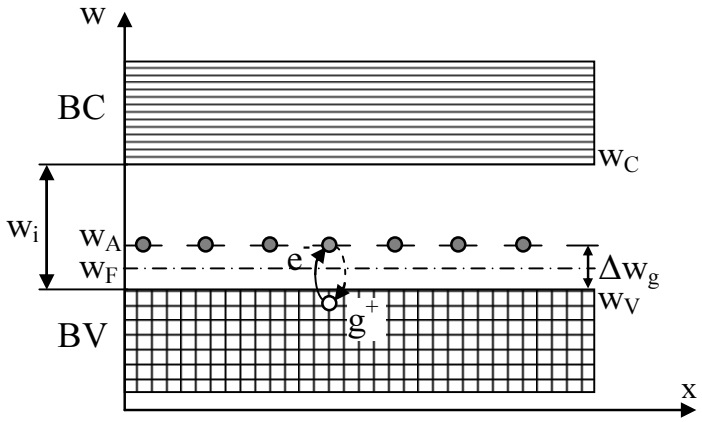


Fig. 3.9 Structura benzilor energetice în semiconductorii extrinseci de tip p.

Energia de ionizare necesară excitării electronilor din banda de valenţă pe nivelul acceptor este:

$$\Delta w_g = w_A - w_V \tag{3.15}$$

Nivelul Fermi este situat la jumătatea distanţei dintre nivelul acceptor şi banda de valenţă.

Tabelele 3.8, 3.9 şi 3.10 conţin valorile energiei de activare pentru câteva impurităţi acceptoare în cazul siliciului, germaniului şi arseniurii de galiu, la temperatura de 300K.

Tabelul 3.8 Valoarea energiei de ionizare în cazul impurităţilor acceptoare în siliciu.

Impuritate	B	Al	Ga	In	Ti	Pd
Δw_g [eV]	0,045	0,067	0,072	0,16	0,3	0,34

Tabelul 3.9

Valoarea energiei de ionizare în cazul impurităţilor acceptoare în germaniu.

Impuritate	B	Al	Ti	Ga	In	Be	Cr
Δw_g [eV]	0,01	0,01	0,01	0,011	0,011	0,02	0,07

Tabelul 3.10

Valoarea energiei de ionizare în cazul impurităţilor acceptoare în GaAs.

Impuritate	C	Be	Mg	Zn	Si	Cd	Au
Δw_g [eV]	0,026	0,028	0,028	0,031	0,035	0,035	0,09

În electronică se utilizează acele impurităţi acceptoare care introduc niveluri adiţionale suficient de apropiate de banda de valenţă, astfel încât la temperaturi obişnuite toate nivelurile acceptoare să fie ocupate cu electroni proveniţi din banda de valenţă. Pentru aceasta trebuie ca energia de ionizare necesară să fie mai mică decât energia de agitaţie termică.

Considerăm un cristal de siliciu (tetravalent) impurificat cu impurităţi trivalente (de ex. In, B, Ga, Al). Cei trei electroni de valenţă ai atomului de impuritate participă la formarea legăturilor covalente cu trei atomi de siliciu. A patra legătură covalentă rămâne nerealizată (reprezentată punctat în figura 3.10). Un electron dintr-o legătură covalentă vecină se va desprinde şi va trece în învelişul exterior al atomului de impuritate ionizându-l. Aceasta înseamnă că un atom din banda de valenţă a siliciului a efectuat o tranziţie pe nivelul acceptor (de energie w_A). În urma acestei tranziţii, rămâne un gol în banda de valenţă a siliciului.

Datorită agitaţiei termice, perechile electron-gol se formează în mod continuu în semiconductoarele de tip p. Datorită impurităţilor acceptoare, numărul golurilor este mult mai mare decât numărul electronilor. Durata medie de viaţă a electronilor liberi din semiconductoarele de tip p se va reduce semnificativ comparativ cu semiconductoarele intrinseci. Din acest motiv, într-un semiconductor de tip p, curentul datorat electronilor poate fi neglijat.

După acceptarea unui electron de către un atom acceptor, numărul electronilor din învelişul electronic va fi mai mare decât numărul protonilor, acesta devenind ion pozitiv.

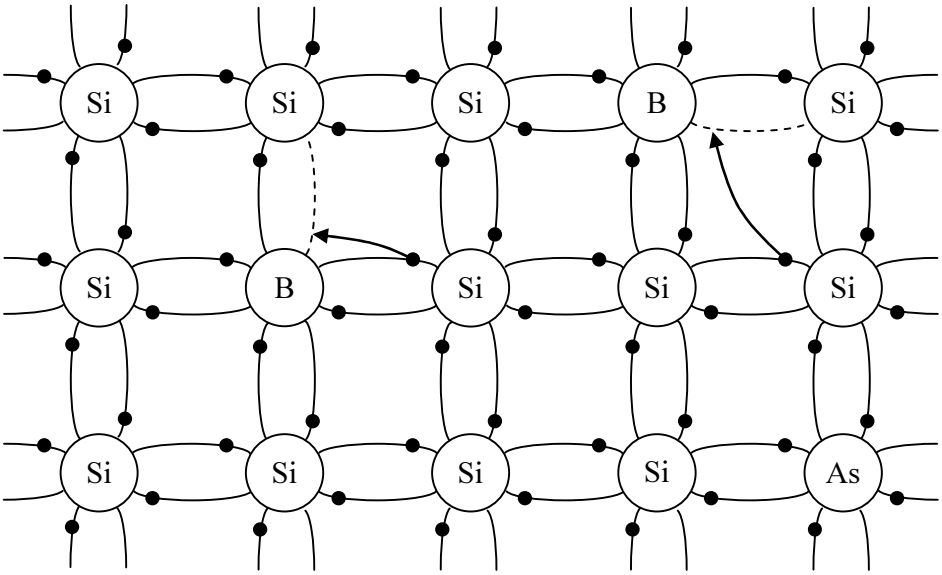


Fig. 3.10 Cristal siliciu impurificat cu impurităţi acceptoare.

Conductivitatea semiconductoarelor

Aşa cum am precizat anterior, în semiconductoarele intrinseci, concentraţiile golurilor şi a electronilor sunt egale ($n = p = n_i$). Dacă acest lucru nu ar fi adevărat, semiconductorul nu ar fi neutru din punct de vedere electric. Dacă într-un semiconductor se introduc impurităţi donoare, creşte concentraţia electronilor şi scade concentraţia golurilor. În mod similar, dacă semiconductorul este impurificat cu impurităţi acceptoare creşte concentraţia golurilor şi scade concentraţia electronilor. Se poate demonstra că produsul dintre concentraţia electronilor n şi concentraţia golurilor p este constant şi independent de tipul dopării şi nivelul acesteia:

$$n \cdot p = n_i^2 \tag{3.16}$$

Doparea semiconductoarelor cu impurităţi donoare sau acceptoare, nu modifică starea de neutralitate electrică a acestora. Notăm cu N_a numărul de atomi acceptori pe unitatea de volum şi cu N_d numărul de atomi donori pe unitatea de volum. Dacă presupunem că toţi atomii acceptori si donori sunt ionizaţi, atunci vom avea un surplus de N_a goluri în banda de valenţă, respectiv un surplus de N_d

electroni în banda de conducţie. Fiecare ion donor va avea sarcină pozitivă (+q), iar fiecare ion acceptor va avea sarcină negativă (-q). Numărul total al sarcinilor negative pe m^3 este egal cu numărul electronilor liberi n plus numărul ionilor acceptori N_a, iar numărul total al sarcinilor pozitive pe m^3 este egal cu numărul golurilor p plus numărul ionilor donori N_d. Deoarece semiconductorul este neutru din punct de vedere electric, numărul sarcinilor negative este egal cu numărul sarcinilor pozitive:

$$n + N_a = p + N_d \tag{3.17}$$

În semiconductoarele de tip n, concentraţia impurităţilor acceptoare N_a este 0 şi $p << n$. Ecuaţia (3.17) devine:

$$n = p + N_d \cong N_d \tag{3.18}$$

Din relaţia (3.16) putem determina concentraţia golurilor într-un semiconductor de tip n:

$$p \cong \frac{n_i^2}{N_d} \tag{3.19}$$

În semiconductoarele de tip p, concentraţia impurităţilor donoare N_d este 0 şi $n << p$, iar ecuaţia (3.17) devine:

$$p = n + N_a \cong N_a \tag{3.20}$$

Concentraţia golurilor într-un semiconductor de tip p poate fi determinată cu relaţia:

$$n \cong \frac{n_i^2}{N_a} \tag{3.21}$$

Conductivitatea unui semiconductor intrinsec este dată de relaţia (3.11). În cazul general, conductivitatea este suma conductivităţii electronilor şi a conductivităţii golurilor:

$$\sigma = n \cdot \mu_e \cdot q_e + p \cdot \mu_g \cdot q_g = \left(n \cdot \mu_e + p \cdot \mu_g\right) \cdot q \tag{3.22}$$

În cazul semiconductoarelor de tip n, unde $p << n$, relaţia devine:

$$\sigma = n \cdot \mu_e \cdot q \tag{3.23}$$

Iar în cazul semiconductoarelor de tip p, unde $n << p$, relaţia (3.22) devine:

$$\sigma = p \cdot \mu_g \cdot q \tag{3.23}$$

În cazul semiconductoarelor intrinseci, unde $n = p = n_i$, relaţia (3.22) se reduce la relaţia (3.11).

Exemplul 3

Se consideră bara din siliciu din exemplul 2, cu concentraţia de atomi de siliciu $5 \cdot 10^{28} \mathrm{m}^{-3}$. Considerăm că se impurifică siliciul cu atomi donori în concentraţie de un atom donor la 10^8 atomi de siliciu şi considerând că fiecare atom donor contribuie cu un electron. Care este valoarea rezistenţei barei de siliciu?

Rezolvare:

Concentraţia de impurităţi donoare în siliciu este:

$$N_d = 5 \cdot 10^{28} \cdot \frac{1}{10^8} = 5 \cdot 10^{20} \mathrm{m}^{-3}$$

Conform ecuaţiei (3.18), concentraţia electronilor liberi este:

$$n \cong N_d = 5 \cdot 10^{20} \mathrm{m}^{-3}$$

Concentraţia golurilor din semiconductor se determină cu relaţia (3.19):

$$p \cong \frac{n_i^2}{N_d} = \frac{\left(1{,}5 \cdot 10^{16}\right)^2}{5 \cdot 10^{20}} = 4{,}5 \cdot 10^{11} \mathrm{m}^{-3}$$

Deoarece concentraţia golurilor este mult mai mică decât concentraţia electronilor ($p << n$), la calculul conductivităţii vom ţine cont doar de contribuţia electronilor liberi. Conductivitatea o vom calcula cu relaţia (3.23):

$$\sigma = n \cdot \mu_e \cdot q = 5 \cdot 10^{20} \cdot 0{,}13 \cdot 1{,}602 \cdot 10^{-19} = 10{,}41 \, S/m$$

Rezistenţa barei de siliciu este:

$$R = \rho \cdot \frac{l}{S} = \frac{l}{\sigma \cdot S} = \frac{10^{-2}}{10{,}41 \cdot \pi \cdot \left(0{,}5 \cdot 10^{-3}\right)^2} \cong 1{,}22\text{k}\Omega$$

Comparativ cu exemplul anterior unde rezistenţa era 29,4MΩ, prin impurificare cu atomi donori, rezistenţa barei scade de aproximativ 24000 de ori.

3.4. Materiale semiconductoare utilizate în electronică

Principalele materiale semiconductoare utilizate în electronică sunt siliciul, germaniul, arseniura de galiu, carbura de siliciu, compuşii semiconductori din grupele III-V şi II-VI etc.

Siliciul

Siliciul este un element chimic din grupa a patra (tetravalent), cu numărul atomic 14 şi simbolul Si. Masa atomică a siliciului este 28,0855. Siliciul este un element foarte răspândit în natură, aproximativ 27,5% din masa scoarţei terestre o constituie siliciul. Siliciul se găseşte în natură sub formă de dioxid de siliciu (SiO_2) sau silicaţi. Siliciul este de culoare gri, cu luciu metalic. Cristalizează în sistemul cubic cu feţe centrate. Nu reacţionează cu apa şi nu oxidează în aer la temperaturi obişnuite. La temperaturi obişnuite reacţionează doar cu fluorul.

În electronică, siliciul are o serie de aplicaţii în domeniul dispozitivelor semiconductoare, a circuitelor integrate, a traductoarelor Hall, etc. Siliciul are anumite avantaje faţă de alte materiale semiconductoare. Spre deosebire de germaniu, siliciul are curenţi reziduali mult mai mici, dioxidul de siliciu are proprietăţi foarte bune fiind frecvent utilizat ca şi izolator în dispozitivele electronice. Oxidul de siliciu poate fi crescut cu uşurinţă în cuptoare, la temperaturi ridicate, în atmosferă bogată în oxigen. Un avantaj deosebit al

siliciului îl constituie costul mai scăzut faţă de alte materiale semiconductoare. Cu toate acestea, în anumite aplicaţii siliciul devine inutilizabil datorită performanţelor modeste la frecvenţe ridicate sau în domeniul optic. Pentru aceste aplicaţii se utilizează semiconductoare compuse din grupele III-V sau II-VI.

Germaniul

Germaniul este un element chimic din grupa a patra, asemănător cu siliciul. Numărul atomic al germaniului este 32, iar masa atomică 72,61. Germaniul este puţin răspândit în natură (doar 0,001% din masa scoarţei terestre), fiind întâlnit sub formă de minereuri (germanit, renierită şi argirodit). Germaniul cristalizează în sistemul cubic cu feţe centrate. Nu reacţionează cu apa şi oxidează pe la 700°C. Culoarea germaniului este gri, cu luciu metalic.

Iniţial, după apariţia tranzistorului, germaniul era principalul material semiconductor utilizat în electronică. Deoarece germaniul prezintă anumite dezavantaje, cum ar fi curent rezidual mare şi caracteristici electrice modeste ale oxidului de germaniu, după 1960 a fost înlocuit de siliciu.

Arseniura de galiu

Arseniura de galiu (GaAs) este un semiconductor compus, format din galiu (element din grupa a III-a) şi arsen (element din grupa a V-a). Proprietăţile semiconductoare ale arseniurii de galiu sunt foarte bune. Arseniura de galiu se utilizează la fabricarea diodelor luminiscente (LED), a diodelor tunel, a laserelor etc. Datorită mobilităţii ridicate a purtătorilor de sarcină, arseniura de galiu se utilizează la realizarea tranzistoarelor pentru înaltă frecvenţă.

Carbura de siliciu

Carbura de siliciu (SiC) a fost descoperită în 1905 de Dr. Henri Moissan. Carbura de siliciu este un material semiconductor compus format din siliciu şi carbon, în proporţii egale. În stare naturală, carbura de siliciu este foarte rar întâlnită. Carbura de siliciu utilizată în industrie este produsă artificial. Carbura de siliciu este un material

dur, inert din punct de vedere chimic, care nu oxidează la temperaturi obişnuite. Este rezistentă la medii ostile şi temperaturi ridicate. Având o conductivitate termică foarte bună, evacuează foarte bine căldura. Proprietăţile semiconductoare ale carburii de siliciu sunt excepţionale.

Carbura de siliciu prezintă o formă specială de polimorfism, numită politipism. Au fost descoperite câteva zeci de tipuri de carbură de siliciu, dar doar trei dintre ele sunt stabile: 6H-SiC, 4H-SiC şi 3C-SiC. Literele H şi C se referă la simetria cristalului (H – hexagonal şi C – cubic). Majoritatea proprietăţilor fizice ale celor trei politipuri sunt aceleaşi, cu excepţia proprietăţilor electrice. Fiecare politip are avantajele lui. Politipul 4H se pretează la puteri mari şi la temperaturi ridicate, fiind utilizat la realizarea dispozitivelor electronice de putere. Politipul 3C se pretează la aplicaţiile de înaltă frecvenţă.

Compuşi semiconductori din grupele III-V

Din această categorie fac parte materialele semiconductoare compuse din elemente din grupa a III-a (B, Al, Ga, In) şi a V-a (N, P, As, Sb, Bi). În electronică se folosesc InSb, InAs, InP, GaSb, GaAs, AlSb. Aceste materiale se utilizează la fabricarea diodelor tunel, a tranzistoarelor, a dispozitivelor optoelectronice etc.

Compuşi semiconductori din grupele II-VI

Din această categorie fac parte materialele semiconductoare compuse din elemente din grupa a II-a şi a VI-a. În electronică se folosesc ZnS, ZnSe, ZnTe, CdS, CdSe, CdTe etc. Aceste materiale se utilizează la fabricarea fotorezistoarelor, a senzorilor Hall, a traductoarelor de presiune etc.

3.5. Întrebări

1. Ce sunt materialele semiconductoare?
2. Câte materiale semiconductoare elementare există?
3. Ce funcţii pot îndeplini materialele semiconductoare?
4. Ce sunt materialele semiconductoare intrinseci?
5. Explicaţi conducţia în materialele semiconductoare intrinseci.
6. Ce sunt materialele semiconductoare extrinseci?
7. Explicaţi conducţia în semiconductoarele de tip n.
8. Explicaţi conducţia în semiconductoarele de tip p.
9. Ce se întâmplă cu lăţimea benzii interzise dacă creşte temperatura?
10. Ce se întâmplă cu rezistivitatea unui semiconductor dacă este impurificat cu atomi donori? Argumentaţi răspunsul.
11. Enumeraţi câteva materiale semiconductoare utilizate în electronică.
12. Ce ştiţi despre siliciu?

4. Materiale conductoare

4.1. Definiţii. Generalităţi

Materialele conductoare sunt materiale care au rezistivitate mică (de ordinul $10^{-8} \div 10^{-6} \Omega m$), respectiv conductivitate mare ($10^{6} \div 10^{8} S/m$). Purtătorii mobili de sarcină pot fi electronii sau ionii, în funcţie de tipul materialului conductor.

Din punct de vedere a conducţiei, materialele conductoare pot fi clasificate în:

- materiale conductoare de ordinul I – materiale cu conducţie electronică;
- materiale conductoare de ordinul II – materiale cu conducţie ionică.

Conductoarele de ordinul I sunt materialele cu conducţie electronică. Electronii liberi din material se vor deplasa ordonat în raport cu corpul, sub acţiunea câmpului electric. Din această categorie fac parte metalele şi aliajele atât în stare solidă şi lichidă (topitură), carbonul în diverse forme (grafit, fulerene, nanotuburi, etc), dar şi alţi conductori nemetalici (ITO, polimeri conductivi, etc). Rezistivitatea acestor materiale creşte cu creşterea temperaturii, iar sub acţiunea curentului electric materialele cu conducţie electronică nu suferă modificări de structură.

Conductoarele de ordinul II sunt materialele cu conducţie ionică. Conducţia electrică a acestor materiale se realizează prin deplasarea, sub acţiunea câmpului electric, a ionilor pozitivi şi negativi. Această deplasare a ionilor are ca efect modificarea compoziţiei electrolitului şi separarea la electrozi a produşilor de

electroliză. Din această categorie fac parte electroliţii (sărurile în stare solidă sau lichidă, soluţiile de săruri, soluţiile bazice sau acide). Materialele cu conducţie ionică în stare lichidă sau solidă se utilizează la construcţia bateriilor şi acumulatorilor, la pilele de combustie, senzori, etc.

Din punct de vedere a stării de agregare, materialele conductoare pot fi clasificate în:

- materiale conductoare în stare solidă: majoritatea metalelor şi aliajele lor, carbonul etc;
- materiale conductoare în stare lichidă: metalele topite (la temperaturi obişnuite singurul metal în stare lichidă este mercurul), electroliţii;
- materiale conductoare în stare gazoasă: în mod normal gazele sunt izolatoare, dar în anumite condiţii gazul poate fi ionizat având o conducţie electronică şi ionică (plasmă). Datorită sarcinilor electrice libere plasma conduce curentul electric.

Principalele materiale conductoare folosite în electronică sunt materialele conductoare cu conducţie electronică (conductoarele de ordinul I). Aceste materiale au o serie de aplicaţii în electronică şi electrotehnică şi se pot clasifica în:

- materiale utilizate pentru conducţia curentului electric – în această categorie intră conductoarele cu conductivitate ridicată utilizate pentru realizarea traseelor conductoare, a conexiunilor în circuitele integrate, a armăturilor pentru condensatoare, a conductoarelor utilizate la bobinaj etc;
- materiale utilizate pentru limitarea curentului electric – în această categorie intră materialele cu rezistivitate mai mare din care se realizează rezistoare fixe şi variabile de putere mică, medie şi mare;
- materiale utilizate pentru contacte electrice – sunt materiale conductoare cu conductivitate ridicată, rezistente la acţiunea agenţilor chimici şi a arcului electric. Aceste materiale sunt utilizate pentru realizarea contactelor electrice fixe (pentru lipirea terminalelor

componentelor electronice), pentru conectori şi pentru realizarea contactelor electrice de rupere (întreruptoare şi contactoare);

- materiale pentru traductoare de temperatură (termocuple) – se bazează pe efectul termoelectric;
- materiale pentru traductoare mecano-electrice (mărci tensometrice) – sunt materiale a căror rezistivitate de volum depinde de tensiunea mecanică aplicată.

4.2. Conducţia electrică

4.2.1. Teoria conducţiei electronice în metale

Drude, prin teoria elaborată de el şi perfecţionată ulterior de Lorentz, încearcă să explice conducţia electronică din metale. Conform teorii lui Drude, electronii liberi dintr-un metal se comportă asemeni unui gaz ideal care se mişcă liber. Această teorie presupune că electronii din metal se mişcă liber, interacţionând cu reţeaua cristalină numai când se ciocnesc. Teoria elaborată de Drude explică suficient de bine conductibilitatea electrică a metalelor. Lorentz a perfecţionat teoria lui Drude luând în calcul şi interacţia dintre electronii liberi şi cei legaţi.

În cazul metalelor, electronii de valenţă sunt comuni întregului cristal metalic. Aceşti electroni de valenţă se mişcă haotic în tot materialul. Probabilitatea ca aceşti electroni să se deplaseze într-o anumită direcţie este aceeaşi pentru orice direcţie în metal, astfel că per ansamblu nu se produce o deplasare netă a electronilor în metal în absenţa câmpului electric. La aplicarea unui câmp electric exterior, de intensitate $\overline{E}$, acesta acţionează asupra electronului cu o forţă:

$$\overline{F} = -q_0 \cdot \overline{E} \tag{4.1}$$

unde $q_0 = -1{,}6 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{C}$ este sarcina electronului.

Această forţă imprimă electronilor o viteză $\overline{v}_e$ de translaţie în raport cu corpul, suprapusă peste viteza $\overline{v}_T$ de agitaţie termică. Viteza totală a electronului este:

$$\overline{v} = \overline{v}_e + \overline{v}_T \tag{4.2}$$

Întrucât probabilitatea ca electronul să se deplaseze într-o anumită direcţie este aceeaşi pentru toate direcţiile, media vitezei de agitaţie termică este nulă ($\widetilde{v}_T = 0$). Deoarece $\widetilde{v}_T = 0$, putem afirma că viteza medie totală este:

$$\widetilde{v} \approx v_e \tag{4.3}$$

Ecuaţia de mişcare a electronului liber în metal pe direcţia câmpului este:

$$m_0 \frac{dv_e}{dt} + b \cdot v_e = -q_0 \cdot E \tag{4.4}$$

unde m_0 este masa electronului, iar b este constanta de frânare.

Soluţia ecuaţiei diferenţiale (4.4) este de forma:

$$v_e = A \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} + B \tag{4.5}$$

unde *A* şi *B* sunt constante, iar $\tau = \frac{m_0}{b}$ este durata de relaxare.

Constantele *A* şi *B* se determină impunând condiţia ca la momentul aplicării câmpului electric (la t=0), viteza de translaţie a electronului să fie nulă (v_e=0). Se va obţine:

$$A = -B = \frac{q_0 E}{b} = \frac{q_0 \tau E}{m_0} \tag{4.6}$$

Dacă introducem constantele A şi B în relaţia (4.5), obţinem viteza electronului:

$$v_E(t) = \frac{q_0 \tau E}{m_0} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} - \frac{q_0 \tau E}{m_0} = \frac{q_0 \tau E}{m_0}\left(e^{-\frac{t}{\tau}} - 1\right) \tag{4.7}$$

Densitatea curentului de conducţie este dat de relaţia:

$$J = N_0 \cdot (-q_0) \cdot v_e \tag{4.8}$$

unde N_0 este concentraţia de electroni liberi în metal.

Dacă în relaţia (4.8) înlocuim v_E cu expresia (4.7) obţinem:

$$J = -\frac{N_0 q_0^2 \tau}{m_0}\left(e^{-\frac{t}{\tau}} - 1\right)\cdot E \tag{4.9}$$

Deoarece durata de relaxare a electronilor în metale este foarte mică ($\tau \approx 10^{-14}\,\mathrm{s}$) regimul permanent se obţine foarte repede. În regim permanent $e^{-\frac{t}{\tau}} = 0$, iar densitatea de curent devine:

$$J = \frac{N_0 q_0^2 \tau}{m_0}\cdot E \tag{4.10}$$

Ţinând cont de legea lui Ohm ($J = \sigma \cdot E$) şi de relaţia (4.10), conductivitatea metalului este:

$$\sigma = \frac{1}{\rho} = \frac{N_0 q_0^2 \tau}{m_0} = N_0 \cdot (-q_0)\cdot \mu_0 \tag{4.11}$$

unde $\mu_0 = -\frac{q_0 \tau}{m_0}$ este mobilitatea electronilor liberi în metal.

Din relaţia (4.11) se observă că avem o dependenţă a conductivităţii electrice de mobilitatea electronilor din metal şi de concentraţia electronilor.

În metale, concentraţia purtătorilor de sarcină este constantă. Mobilitatea electronilor este influenţată de ciocnirile electronilor cu fononii reţelei metalice. Defectele de structură ale materialului influenţează mobilitatea electronilor şi implicit conductivitatea metalului.

4.2.2. Dependenţa rezistivităţii metalelor de diverşi factori

Există o serie de factori care influenţează rezistivitatea metalelor. Unul dintre ei îl reprezintă temperatura. Defectele de structură, impurităţile din material, tratamentele termice şi mecanice

sunt alţi factori care infuenţează rezistivitatea unui metal. Um metal cu reţea cristalină fără defecte, fără impurităţi şi în absenţa solicitărilor termice şi mecanice se caracterizează printr-o valoare minimă a rezistivităţii. În realitate, orice material prezintă imperfecţiuni ale reţelei cristaline, ceea ce duce la modificări ale proprietăţilor electrice ale sale.

Influența temperaturii asupra rezistivității

Rezistivitatea metalelor variază cu temperatura prin intermediul constantei de timp de relaxare τ. Rezistivitatea unui metal creşte cu temperatura, datorită ciocnirilor dintre electroni şi fononii reţelei metalice. În cazul unui metal pur, fără defecte de reţea, rezistivitatea variază proporţional cu T^5 pentru temperaturi mai mici decât temperatura Debye (T_D) şi proporţional cu T pentru temperaturi mai mari decât temperatura Debye (figura 4.1). *Temperatura Debye* este temperatura minimă de la care rezistivitatea metalului creşte liniar cu temperatura.

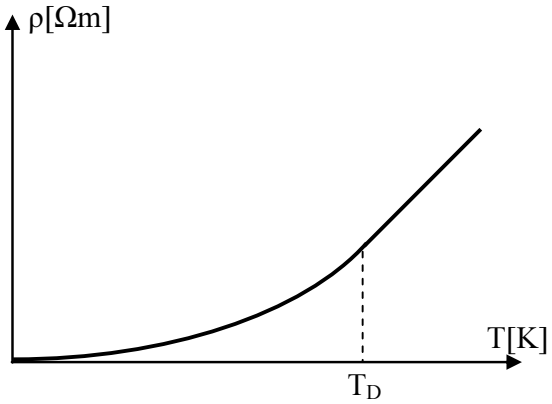


Fig. 4.1 Dependenţa rezistivităţii unui metal de temperatură.

Dependenţa rezistivităţii de temperatură poate fi descrisă de relaţiile:

$$\rho(T) = C_1 \cdot T^5 \quad \textit{pentru } T < T_D \tag{4.12}$$

Respectiv

$$\rho(T) = C_2 \cdot T \quad pentru\ T > T_D \tag{4.13}$$

unde C_1 şi C_2 sunt constante

Tabelul 4.1 prezintă valoarea temperaturii Debye pentru câteva metale uzuale.

Tabelul 4.1 Valorile temperaturii Debye pentru câteva metale.

Metalul	Pb	Au	Zn	Ag	Pt	Cu	W	Al	Ni	Fe	Cr
T_D[K]	84,5	160	180	214	240	320	400	428	450	470	630

Pentru temperaturi mai mari decât temperatura Debye, rezistivitatea este dată de relaţia:

$$\rho(T) = \rho(T_0) \cdot \left[1 + \alpha_p(T) \cdot (T - T_0)\right] \tag{4.14}$$

unde $\rho(T)$ şi $\rho(T_0)$ sunt rezistivităţile la temperatura T şi T_0;
T_0 – temperatura de referinţă;
$\alpha_p(T)$ – coeficientul de temperatură al rezistivităţii.

Temperatura de referinţă este o temperatură aleasă arbitrar. De obicei se alege 273K (0°C) sau 293K (20°C).

Coeficientul de temperatură al rezistivităţii se calculează cu relaţia:

$$\alpha_p(T) = \frac{1}{\rho(T_0)} \cdot \frac{\Delta\rho}{\Delta T} = \frac{1}{\rho(T_0)} \cdot \frac{\rho(T) - \rho(T_0)}{T - T_0} \tag{4.15}$$

La metale, coeficientul de temperatură al rezistivităţii ia valori pozitive, spre deosebire de semiconductoare unde este negativ.

În tabelul 4.2 sunt prezentate valorile coeficientului de temperatură al rezistivităţii şi rezistivitatea pentru câteva metale uzuale. Ultima coloană prezintă rezistivitatea metalelor respective raportată la cupru. Se observă că dintre metalele prezentate doar argintul are rezistivitatea mai mică decât a cuprului. Cuprul fiind cel mai utilizat material conductor în electronică.

Tabelul 4.2 Coeficientul de temperatură al rezistivităţii şi rezistivitatea.

Metalul	$\alpha_p\left[K^{-1}\right]$ la T=293K	Rezistivitatea [Ωm]	Rezistivitatea raportată la Cu
Au	$3{,}8\cdot10^{-3}$	$2{,}3\cdot10^{-8}$	1,37
Ag	$3{,}6\cdot10^{-3}$	$1{,}62\cdot10^{-8}$	0,96
Pt	$3{,}02\cdot10^{-3}$	$10{,}8\cdot10^{-8}$	6,43
Cu	$3{,}93\cdot10^{-3}$	$1{,}68\cdot10^{-8}$	1,00
W	$4{,}8\cdot10^{-3}$	$5{,}5\cdot10^{-8}\div8{,}3\cdot10^{-8}$	3,27÷4,94
Al	$4{,}3\cdot10^{-3}$	$2{,}9\cdot10^{-8}$	1,73
Ni	$6\cdot10^{-3}$	$8{,}69\cdot10^{-8}$	5,17
Fe	$5{,}5\cdot10^{-3}$	$8{,}7\cdot10^{-8}\div10{,}5\cdot10^{-8}$	5,18÷6,25

Conform relaţiei (4.12), la 0K metalele ar trebui să aibă rezistivitatea egală cu zero. În realitate se constată că la anumite materiale conductoare la scăderea temperaturii sub o anumită temperatură critică (T_C) rezistivitatea scade brusc la zero. Fenomenul se numeşte *supraconductibilitate*. În starea de supraconductibilitate, materialul supraconductor poate conduce curentul electric fără pierderi prin efect Joule.

Figura 4.2 prezintă dependenţa rezistivităţii pentru un metal obişnuit (cu linie punctată) şi pentru unul supraconductor (cu linie neîntreruptă).

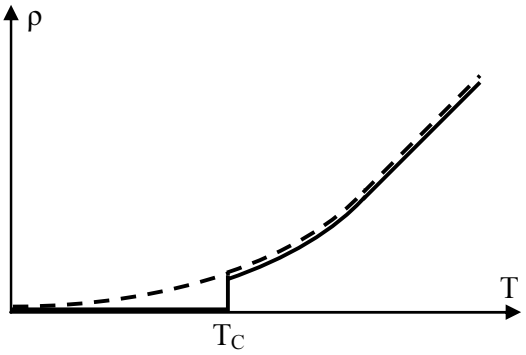


Fig. 4.2 Dependenţa rezistivităţii unui metal supraconductor de temperatură.

Se observă din desen că pentru un material supraconductor, dacă temperatura este mai mică decât temperatura critică, rezistivitatea este zero. Temperatura critică este o mărime bine definită. Tabelul 4.3 prezintă temperaturile critice pentru câteva materiale supraconductoare.

Tabelul 4.3 Valori ale temperaturii critice.

Materialul	Zn	Ga	Al	In	Sn	Hg	Ta
T_C[K]	0,87	1,1	1,18	3,4	3,7	4,1	4,5
Materialul	V	Pb	Te	Nb	V_3Si	Nb_3Al	Nb_3Sn
T_C[K]	5,38	7,2	7,7	9,2	17	17,5	18,2

Influența impurităților şi defectelor de rețea asupra rezistivității

Impurităţile din reţeaua cristalină a metalului duc la o „frânare” suplimentară a electronilor de conducţie. Conform relaţiei (4.12), rezistivitatea unui metal ar trebui să scadă cu temperatura până la 0. În realitate se constată că rezistivitatea este diferită de zero, chiar dacă temperatura ar scădea până la 0K (figura 4.3). Această valoare a rezistivităţii se numeşte *rezistivitate reziduală*.

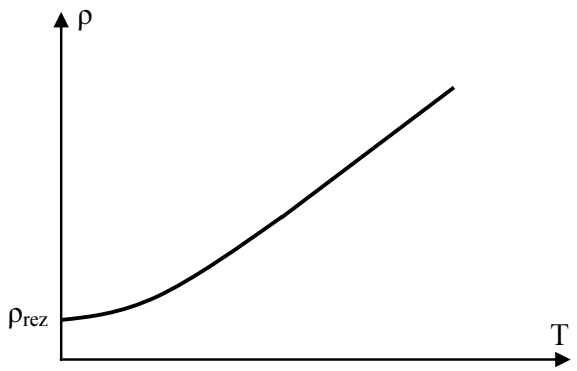


Fig. 4.3 Dependenţa rezistivităţii unui metal cu impurităţi.

Legea lui Matthiessen spune că rezistivitatea unui metal este compusă din doi termeni, unul care depinde de temperatură (ρ_T) şi unul care nu depinde de temperatură (ρ_{rez}):

$$\rho = \rho_T + \rho_{rez} \tag{4.16}$$

Rezistivitatea reziduală (ρ_{rez}) nu depinde de temperatură ci numai de natura şi concentraţia impurităţilor (ρ_{imp}), dar şi de defectele de reţea (ρ_{def}), existente într-un material real. Rezistivitatea reziduală poate fi scrisă ca suma celor două rezistivităţi, cea dată de impurităţi şi cea dată de defectele de reţea. Relaţia (4.16) devine:

$$\rho = \rho_T + \rho_{imp} + \rho_{def} \tag{4.17}$$

Deformarea plastică, la rece, a metalelor măreşte concentraţia defectelor de reţea în metal. De regulă, rezistivitatea reziduală creşte liniar cu concentraţia defectelor de reţea. Tratamentele mecanice efectuate la rece pot duce la o creştere cu până la 6% a rezistivităţii în cazul metalelor pure (Al, Cu, Fe, Ag, Au etc). În cazul wolframului, creşterea rezistivităţii este şi mai accentuată în urma prelucrării la rece.

Prin recoacere, rezistivitatea materialului poate să revină până la valori apropiate de cele iniţiale. Acest lucru se întâmplă deoarece în urma încălzirii metalului, reţeaua cristalină tinde să se refacă. Experimental s-a observat că scăderea rezistivităţii are loc chiar dacă temperatura este mai mică decât temperatura de recristalizare. De exemplu, în cazul fierului temperatura de recristalizare este 520°C, dar s-a observat că o recoacere la 100°C duce la o reducere semnificativă a rezistivităţii materialului.

Acelaşi lucru s-a observat şi la maşinile electrice bobinate cu conductoare ecruisate, netratate termic. După un anumit număr de cicluri de funcţionare, când maşina se încălzea până la o anumită temperatură, urmată de răcirea maşinii, s-a constatat o reducere a rezistivităţii, cu toate că temperatura atinsă în timpul funcţionării era considerabil mai mică decât temperatura de recoacere.

4.3. Materiale conductoare utilizate în electronică

4.3.1. Materiale cu conductivitate mare

Materialele conductoare cu conductivitate mare au o serie de aplicaţii în ingineria electrică şi în electronică. Aplicaţiile în care se folosesc materiale conductoare încep cu distribuţia energiei la distanţă şi se termină cu legăturile interne din circuitele integrate. Din aceste materiale conductoare se realizează traseele conductoare, electrozi, antene, ecrane magnetice, contacte fixe şi elastice etc.

Materialele folosite în aceste aplicaţii trebuie să aibă o rezistivitate cât mai mică şi o densitate de curent cât mai mare, conductivitate termică ridicată, proprietăţi mecanice bune, rezistenţă mare la coroziune, să poată fi prelucrate mecanic uşor, să poată fi lipite/sudate, să fie ieftine etc.

Tabelul 4.4 prezintă câteva materiale cu conductivitate ridicată care au aplicaţii în electronică.

Tabelul 4.4 Câteva caracteristici ale principalelor materiale conductoare.

Materialul	Rezistivitatea (la 300K) [Ωm]	Conductivitatea [S/m]	Temperatura de topire [°C]
Ag	$1{,}6\cdot10^{-8}$	$6{,}21\cdot10^{7}$	1234
Cu	$1{,}72\cdot10^{-8}$	$5{,}81\cdot10^{7}$	1085
Au	$2{,}22\cdot10^{-8}$	$4{,}50\cdot10^{7}$	1336
Al	$2{,}74\cdot10^{-8}$	$3{,}65\cdot10^{7}$	660
W	$5{,}4\cdot10^{-8}$	$1{,}85\cdot10^{7}$	3440
Zn	$5{,}92\cdot10^{-8}$	$1{,}69\cdot10^{7}$	693
Ni	$7{,}3\cdot10^{-8}$	$1{,}37\cdot10^{7}$	1728
Fe	$9{,}8\cdot10^{-8}$	$1{,}02\cdot10^{7}$	1808
Pt	$10{,}5\cdot10^{-8}$	$0{,}95\cdot10^{7}$	2043
Sn	$12\cdot10^{-8}$	$0{,}83\cdot10^{7}$	505
Pb	$21\cdot10^{-8}$	$0{,}48\cdot10^{7}$	327

Cuprul

Cuprul este cel mai utilizat material conductor în electronică datorită proprietăţilor sale electrice şi mecanice foarte bune. Cuprul are o conductivitate electrică de $5{,}8 \cdot 10^7$S/m, foarte apropiată de a argintului. Rezistenţa mecanică este mare, se prelucrează uşor, se pot face lipituri cu uşurinţă pe suprafaţă. În electronică se foloseşte cuprul electrolitic obţinut prin rafinare electrolitică. În urma rafinării se obţine cuprul moale, cu o puritate de 99,95%. Caracteristicile cuprului depind în mare măsură de gradul de puritate şi de prelucrările la care este supus materialul.

Cuprul se aliază cu zinc şi se obţine alama, cu staniu, aluminiu, siliciu, cadmiu, argint etc obţinându-se bronzul. Aceste aliaje se folosesc frecvent ca înlocuitoare pentru cupru, dar au performanţe electrice mai slabe, dar performanţe mecanice mai bune.

Cuprul este un material maleabil şi ductil. Prin laminare se obţin folii de cupru de grosimi foarte mici. Prin trefilare se pot obţine fire cu diametrul de ordinul sutimilor de milimetru. Temperatura de topire a cuprului este 1083°C.

Ca dezavantaje ale cuprului amintim faptul că este un material scump, deficitar şi din acest motiv este înlocuit cu aluminiu sau cu aliajele sale (bronzuri sau alame) care au proprietăţi mecanice mai bune şi se pot prelucra prin aşchiere. De asemenea, au o rezistenţă mai mare la coroziune.

În electronică, cuprul se foloseşte pentru traseele conductoare pe cablajele imprimate, conectori, contacte, piese conductoare, conductoare de bobinaj, conductoare pentru transportul energiei electrice etc.

Aluminiul

Aluminiul este alt material utilizat frecvent datorită proprietăţilor sale electrice foarte bune. Este un material mai uşor şi mai ieftin decât cuprul, dar are conductivitate electrică mai mică decât a cuprului. Conductivitatea electrică a aluminiului este $3{,}65 \cdot 10^7$S/m. Coeficientul de variaţie a conductivităţii cu temperatura este mare. Temperatura de topire a aluminiului este 657°C. Aluminiul formează la suprafaţa sa o

peliculă de oxid de aluminiu. Această peliculă are rol protector. Din acest motiv, aluminiul este rezistent la acţiunea apei şi a soluţiilor organice, dar este atacat de acizi organici, apa de mare, săruri ale halogenilor etc. Oxidul de aluminiu asigură o protecţie conductorului, dar poate crea probleme la joncţiunea dintre două conductoare. Din acest motiv, în zona de contact dintre două conductoare, acestea se sudează. Oxidul de aluminiu are o rigiditate destul de ridicată, care creşte cu grosimea acestuia. O peliculă de $3 \cdot 10^{-5}$m rezistă la o tensiune de 100V, iar o peliculă de $4 \cdot 10^{-5}$m poate rezista la o tensiune de până la 250V.

Proprietăţile mecanice şi electrice sunt inferioare proprietăţilor pe care le are cuprul. Aluminiul tras la rece este maleabil şi ductil. Aluminiul are un potenţial de electrod negativ, de valoare mare (-1,67V). Din această cauză, aluminiul se consumă (apare un transfer de atomi de aluminiu spre celălalt metal). De aceea, la conectarea unui conductor de aluminiu cu un conductor de cupru se vor folosi cleme speciale.

Din aluminiu se realizează conductoare de bobinaj, conductoare pentru transportul energiei electrice, carcase ale unor maşini şi aparate electrice, iar din aluminiul cu un grad de puritate ridicat prin laminare sau depunere în vid pe folii dielectrice se realizează armături de condensatoare. Din aluminiu se mai realizează mantale şi ecrane pentru cablurile electrice.

Pentru a îmbunătăţi proprietăţile mecanice ale aluminiului, în anumite aplicaţii se utilizează aliaje ale acestuia. Unele aliaje utilizate au proprietăţi electrice foarte apropiate de proprietăţile aluminiului. Dintre aliajele cele mai folosite amintim:

- *alduro* sau *aldrey* conţine 98,45%Al, 0,7%Mg, 0,6%Si şi 0,25%Fe şi are rezistivitate mică ($32 \cdot 10^{-9}\Omega$m) şi rezistenţă mare la tracţiune. Se utilizează la construcţia conductoarelor aeriene pentru transportul energiei electrice.
- *siluminiul* este un aliaj de aluminiu cu 11÷13,5%Si, care în stare topită are fluiditate mare, coeficient de contracţie mic şi rezistenţă mare la coroziune. Se utilizează la turnarea unor piese şi carcase de aparate.
- aliajele aluminiului cu Mn, Cu, Cu-Ni, Si, Mn-Mg etc se utilizează pentru turnarea diferitelor piese şi carcase.

Fierul

Fierul este un alt metal utilizat frecvent, deşi are conductivitatea mai scăzută ($1{,}02 \cdot 10^7$S/m), datorită preţului său mult mai mic decât al cuprului şi al aluminiului. Este un metal de culoare gri-argintie, cu punct de topire ridicat (1538°C).

Este un material feromagnetic, se utilizează la realizarea circuitelor magnetice (pentru transformatoare şi maşini electrice), a carcaselor maşinilor şi aparatelor electrice. Din fier se realizează şi conductoare pentru linii de distribuţie de mică putere, circuite de telefonie, conductoare pentru linii electrice aeriene, care trebuie să suporte sarcini mari, miezul conductoarelor Al-Fe. Fierul se utilizează şi la construcţia prizelor de pământ, a unor contacte glisante (la pantografe, poduri rulante etc). Oxizii de fier se utilizează ca materiale magnetice pentru stocarea magnetică a informaţiei etc.

Conductori nemetalici

ITO (Indium Tin Oxide) este un material conductor transparent, incolor. ITO este un amestec de oxid de indiu (In_2O_3) şi oxid de staniu (SnO_2). În mod uzual, proporţiile sunt 90% oxid de indiu şi 10% oxid de staniu. Conductivitatea ITO-ului este acceptabilă. Ca şi aplicaţii în care este utilizat ITO-ul amintim electrozii transparenţi de pe afişajele cu cristale lichide, TFT-uri, OLED-uri, panouri solare etc.

În afară de ITO mai există şi alte tipuri de oxizi metalici conductori: TiO, ZnO, NiO etc.

Poliacetilena dopată cu iod (IPA) este un polimer conductor cu rezistivitatea în jur de $6{,}7 \cdot 10^{-8}\Omega$m. În general, polimerii sunt materiale izolatoare, dar prin dopare cu anumite materiale se pot obţine materiale cu conductivitate destul de bună.

4.3.2. Materiale pentru contacte electrice

Materialele utilizate pentru contactele electrice trebuie să îndeplinească o serie de condiţii. Pe lângă conductivitatea electrică mare trebuie să aibă o temperatură de topire ridicată, conductibilitate

termică bună, duritate mare, rezistenţă mare la acţiunea factorilor de mediu etc. Conductivitatea electrică trebuie să fie cât mai ridicată pentru ca rezistenţa de contact să fie cât mai mică. În cazul în care sub acţiunea factorilor de mediu se formează oxizi pe suprafaţa contactelor, aceştia nu trebuie să influenţeze semnificativ rezistenţa de contact. Proprietăţile mecanice ale materialului trebuie să fie bune, pentru ca acesta să reziste la un număr mare de acţionări. Dacă proprietăţile mecanice sunt slabe, apare uzura mecanică a contactului. Materialele utilizate la contactele electrice trebuie să aibă o temperatură de topire ridicată, pentru ca arcul care se formează la întreruperea contactului să nu topească materialul.

Contactele pot fi clasificate în contacte:

- *fixe* – asigură un contact permanent între cele două conductoare;
- *de rupere* – asigură închiderea/deschiderea unui circuit electric;
- *glisante (mobile)* – părţile în contact alunecă una pe alta.

Contactele fixe pot fi realizate prin intermediul unor cleme, şuruburi, nituri, manşoane sau prin lipire. Aliajele de lipit sunt materiale cu temperatura de topire mai scăzută pentru a asigura o lipire bună fără să existe riscul de a distruge componentele electronice sau să exfolieze cablajul pe care urmează să se facă lipitura.

Contactele de rupere fiind supuse unor condiţii de lucru mai dificile (uzură mecanică, coroziune etc) utilizează materiale cu proprietăţi speciale. De obicei aceste contacte se realizează din aliaje de wolfram, molibden sau aliaje ale metalelor nobile (Au-Ag, Pt-Ir, Au-Pt, Ag-Pt, Ag-W, Ag-Ni, Ag-Cu, Cu-Au, Au-Ag-Cu, Ag-Cu-W etc). Tot pentru contactele de mică putere se mai foloseşte carbonul (grafitul) în diverse variante.

Contactele glisante sau mobile se utilizează la colectoarele motoarelor, la pantografe, poduri rulante etc) şi se realizează din cupru, grafit, fier, bronzuri, alame etc.

Argintul

Argintul este un metal de tranziţie, cu conductivitate electrică mare ($6{,}3 \cdot 10^7$S/m). Este un metal de culoare gri-argintie, cu temperatura de topire 960,5°C. Argintul este un metal moale, maleabil şi ductil. Se poate trage în fire foarte subţiri.

În prezenţa aerului, oxidează destul de uşor.

Având conductivitate electrică mare, are o serie de aplicaţii în electronică şi electrotehnică. Din argint se realizează siguranţe fuzibile. Prin turnare şi ambutisare se realizează conectori şi pastile pentru contactele electrice.

Platina

Platina este un metal nobil, maleabil şi ductil, cu conductivitate electrică şi termică foarte bună. Se utilizează la fabricarea termocuplelor, a lamelelor bimetalice din sistemele mobile ale aparatelor de măsură. Din aliaje pe bază de platină se realizează contacte de rupere.

Wolframul

Wolframul sau tungstenul este un metal de culoare cenuşie cu temperatura de topire ridicată (3442°C). Conductivitatea electrică a wolframului este $1{,}89 \cdot 10^7$S/m, iar conductibilitatea termică este 174W/m·K.

Datorită temperaturii de topire ridicate, din wolfram se realizează filamentele lămpilor cu incandescenţă, a tuburilor electronice, electrozi etc. Wolframul are o duritate mare şi suportă bine arcul electric. Din acest motiv se foloseşte şi la contactele de rupere.

Nichelul

Nichelul este un metal maleabil, ductil de culoare alb-cenuşie. Temperatura de topire a nichelului este 1455°C. Are o stabilitate chimică foarte bună.

Grafitul

Grafitul este un material opac de culoare neagră-cenuşie, care prezintă o reţea hexagonală stratificată. Atomii de carbon sunt dispuşi în plane reticulare paralele. Atomii din acelaşi plan sunt distribuiţi în forme de hexagon regulat cu latura de 1,42Å. Fiecare atom de carbon este legat de alţi trei atomi de carbon din acelaşi strat prin legături covalente, iar un electron rămâne liber. Electronii de valenţă care nu sunt participanţi la legăturile covalente se pot deplasa liber în cadrul planului din care fac parte. Aceasta explică conductivitatea bună a grafitului. Distanţa dintre două plane reticulare este 3,35 Å. Din acest motiv forţele de legătură dintre atomii din două plane paralele sunt mult mai reduse. Planele reticulare paralele pot aluneca uşor unele faţă de altele. Din acest motiv, în timpul funcţionării, se desprind porţiuni mici de grafit, care umplu golurile din suprafaţa de contact. Astfel se obţin suprafeţe de alunecare netede, caracterizate prin rezistenţă de contact mică şi uzură redusă.

Din grafit se realizează contacte electrice, perii colectoare pentru motoare, electrozi etc.

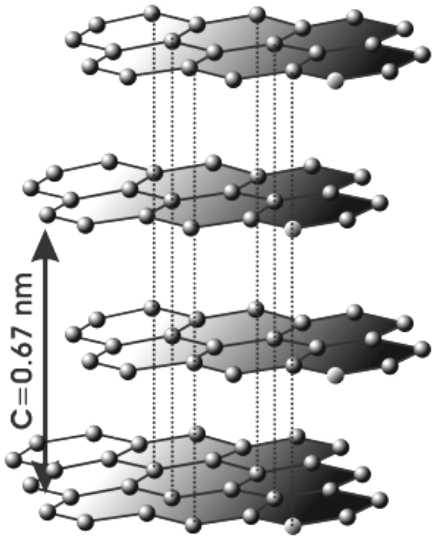


Fig. 4.4 Structura hexagonală a grafitului.

4.3.3. Materiale cu rezistivitate ridicată

Materialele rezistive sunt utilizate pentru limitarea curentului electric. Pentru ca un material conductor să poată realiza această funcţie trebuie să aibă rezistivitate mare, un coeficient de temperatură a rezistivităţii cât mai mic, tensiunea electromotoare faţă de cupru cât mai mică, proprietăţi electrice şi mecanice stabile în timp, să nu îmbătrânească etc.

Metalele pure nu au o rezistivitate suficient de ridicată la temperaturi obişnuite pentru a fi utilizate la realizarea rezistoarelor. În plus, metalele au coeficient de variaţie al rezistivităţii cu temperatura destul de mare. Prin impurificare sau prin aliere se pot obţine rezistivităţi mai mari şi la reducerea dependenţei de temperatură a rezistivităţii.

Din materialele cu rezistivitate ridicată se realizează rezistoare fixe şi variabile, reostate etc. Rezistoarele cele mai utilizate în electronică sunt rezistoare peliculare, având un preţ de cost mai mic. La puteri mari, se folosesc rezistoare bobinate sau rezistoare de volum.

Rezistoarele peliculare pot fi cu peliculă de carbon (aglomerat sau cristalin), cu peliculă de bor-carbon, cu peliculă de nichel sau cu peliculă de oxizi metalici. Rezistoarele cu peliculă de carbon se obţin prin depunerea unei pelicule de carbon pe un suport izolator. Pelicula de carbon se obţine prin descompunerea unei hidrocarburi saturate în atmosferă de azot.

În cazul rezistoarelor cu peliculă de nichel, prin procedee chimice se depune o peliculă subţire (cu grosime mai mică de 100μm) pe un suport ceramic. Cu cât pelicula este mai subţire, se obţin rezistoare cu valori mai mari. Rezistoarele cu peliculă de nichel au valori nominale mici, cuprinse între 1Ω şi 330Ω. Alte materiale utilizate la rezistoarelor cu peliculă sunt aliajele Ni-Cr şi Ni-Cu.

Rezistoarele cu peliculă de oxizi metalici sau cu glazură metalică se realizează pe un suport izolator, din alumină. Suportul este plan şi prin procedee serigrafice se depune pelicula rezistivă din oxizi metalici. Rezistoarele cu peliculă metalică sunt caracterizate prin

precizie ridicată şi coeficient de temperatură scăzut. Pelicula rezistivă poate fi din bioxid de staniu, cloruri ale staniului sau cermeturi.

Rezistoarele bobinate se utilizează la puteri cuprinse între 1W şi 250W. Se obţin prin bobinarea unui fir conductor cu rezistivitate mai mare pe un suport izolator.

În cazul rezistoarelor de precizie şi etalon utilizate ca şunturi sau rezistenţe adiţionale în aparatele de măsură se utilizează aliajele tip manganină şi aliajele pe bază de metale preţioase. Aliajele tip manganină sunt aliaje cupru, mangan, nichel sau aluminiu şi eventual fier. Tabelul 4.5 prezintă câteva aliaje tip manganină, iar tabelul 4.6 prezintă două aliaje pe bază de metale preţioase.

Tabelul 4.5 Aliaje tip manganină.

Compoziţia	Rezistivitatea
86%Cu+12%Mn+2%Ni	$4{,}3\cdot10^{-7}\Omega m$
16,5%Cu+67%Mn+16,5%Ni	$20{,}3\cdot10^{-7}\Omega m$
10%Cu+60%Mn+30%Ni	$20{,}5\cdot10^{-7}\Omega m$
5%Cu+67%Mn+28%Ni	$22\cdot10^{-7}\Omega m$
33%Cu+67%Mn	$18{,}8\cdot10^{-7}\Omega m$
84%Cu+13%Mn+3%Al	$5\cdot10^{-7}\Omega m$
85%Cu+9,5%Mn+5,5%Al	$4{,}5\cdot10^{-7}\Omega m$
82,5%Cu+12%Mn+4%Al+1,5%Fe	$4{,}5\cdot10^{-7}\Omega m$

Tabelul 4.6 Aliaje pe bază de metale preţioase.

Compoziţia	Rezistivitatea
98%Au+2%Cu	$3{,}3\cdot10^{-7}\Omega m$
82%Ag+10%Mn+8%Sn	$5\cdot10^{-7}\Omega m$

În cazul reostatelor se utilizează aliaje pe bază de cupru şi nichel, eventual cu adaosuri de zinc şi fier. Materialele care se utilizează în mod curent la construcţia reostalelor sunt constantanul, nichelina, neusilber (aur alb), nichelină-neusilber, alpaca etc.

Constantanul este aliajul cel mai utilizat la construcţia reostatelor, având coeficientul de temperatură al rezistivităţii foarte mic ($14 \cdot 10^{-6} K^{-1}$). Nichelinele au proprietăţi mai slabe decât constantanul, dar sunt mai ieftine şi se prelucrează mai uşor. Nichelina are coeficientul de temperatură al rezistivităţii aproximativ $23 \cdot 10^{-5} K^{-1}$. Neusilberul sau aurul alb este un aliaj rezistiv care connţine cupru, nichel şi zinc, cu rezistenţă mecanică mai redusă şi stabilitate termică bună. Coeficientul de temperatură al rezistivităţii este aproximativ $31 \cdot 10^{-5} K^{-1}$. Are avantajul că este un aliaj mai ieftin.

Tabelul 4.7 Aliaje pentru reostate.

Denumirea	Compoziţia	Rezistivitatea
Constantan	60%Cu+40%Ni	$5 \cdot 10^{-7} \Omega m$
Nichelină	54%Cu+26%Ni+20%Zn	$4,3 \cdot 10^{-7} \Omega m$
Neusilber	60%Cu+17%Ni+23%Zn	$3 \cdot 10^{-7} \Omega m$
Kanthal	75%Ni+20%Cr+4,5%Al+0,5%Co	$3 \cdot 10^{-7} \Omega m$
Nichrone	75%Ni+20%Cr+5%Fe	$13,5 \cdot 10^{-7} \Omega m$
Nichrothal	75%Ni+17%Cr+8%(Mn+Si)	$13,3 \cdot 10^{-7} \Omega m$

Rezistoarele de volum sunt utilizate tot ca rezistoare de putere. Se realizează dintr-un amestec de material conductor cu un material izolant, de umplutură. Ca material conductor se utilizează grafit sau negru de fum, iar materialul izolator cu care este amestecat poate fi talc, bioxid de titan, bioxid de zirconiu, mică presată, caolin etc. Avantajul rezistoarelor de volum este robusteţea şi tehnologia simplă de fabricaţie, dar au proprietăţi electrice modeste. Puterea nominală a acestor rezistoare nu depăşeşte 10W.

4.4. Întrebări

1. Ce sunt materialele conductoare?
2. Ce sunt conductoarele de ordinul I?
3. Dar cele de ordinul II?
4. Care sunt principalele aplicaţii ale materialelor conductoare?
5. Explicaţi teoria conducţiei electronice în metale.
6. Cum influenţează temperatura rezistivitatea metalelor?
7. Ce este temperatura Debye?
8. Ce sunt materialele supraconductoare?
9. Ce este rezistivitatea reziduală?
10. Ce proprietăţi trebuie să aibă materialele utilizate pentru contactele electrice?
11. La ce se utilizează materialele cu rezistivitate ridicată?

5. Materiale magnetice

5.1. Definiţii. Generalităţi

Materialele magnetice sunt materiale caracterizate prin stări de magnetizaţie. *Magnetizația* este starea materiei caracterizată prin moment magentic al unităţii de volum diferit de zero. Dipolii magnetici prezenţi în material sunt daţi de mişcarea orbitală şi de spin (în jurul axei proprii) a electronilor. *Momentul magnetic elementar* este suma vectorială a momentelor magnetice orbitale şi de spin de pe o particulă. În absenţa unui câmp electric exterior, momentul magnetic elementar poate fi nul sau nenul (momentul magnetic elementar spontan). În cazul unui atom, momentul magnetic elementar ($\overline{m}_p$) este:

$$\overline{m}_p = \sum_i \overline{m}_{s\,el_i} + \sum_i \overline{m}_{o\,el_i} + \overline{m}_{s\,n} \qquad (5.1)$$

unde $\overline{m}_{s\,el_i}$ este momentul magnetic de spin al electronului;

$\overline{m}_{o\,el_i}$ – momentul magnetic orbital al electronului;

$\overline{m}_{s\,n}$ – momentul magnetic de spin al nucleului.

Deoarece momentele magnetice orbitale ale electronilor se compensează, iar momentul magnetic de spin al nucleului este foarte mic în comparaţie cu momentul magnetic de spin al electronului, putem afirma că doar momentul magnetic de spin al electronilor prezintă importanţă la apariţia momentului magnetic elementar spontan. Momentul magnetic elementar spontan al materialelor magnetice utilizate în electronică este determinat de necompensarea reciprocă a momentelor magnetice de spin. Elementele chimice care au moment magnetic spontan sunt cele care

au straturile interioare incomplet ocupate cu electroni. Din această categorie fac parte metalele de tranziţie, pământurile rare (actinidele şi lantanidele). Elementele chimice care au straturile interioare complet ocupate cu electroni nu au moment magnetic spontan deoarece pe fiecare nivel energetic există câte doi electroni cu spinii orientaţi antiparalel, care se compensează reciproc.

Dacă considerăm un volum infinitezimal, vectorul magnetizaţie ($\overline{M}$) va fi dat de suma vectorială a tuturor momentelor magnetice elementare ($\overline{m}_i$) din unitatea de volum:

$$\overline{M} = \lim_{\Delta V \to 0} \frac{\sum_i \overline{m}_i}{\Delta V} \tag{5.2}$$

Dacă starea de magnetizaţie a unui material este independentă de câmpul magnetic exterior avem *magnetizație permanentă* ($\overline{M}_p$). Magnetizaţia permanentă există şi în absenţa câmpului magnetic exterior. Dacă starea de magnetizaţie a unui material depinde de câmpul magnetic exterior, atunci avem *magnetizație temporară* ($\overline{M}_t$). Magnetizaţia temporară există atâta timp cât avem câmp magnetic extern şi dispare odată cu acesta. Vectorul magnetizaţie este dat de suma celor două componente:

$$\overline{M} = \overline{M}_p + \overline{M}_t \tag{5.3}$$

Legea magnetizaţiei temporare ne dă dependenţa dintre magnetizaţia temporară şi intensitatea câmpului magnetic exterior (H):

$$\overline{M}_t = \chi_m \cdot \overline{H} \tag{5.4}$$

unde χ_m este *susceptivitatea magnetică* a materialului. Susceptivitatea magnetică este o caracteristică de material şi depinde numai de natura fizico-chimică a materialului. În cazul corpurilor izotrope, susceptivitatea magnetică este o mărime scalară, iar în cazul corpurilor anizotrope, susceptivitatea magnetică este o mărime tensorială. Dacă susceptivitatea magnetică este independentă de intensitatea câmpului magnetic vom avea *materiale magnetice liniare*, iar dacă între susceptivitatea magnetică şi intensitatea câmpului magnetic există o interdependenţă vom avea *materiale magnetice neliniare*.

Ecuaţia lui Maxwell descrie relaţia dintre inducţia magnetică ($\overline{B}$) şi intensitatea câmpului magnetic ($\overline{H}$) în vid:

$$\overline{B} = \mu_0 \cdot \overline{H} \tag{5.5}$$

unde $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \, \mathrm{H/m}$ este permeabilitatea magnetică a vidului.

Unitatea de măsură pentru inducţia magnetică (densitatea fluxului magnetic) este *Tesla*. 1T este egal cu $1\frac{\mathrm{V \cdot s}}{\mathrm{m^2}}$ şi egal cu 10^4Gauss. Intensitatea câmpului magnetic se măsoară în $\mathrm{A/m}$ sau în Oersted $\left(1\mathrm{Oe} = \frac{10^3}{4\pi}\,\mathrm{A/m}\right)$.

Interacţiunea dintre un material şi câmpul magnetic este descrisă de relaţia:

$$\overline{B} = \mu_0 \cdot \overline{H} + \mu_0 \cdot \overline{M} \tag{5.6}$$

Dacă considerăm un material izotrop, liniar şi fără magnetizaţie permanentă, relaţia (5.6) devine:

$$\overline{B} = \mu_0 \cdot \overline{H} + \mu_0 \cdot \overline{M}_t \tag{5.7}$$

Înlocuind în relaţia (5.7) relaţia (5.4), obţinem:

$$\overline{B} = \mu_0 \cdot \overline{H} + \mu_0 \cdot \chi_m \cdot \overline{H} = \mu_0 \cdot (1 + \chi_m) \cdot \overline{H} \tag{5.8}$$

Facem notaţia $\mu_r = 1 + \chi_m$ şi obţinem:

$$\overline{B} = \mu_0 \cdot \mu_r \cdot \overline{H} \tag{5.9}$$

unde $\mu_r = 1 + \chi_m$ este permeabilitatea relativă a materialului.

Comparând relaţiile (5.5) şi (5.9) putem spune că inducţia magnetică într-un material creşte de μ_r ori faţă de vid. Permeabilitatea relativă a materialului este o mărime adimensională. În cazul materialelor magnetice reale, permeabilitatea relativă este o mărime complexă care depinde de pierderile de energie activă din material.

Permeabilitatea absolută a materialului este:

$$\mu = \mu_0 \cdot \mu_r \tag{5.10}$$

Permeabilitatea relativă şi permeabilitatea absolută sunt mărimi caracteristice materialului.

5.2. Clasificarea materialelor magnetice

Din punct de vedere al stării de magnetizaţie avem:

- materiale cu magnetizaţie temporară;
- materiale cu magnetizaţie permanentă.

Materialele cu magnetizaţie temporară pot fi:

- materiale diamagnetice;
- materiale paramagnetice.

Materialele cu magnetizaţie permanentă se împart în:

- materiale feromagnetice;
- materiale antiferomagnetice;
- materiale ferimagnetice.

Materialele pot fi clasificate astfel:

- materiale nemagnetice;
- materiale magnetice.

Materialele nemagnetice sunt materialele care au susceptivitatea şi permeabilitatea magnetică de valori reduse. Acestea au o magnetizaţie slabă. Materialele diamagnetice, paramagnetice şi antiferomagnetice sunt materiale nemagnetice deoarece au magnetizaţia foarte slabă.

Materialele magnetice au susceptivitatea şi permeabilitatea magnetică cu valori mari de ordinul sutelor, miilor, zecilor sau chiar sutelor de mii. Din această categorie fac parte materialele feromagnetice şi ferimagnetice.

Materialele feromagnetice şi ferimagnetice sunt caracterizate prin valori mari ale câmpului magnetic coercitiv (H_C) şi ale inducţiei magnetice de saturaţie (B_S). Dependenţa dintre inducţia magnetică şi

intensitatea câmpului magnetic este neliniară, iar la variaţii ciclice ale câmpului magnetic se produc pierderi prin histerezis magnetic.

Materialele diamagnetice sunt materiale liniare, adică dependenţa dintre inducţia magnetică şi intensitatea câmpului magnetic $\left(\overline{B} = \mu \cdot \overline{H}\right)$ este liniară. Materialele diamagnetice sunt constituite din particule nepolare din punct de vedere magnetic. Permeabilitatea magnetică în cazul materialelor diamagnetice este independentă de câmpul magnetic, de temperatură şi de presiune. În cazul materialelor diamagnetice, câmpul magnetic aplicat materialului duce la suprapunerea unei mişcări de precesie peste mişcarea orbitală a electronilor. Această mişcare de precesie produce un câmp magnetic indus, opus câmpului exterior aplicat. Datorită acestui fapt, câmpul magnetic se va reduce, deci avem o susceptivitate magnetică negativă (χ_m<0) şi o permeabilitatea magnetică relativă subunitară (μ_r<1). Susceptivitatea magnetică în cazul materialelor diamagnetice are valori foarte mici şi este de ordinul $10^{-5} \div 10^{-6}$ (în valoare absolută). Tabelul 5.1 prezintă câteva valori ale susceptivităţii şi permeabilităţii magnetice relative pentru câteva materiale diamagnetice.

Dependenţa dintre magnetizaţie şi intensitatea câmpului magnetic în cazul materialelor diamagnetice este prezentată în figura 5.1.

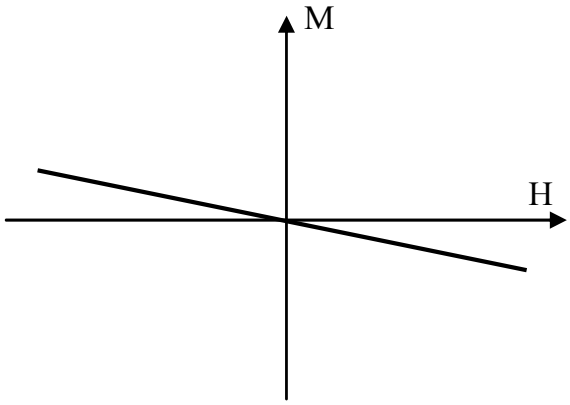


Fig. 5.1 Dependenţa magnetizaţiei de intensitatea câmpului magnetic, în cazul materialelor diamagnetice.

Tabelul 5.1 Valori ale susceptivităţii şi permeabilităţii magnetice relative pentru câteva materiale diamagnetice.

Materialul	Susceptivitatea magnetică χ_m	Permeabilitatea relativă $\mu_r = 1 + \chi_m$
Cupru (Cu)	$-0{,}9 \cdot 10^{-5}$	0,999991
Aur (Au)	$-3{,}6 \cdot 10^{-5}$	0,999964
Argint (Ag)	$-1{,}9 \cdot 10^{-5}$	0,999981
Zinc (Zn)	$-1{,}2 \cdot 10^{-5}$	0,999988
Bismut (Bi)	$-1{,}8 \cdot 10^{-5}$	0,999982
Plumb (Pb)	$-1{,}5 \cdot 10^{-5}$	0,999985
Mercur (Hg)	$-3 \cdot 10^{-5}$	0,99997
Germaniu (Ge)	$-0{,}8 \cdot 10^{-5}$	0,999992
Siliciu (Si)	$-0{,}3 \cdot 10^{-5}$	0,999997
Diamant	$-2{,}1 \cdot 10^{-5}$	0,999979
Al_2O_3	$-0{,}5 \cdot 10^{-5}$	0,999995
NaCl	$-1{,}2 \cdot 10^{-5}$	0,999988

Materialele paramagnetice sunt materialele ale căror atomi au momente magnetice elementare spontane. În absenţa câmpului magnetic exterior, momentele magnetice elementare sunt orientate în toate direcţiile, materialul având o magnetizaţie nulă. Dacă există câmp magnetic exterior, momentele magnetice elementare se orientează pe direcţia câmpului magnetic. Aceasta duce la mărirea câmpului magnetic. În cazul materialelor paramagnetice, dependenţa dintre inducţia magnetică şi intensitatea câmpului magnetic este neliniară. În acest caz, procesul de orientare a momentelor magnetice elementare depinde de intensitatea câmpului magnetic exterior, iar magnetizaţia se saturează.

Susceptivitatea magnetică la materialele diamagnetice ia valori mici (de ordinul $10^{-3} \div 10^{-4}$), dar pozitive ($\chi_m > 0$). Permeabilitatea magnetică relativă este supraunitară ($\mu_r > 1$), dar foarte apropiată de 1.

Tabelul 5.2 prezintă valorile susceptivităţii şi permeabilităţii magnetice relative pentru câteva materiale paramagnetice.

Tabelul 5.2 Valori ale susceptivităţii şi permeabilităţii magnetice relative pentru câteva materiale paramagnetice.

Materialul	Susceptivitatea magnetică χ_m	Permeabilitatea relativă $\mu_r = 1 + \chi_m$
Aluminiu (Al)	$0{,}21 \cdot 10^{-4}$	1,000021
Crom (Cr)	$3{,}3 \cdot 10^{-4}$	1,00033
Mangan (Mn)	$1{,}0 \cdot 10^{-3}$	1,001
Natriu (Na)	$0{,}85 \cdot 10^{-5}$	1,0000085
Potasiu (K)	$0{,}6 \cdot 10^{-5}$	1,000006
Calciu (Ca)	$0{,}21 \cdot 10^{-4}$	1,000021
Platină (Pt)	$2{,}5 \cdot 10^{-4}$	1,00025
Oxigen (O)	$0{,}2 \cdot 10^{-5}$	1,000002
Fe_2O_3	$1{,}4 \cdot 10^{-3}$	1,0014
$FeCl_2$	$3{,}7 \cdot 10^{-3}$	1,0037
$CrCl_3$	$1{,}5 \cdot 10^{-3}$	1,0015
Cr_2O_3	$1{,}7 \cdot 10^{-3}$	1,0017

Dependenţa dintre susceptivitatea magnetică şi intensitatea câmpului magnetic în cazul materialelor paramagnetice este prezentată în figura 5.2.

Câmpul magnetic are o acţiune de orientare a momentelor magnetice, căreia i se opune cea de dezordonare dată de agitaţia termică. Susceptivitatea magnetică scade cu creşterea temperaturii, conform legii Curie-Weiss:

$$\chi_m = \frac{C}{T} \tag{5.11}$$

unde C este constanta Curie;

T – este temperatura.

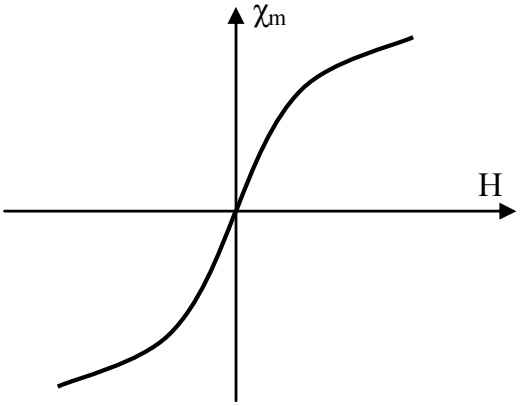


Fig. 5.2 Dependenţa susceptivităţii magnetice de intensitatea câmpului magnetic, în cazul materialelor paramagnetice.

Figura 5.3 prezintă dependenţa susceptivităţii magnetice de temperatură la materialele paramagnetice.

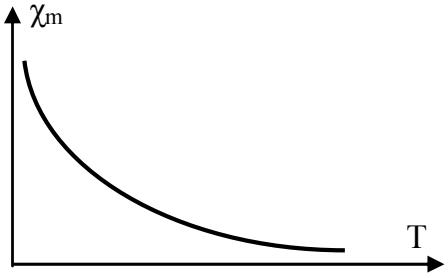


Fig. 5.3 Dependenţa susceptivităţii magnetice de temperatură, în cazul materialelor paramagnetice.

Materialele feromagnetice sunt materialele ale căror atomi au momente magnetice elementare spontane orientate omoparalel pe domenii de magnetizare spontană (domenii Weiss). În lipsa unui câmp magnetic exterior, orientarea domeniilor Weiss este haotică, iar materialul nu prezintă magnetizaţie, dacă iniţial a fost complet demagnetizat. După o magnetizaţie la saturaţie, materialul prezintă o

magnetizaţie remanentă. Domeniile Weiss sunt despărţite între ele prin pereţi Bloch, de grosimi mici. Grosimea unui perete poate fi între 50 şi 50000 constante de reţea. Figura 5.4 prezintă un material feromagnetic (fierul) care are o reţea cristalină cubică cu volum centrat. Momentele magnetice ale fierului au toate aceeaşi orientare.

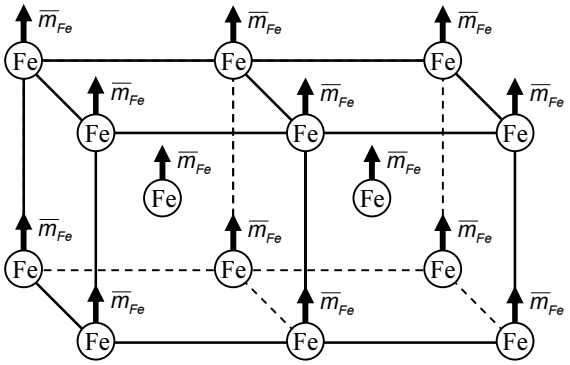


Fig. 5.4 Momentele magnetice în fier.

Datorită acestei structuri, materialele feromagnetice au o permeabilitate relativă şi o susceptivitate magnetică mare. Atât susceptivitatea magnetică cât şi permeabilitate relativă au un caracter neliniar, depinzând de valoarea câmpului magnetic aplicat, dar şi de alţi factori (temperatură, solicitări mecanice etc).

Materiale feromagnetice sunt unele metale de tranziţie (fier, nichel, cobalt) care au orbite electronice incomplete şi unele aliaje ale acestora, precum şi unele pământuri rare.

Ferimagnetismul şi *antiferomagnetismul* apare la materialele care au în structura lor două subreţele magnetice a căror particule au momente magnetice elementare spontane orientate antiparalel. În funcţie de egalitatea sau inegalitatea acestor momente magnetice elementare spontane, materialul este antiferomagnetic, respectiv ferimagnetic.

Permeabilitatea magnetică relativă a materialelor antiferomagnetice este apropiată de 1, deoarece momentul rezultant

este aproape nul. La temperaturi mai mari decât o anumită temperatură limită, numită temperatură Neel, comportamentul antiferomagnetic încetează şi materialul devine paramagnetic.

Materialele antiferomagnetice intră în categoria materialelor nemagnetice şi nu prezintă o importanţă deosebită în electronică. Dintre materialele antiferomagnetice amintim manganul, MnO, NiO, CaO etc.

Materialele ferimagnetice au un moment magnetic nenul. În cazul fiecăreia din cele două subreţele procesul de magnetizare este asemănător cu procesul de magnetizare al feromagneticilor. Magnetizaţia rezultantă este diferenţa magnetizărilor celor două subreţele. Magnetizaţia scade cu creşterea temperaturii, aşa cum se observă din figura 5.5. Dacă temperatura depăşeşte o anumită valoare, numită temperatură Curie T_C, domeniile Weiss dispar, iar materialul devine paramagnetic.

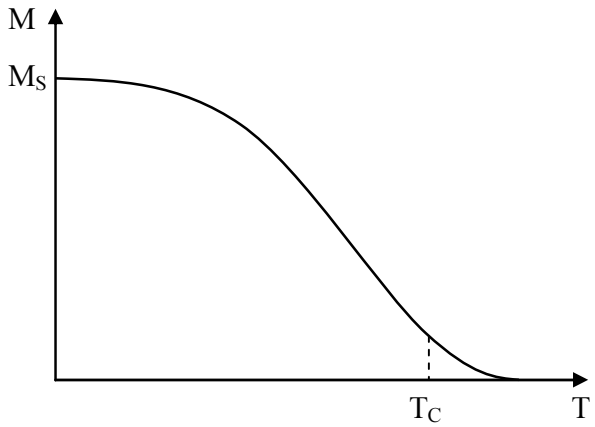


Fig. 5.5 Dependenţa de temperatură a magnetizaţiei la materialele ferimagnetice.

Susceptivitatea magnetică a materialelor ferimagnetice este de până la 1000 de ori mai mică decât susceptivitatea magnetică a materialelor feromagnetice. Rezistivitatea materialelor ferimagnetice este mare, având o conducţie comparabilă cu a semiconductoarelor

sau a izolatoarelor. Permeabilitatea relativă este mare (de ordinul sutelor şi ajunge chiar până la zeci de mii).

Din categoria materialelor ferimagnetice fac parte feritele, care au structura generală $\left(Me^{2+}O^{2-}\right)\left(Fe_2^{3+}O_3^{2-}\right)$, unde Me este de obicei un metal bivalent (Ni, Zn, Mn, Cd, Mg, Ba, Sr, Pb etc) sau o combinaţie echivalentă cu un metal bivalent (Mn-Zn, Ni-Zn, Mn-Mg, Mn-Cu, Li-Ni etc).

Spre deosebire de materialele diamagnetice şi paramagnetice, materialele feromagnetice şi ferimagnetice prezintă un interes sporit în electronică, fiind tratate mai detaliat în paragrafele următoare.

În funcţie de modul de comportare al materialelor feromagnetice şi ferimagnetice în câmpul magnetic (după forma ciclului de histerezis) avem:

- materiale magnetic moi – pentru care câmpul coercitiv H_C este mai mic de 80A/m;
- materiale magnetic dure – pentru care câmpul coercitiv H_C este mai mare de 80A/m.

Materialele magnetic moi sunt caracterizate prin ciclu de histerezis îngust (figura 5.6) şi câmp coercitiv H_C mai mic de 80A/m. Materialele magnetice moi se pot magnetiza şi demagnetiza cu uşurinţă.

În funcţie de raportul $\frac{B_r}{B_m}$, materialele magnetic moi se pot împărţi astfel:

- materiale cu $\frac{B_r}{B_m} < 0{,}5$ – sunt materiale care au permeabilitatea magnetică mică şi constantă în raport cu câmpul magnetic. Aceste materiale se utilizează la realizarea miezurilor magnetice pentru bobine, cu inductivitate constantă în raport cu intensitatea câmpului magnetic.
- materiale cu $0{,}5 < \frac{B_r}{B_m} < 0{,}8$ – sunt materiale cu ciclu de histerezis mai înclinat, care au permeabilitatea magnetică mare şi dependentă de câmpul magnetic. Aceste materiale se

utilizează la realizarea miezurilor magnetice pentru bobine, electromagneţi, transformatoare, etc.

- materiale cu $\frac{B_r}{B_m} > 0{,}8$ – sunt materiale care au ciclu de histerezis dreptunghiular. Aceste materiale se utilizează la realizarea miezurilor magnetice pentru memorii magnetice, circuite de comutaţie, etc.

Raportul $k = \frac{B_r}{B_m}$ reprezintă coeficientul de înclinare al ciclului de histerezis, iar B_r şi B_m sunt inducţia remanentă, respectiv inducţia maximă.

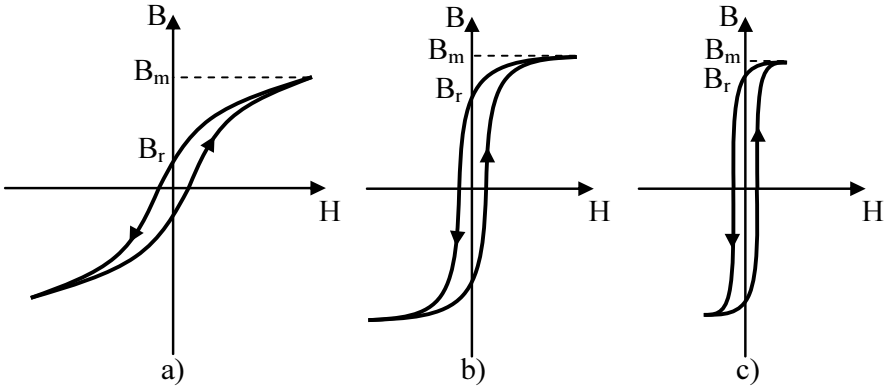


Fig. 5.6 Exemple de cicluri de histerezis ale materialelor magnetic moi:

a) $\frac{B_r}{B_m} < 0{,}5$; b) $0{,}5 < \frac{B_r}{B_m} < 0{,}8$ şi c) $\frac{B_r}{B_m} > 0{,}8$.

Materialele magnetic dure sunt caracterizate prin ciclu de histerezis lat (fig. 5.7), inducţie remanentă mare şi câmp coercitiv H_C mare (mai mare de 80A/m). Materialele magnetice dure se magnetizează mai greu, dar se şi demagnetizează mai greu, rămânând magnetizate un timp îndelungat.

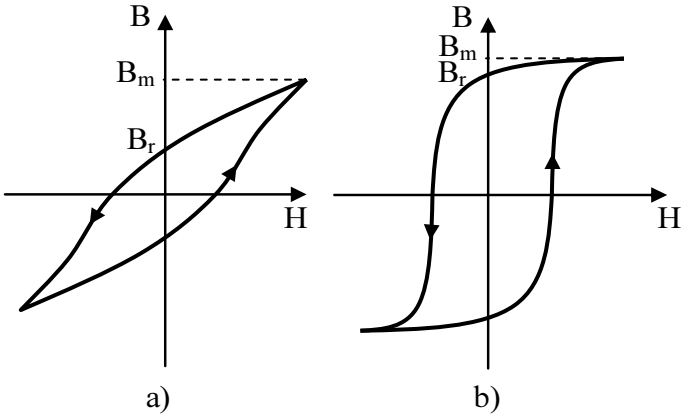


Fig. 5.7 Exemple de cicluri de histerezis ale materialelor magnetic dure: a) $\frac{B_r}{B_m} < 0{,}4$; b) $\frac{B_r}{B_m} > 0{,}4$.

În funcţie de raportul $\frac{B_r}{B_m}$, materialele magnetic dure se pot împărţi astfel:

- materiale cu $\frac{B_r}{B_m} < 0{,}4$ – materiale care se utilizează la înregistrarea magnetică a informaţiei.
- materiale cu $\frac{B_r}{B_m} > 0{,}4$ – materiale care se utilizează la realizarea magneţilor permanenţi.

5.3. Feromagnetismul

Materialele feromagnetice care prezintă o importanţă deosebită în tehnică sunt fierul, nichelul, cobaltul, gadoliniul şi anumite aliaje ale lor. Proprietatea fundamentală a materialelor feromagnetice este că prezintă magnetizaţie spontană nenulă şi în absenţa câmpurilor

magnetice exterioare. Aceasta este explicată prin existenţa *domeniilor magnetice* (*domeniile lui Weiss*). Teoria lui Weiss afirmă că materialele feromagnetice sunt formate din domenii magnetice de dimensiuni de ordinul sutimilor de milimetru. Aceste domenii prezintă magnetizaţie spontană. În fiecare domeniu Weiss, particulele constituente au momente magnetice omoparalele (figura 5.8).

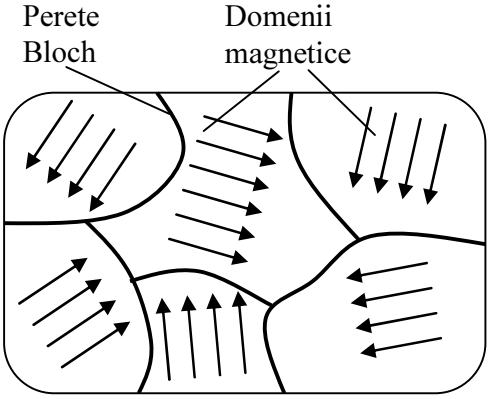


Fig. 5.8 Domenii Weiss în materiale feromagnetice.

Momentul magnetic elementar al unui atom este determinat de suma dintre momentul magnetic de spin al nucleului şi momentele magnetice orbitale şi de spin ale electronilor. Deoarece momentul magnetic de spin al nucleului este foarte mic în comparaţie cu momentul magnetic de spin al electronului, iar momentele magnetice orbitale, de obicei, se compensează, numai momentele magnetice de spin ale electronilor prezintă importanţă pentru apariţia momentului magnetic elementar spontan. Momentul magnetic spontan apare doar la elementele chimice care au substraturile interne incomplet ocupate cu electroni, cum sunt metalele de tranziţie, lantanidele şi actinidele.

Orientarea omoparalelă a momentelor magnetice apare numai în interiorul domeniilor Weiss, care sunt domenii de mici dimensiuni (sutimi de milimetru). În absenţa câmpului magnetic exterior, momentele magnetice ale domeniilor Weiss sunt orientate aleator în spaţiu, magnetizaţia materialului fiind nulă per ansamblul său. În

prezenţa câmpului magnetic exterior, domeniile Weiss îşi vor orienta momentul magnetic în direcţia câmpului.

Trecerea de la un domeniu magnetic la altul se face treptat printr-o zonă de tranziţie numită perete Bloch. În interiorul zonei de tranziţie, momentele magnetice elementare trec progresiv de la direcţia magnetizaţiei domeniului respectiv la cea din domeniului vecin. Figura 5.9 reprezintă un perete Bloch de 180° între două domenii magnetice antiparalele dintr-un material feromagnetic, precum şi orientarea momentelor magnetice ale atomilor din peretele respectiv. Cu *d* s-a notat grosimea peretelui Bloch, cu *a* constanta de reţea, $\overline{m}_{p1}$ şi $\overline{m}_{p2}$ sunt momentele magnetice elementar din primul respectiv din al doilea domeniu.

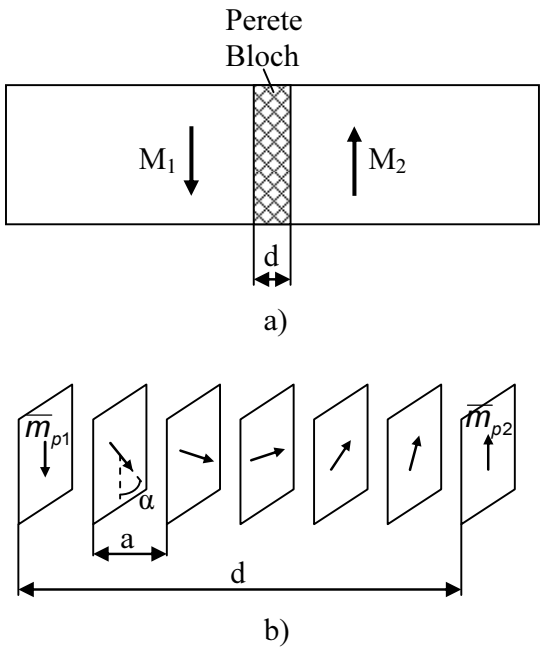


Fig. 5.9 Perete Bloch între două domenii magnetice (a) şi detaliu al peretelui Bloch (b).

În timpul magnetizării materialului (sub acţiunea câmpului magnetic exterior) apare o deplasare a pereţilor Bloch, fiind favorizat

domeniul care are orientarea în direcţia câmpului. Deplasarea pereţilor Bloch se realizează prin rotirea momentelor magnetice vecine peretelui. În câmpuri alternative, pereţii au nevoie de un anumit timp pentru a se deplasa. Procesul de deplasare este parţial ireversibil, existând o inducţie remanentă în material şi după încetarea acţiunii câmpului magnetic exterior, ceea ce duce la histerezisul magnetic al materialului. Curba de histerezis din figura 5.10 ilustrează variaţia inducţiei magnetice în funcţie de intensitatea câmpului magnetic. Principalele mărimi caracteristice ale unei curbe de histerezis sunt inducţia remanentă B_r, câmpul coercitiv H_C, inducţia maximă B_m şi câmpul maxim H_m, inducţia de saturaţie B_S şi câmpul de saturaţie H_S.

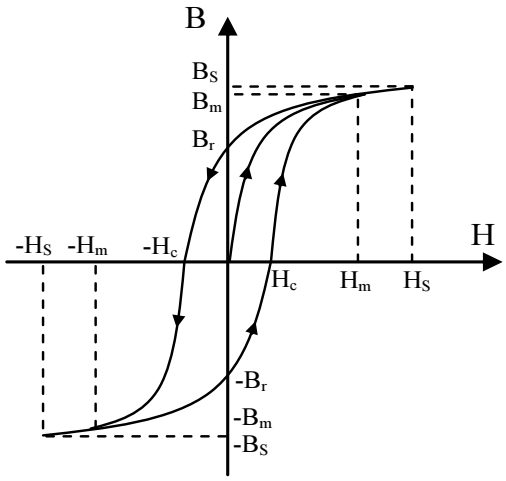


Fig. 5.10 Curba de histerezis în cazul unui material feromagnetic.

Suprafaţa ciclului de histerezis este o măsură a energiei consumate pe durata unui proces magnetizare-demagnetizare. Materialele magnetic moi au ciclul de histerezis îngust, necesitând energii mici pentru magnetizarea, respectiv demagnetizarea materialului. Materialele magnetic dure au ciclu de histerezis lat (de arie mare), ceea ce presupune energii consumate mari pentru deplasarea pereţilor. Aceste materiale au nevoie de câmpuri magnetice mari atât pentru magnetizare, cât şi pentru demagnetizare.

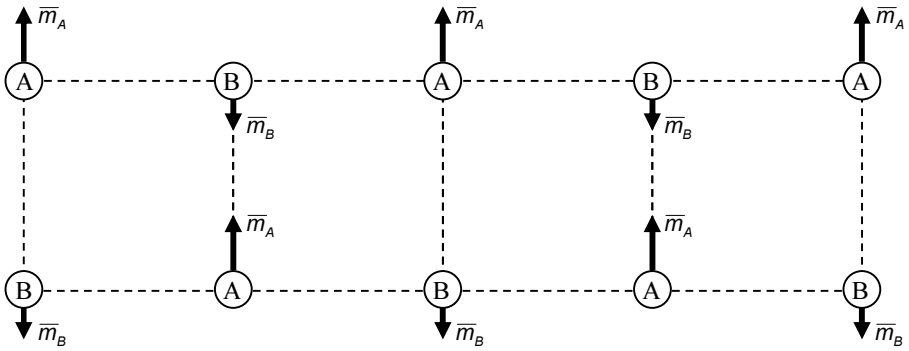
La creşterea temperaturii peste o anumită limită, materialul se demagnetizează. Această temperatură limită este o mărime caracteristică materialului şi se numeşte *temperatura Curie (T_C)*. Dacă temperatura creşte peste temperatura Curie, datorită agitaţiei termice, momentele magnetice vor avea orientări aleatoare, materialul având o comportare paramagnetică. În tabelul 5.3 sunt indicate valorile temperaturii Curie (T_C) pentru câteva materiale feromagnetice.

Tabelul 5.3 Temperatura Curie pentru câteva materiale feromagnetice.

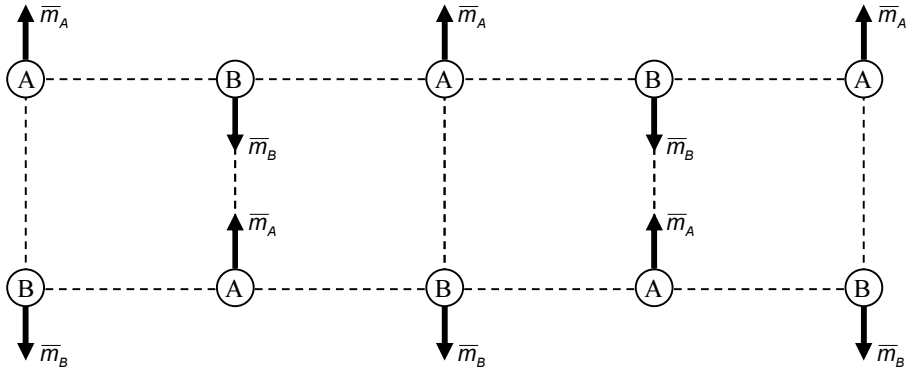
Fier	Cobalt	Nichel	Gadoliniu
770°C	1120°C	358°C	17°C

5.4. Ferimagnetismul

Materialele ferimagnetice şi cele antiferomagnetice conţin două sau mai multe subreţele magnetice având momentele magnetice opuse. Presupunem un material magnetic format din două subreţele, care au momentele magnetice $\overline{m}_A$, respectiv $\overline{m}_B$, aşa cum este prezentat în figura 5.11.



a)



b)

Fig. 5.11 Momentele magnetice într-un material ferimagnetic (a) şi antiferomagnetic (b).

Materialele la care $\overline{m}_A = -\overline{m}_B$ sunt materiale antiferomagnetice. În lipsa unui câmp magnetic exterior, la materialele antiferomagnetice momentele celor două subreţele se compensează. Din punct de vedere macroscopic, materialul va apărea ca fiind nemagnetic.

Materialele ferimagnetice au $\left|\overline{m}_A\right| \neq \left|\overline{m}_B\right|$. Momentele magnetice elementare nu se vor compensa decât parţial. Momentul magnetic echivalent va fi:

$$\left|\overline{m}_{ech}\right| = \left|\overline{m}_A\right| - \left|\overline{m}_B\right| \tag{5.12}$$

Deci, magnetizarea spontană a materialelor ferimagnetice va fi mai mică decât în cazul materialelor feromagnetice. Momentele magnetice echivalente vor fi ordonate omoparalel pe domenii Weiss despărţite prin pereţi Bloch, la fel ca şi în cazul materialelor feromagnetice.

În prezenţa unui câmp magnetic exterior, momentele magnetice se vor roti, orientându-se pe direcţia câmpului aplicat. Deplasarea pereţilor Bloch are loc la fel ca şi la materialele feromagnetice. Din acest motiv, dependenţa magnetizaţiei şi a inducţiei magnetice de câmpul magnetic este asemănătoare cu cea de la feromagnetici.

5.5. Pierderi în materialele magnetice

Într-un material magnetic introdus într-un câmp magnetic apar pierderi de putere activă. Aceste pierderi de putere apar atât în curent continuu cât şi în curent alternativ. Pierderile de putere se manifestă prin degajare de căldură.

Pierderile din materialele magnetice sunt:

- pierderi prin histerezis magnetic;
- pierderi prin curenţi turbionari;
- pierderi prin magnetizare;
- pierderi prin rezonanţă magnetică.

Pierderi prin histerezis

Pierderile prin histerezis în materialele magnetice sunt date de pierderile de energie necesare pentru deplasarea pereţilor Bloch din materialele magnetice. Aceste pierderi sunt proporţionale cu aria ciclului de histerezis.

Dacă într-o bobină cu miez magnetic se injectează un curent sinusoidal:

$$i(t) = \hat{I} \sin \omega t \tag{5.13}$$

atunci, miezului magnetic i se va aplica un câmp:

$$H(t) = \hat{H} \sin \omega t \tag{5.14}$$

Energia specifică (w_h) pe unitatea de volum furnizată de câmpul magnetic pentru parcurgerea ciclului de histerezis este:

$$w_h = \oint_{\Gamma_h} B(H) dH \tag{5.15}$$

Această energie este proporţională cu aria ciclului de histerezis (Γ_h).

Pierderile prin histerezis pe unitatea de masă sunt date de relaţia:

$$p_h = \frac{w_h \cdot f}{\delta} \tag{5.16}$$

unde: p_h[kg/m^3] sunt pierderile specifice prin histerezis, pe unitatea de masă;
w_h[J/m^3] – energia specifică pe unitatea de volum;
f[Hz] – frecvenţa câmpului magnetic;
δ[kg/m^3] – densitatea de volum a materialului magnetic.

Dacă presupunem că pierderile sunt doar prin histerezis magnetic, schema echivalentă a unei bobine care are un miez cu secţiunea S şi lungimea efectivă l este prezentată în figura 5.12. Bobina este echivalentă cu o bobină ideală (L) în serie cu o rezistenţă de pierderi (R_h).

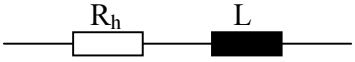


Fig. 5.12 Schema echivalentă
a unei bobine cu pierderi prin histerezis.

Tangenta unghiului de pierderi prin histerezis este:

$$\operatorname{tg}\delta_h = \frac{R_h}{\omega L} \tag{5.17}$$

Pierderile prin histerezis magnetic pot fi reduse prin utilizarea unor materiale magnetice cu ciclu de histerezis îngust (cu arie mică).

Pierderi prin curenți turbionari

La introducerea unui material magnetic într-un câmp magnetic variabil, în material se vor induce curenţi turbionari (curenţi Focault). Pierderile specifice pe unitatea de masă sunt date de relaţia:

$$p_{ct} = \frac{\pi^2 \cdot d^2 \cdot f^2 \cdot B_{max}^2}{\beta \cdot \rho \cdot \delta} \tag{5.18}$$

unde: p_{ct}[kg/m^3] sunt pierderile specifice prin curenţi turbionari, pe unitatea de masă;
f[Hz] – frecvenţa câmpului magnetic;

B_{max}[T] – amplitudinea inducţiei magnetice în secţiunea transversală a miezului;
ρ[Ωm] – rezistivitatea miezului;
δ[kg/m^3] – densitatea de volum a materialului magnetic;
β – un parametru adimensional de formă (β este 6 pentru o tolă laminată, 16 pentru un miez cilindric, 20 pentru unul sferic, etc);
d[m] – o dimensiune a materialului (grosimea tolei, diametrul cilindrului sau al sferei).

Curenţii turbionari crează un câmp magnetic care se opune câmpului iniţial din material, atenuându-l. Atenuarea creşte cu distanţa în material. Astfel, se produce un efect de ecranare.

Schema echivalentă serie a unei bobine cu pierderi prin curenţi turbionari este prezentată în figura 5.13.

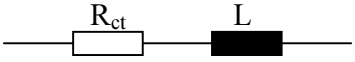


Fig. 5.13 Schema echivalentă
a unei bobine cu pierderi prin curenţi turbionari.

Tangenta unghiului de pierderi prin curenţi turbionari este:

$$tg\delta_{ct} = \frac{R_{ct}}{\omega L} \tag{5.19}$$

Pierderile prin curenţi turbionari pot fi reduse prin reducerea dimensiunilor materialului (grosimea tolei) şi prin utilizarea unor materiale magnetice cu rezistivitate mare.

Pierderi prin magnetizare

Dacă unui material magnetic i se aplică un câmp magnetic sub forma unui semnal treaptă, inducţia magnetică în material va lua instantaneu o valoare iniţială B_i, după care va creşte exponenţial, spre o valoare de regim staţionar B_{st}, aşa cum se observă din figura 5.14. Câmpul magnetic fiind constant, valoarea instantanee a permeabilităţii relative va avea aceeaşi variaţie ca şi inducţia magnetică. Acest fenomen tranzitoriu este de natura unei vâscozităţi termice. La 0 K, fenomenul acesta dispare. În regim armonic, între inducţie şi câmp

există un defazaj, deoarece permeabilitatea relativă are un caracter complex.

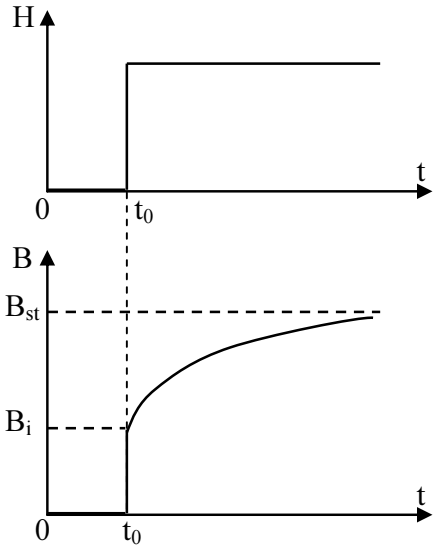


Fig. 5.14 Variaţia inducţiei la aplicarea bruscă a unui câmp magnetic.

Pierderi prin rezonanță magnetică

Dacă se introduce un material magnetic într- un câmp magnetic continuu $\overline{H}_0$, apare o acceleraţie centripetă suplimentară care imprimă electronilor o mişcare de precesie în jurul direcţiei câmpului. Aceasta se datorează forţei Lorentz de interacţiune între câmp şi mişcarea orbitală a electronilor. Mişcarea de precesie se desfăşoară cu *pulsația Larmoor*:

$$\omega_L = \gamma \cdot H_0 \tag{5.20}$$

unde: γ este coeficientul girometric al materialului.

Mişcarea de precesie este amortizată datorită interacţiunilor cu reţeaua cristalină a materialului. Dacă se aplică un câmp magnetic alternativ $\overline{H}_1$, perpendicular pe câmpul magnetic continuu $\overline{H}_0$, a cărui pulsaţie să fie egală cu pulsaţia Larmoor, acesta va anula

amortizarea. Mişcarea de precesie va fi întreţinută cu un consum suplimentar de energie din partea câmpului magnetic alternativ, ceea ce reprezintă pierdere de putere activă. Acest fenomen rezonant se numeşte *rezonanță magnetică*.

Pierderile magnetice totale

Pierderile totale în materialele magnetice reprezintă suma tuturor celor patru categorii de pierderi de energie din materialul magnetic. Ponderea celot patru categorii de pierderi este diferită. Ea depinde de natura materialului, grosimea tolelor, punctul de funcţionare de pe curba de magnetizare şi de frecvenţă. Tangenta unghiului de pierderi prin histerezis $\mathrm{tg}\delta_h$ creşte proporţional cu frecvenţa, iar tangenta unghiului de pierderi prin curenţi turbionari $\mathrm{tg}\delta_{ct}$ creşte proporţional cu frecvenţa şi cu inducţia.

La materialele feromagnetice sunt preponderente pierderile prin curenţi turbionari şi prin histerezis. Materialele feromagnetice se vor folosi la frecvenţe joase. Utilizarea acestora la frecvenţe ridicate nu este indicată datorită rezistivităţii mici, ceea ce duce la pierderi prin curenţi turbionari mari. La materialele ferimagnetice, în funcţie de frecvenţa la care se lucrează, pierderile totale sunt date de suma primelor trei categorii de pierderi sau a tuturor celor patru categorii.

5.6. Principalele utilizări în electronică ale materialelor magnetice

În funcţie de aplicaţia specifică în care sunt utilizate materialele magnetice, acestea trebuie să aibă anumite proprietăţi. Materialele magnetice moi cu rezistivitate mare se vor utiliza pentru realizarea miezurilor magnetice pentru bobine, transformatoare, electromagneţi etc. La înregistrarea magnetică a informaţiei şi la realizarea magneţilor permanenţi se vor utiliza materialele magnetic dure, care îşi păstrează starea de magnetizare un timp îndelungat şi după încetarea acţiunii câmpului magnetizant.

5.6.1. Materiale utilizate pentru confecţionarea miezurilor magnetice

Materialele utilizate pentru confecţionarea miezurilor magnetice sunt materiale magnetice moi. Pentru diminuarea pierderilor prin curenţi turbionari, rezistivitatea materialelor magnetice trebuie să fie cât mai ridicată. În electronică se folosesc feritele, aliaje ale fierului (pentru realizarea tolelor), etc.

Miezurile magnetice se prelucrează în diferite forme, în funcţie de aplicaţia în care se folosesc. Prin presarea pulberilor se obţin miezuri magnetice pentru înaltă frecvenţă în diferite forme: oală, tor, bare cilindrice (uneori filetate pentru a putea fi efectuate reglaje), juguri, coloane, etc. Prin ştanţare se obţin tole, benzi, coloane şi mantale utilizate ca miezuri pentru transformatoarele de joasă frecvenţă.

5.6.1.1 Ferite

Feritele sunt materiale ferimagnetice care prezintă ordine antiferomagnetică necompensată. Rezistivitatea feritelor este mare (de ordinul $10^2 \div 10^7 \Omega m$), ceea ce face ca aceste materiale magnetice să aibă pierderi datorate curenţilor turbionari mult mai mici decât în cazul altor materiale magnetice (cum este cazul aliajelor metalice). Din acest motiv, feritele se folosesc la frecvenţe ridicate cu performanţe satisfăcătoare. La frecvenţe joase, au performanţe magnetice inferioare altor materiale.

Inducţia de saturaţie (B_S este 0,3÷0,4T faţă de 1,2÷2,2T cât poate ajunge la feromagnetici), inducţia remanentă, câmpul coercitiv, temperatura Curie şi permeabilitatea (este cel mult 15000, iar la feromagneticii speciali, cum ar fi permalloy sau mumetal, poate ajunge la 10^6) sunt mai scăzute decât în cazul materialelor feromagnetice. În cazul feritelor, permeabilitatea este dependentă de

câmpul magnetic aplicat. Feritele sunt materiale dure, casante şi din acest motiv sunt greu prelucrabile mecanic.

Feritele sunt materiale compuse obţinute din amestecul oxizilor de fier (Fe_2O_3) cu unul sau mai mulţi oxizi metalici. Structura generală a feritelor este de forma:

$$(MeO)(Fe_2O_3) \tag{5.21}$$

Unde Me este de obicei un metal bivalent sau o combinaţie bivalentă echivalentă. Se pot folosi oxizi metalici ai diferitelor metale (Mn, Co, Ni, Cu, Zn), precum şi ai unor compuşi metalici (Mn-Zn, Ni-Zn, Mn-Mg, Mn-Cu, Li-Ni, etc).

Cele mai cunoscute tipuri de ferite sunt:

a) *Feritele mangan-zinc* sunt cunoscute şi sub denumirile Ferroxcube, Formalite, Oxifer, Siferrit, CIA, CIB, CIC etc. Aceste ferite au inducţia de saturaţie B_S=0,25÷0,5T, raportul B_r/B_S=0,3÷0,45, câmpul coercitiv H_C=8÷24A/m, rezistivitatea ρ=0,3÷1Ωm, tg$\delta=10^{-1}\div10^{-3}$, temperatura Curie T_C=120÷180ºC, iar permeabilitatea relativă iniţială μ_{ri} poate ajunge până la 6000. Aceste ferite se utilizează în aplicaţii ce lucrează la frecvenţe mai mici de 1 MHz. Ca şi aplicaţii specifice: se utilizează în electronica de putere la transformatoare de impulsuri, în sursele în comutaţie, în filtre, etc.

b) *Feritele nichel-zinc*, cunoscute şi sub denumirile Ferroxcube B, Niferit etc. Feritele cu conţinut mare de zinc în compoziţie au permeabilitatea relativă mare (poate ajunge până la 15000), inducţia de saturaţie B_S este mai mică de 0,4T, câmpul coercitiv H_C=6,4÷160A/m, iar temperatura Curie T_C=60÷80ºC. Dacă scade conţinutul de zinc, creşte temperatura Curie, dar scade foarte mult permeabilitatea relativă maximă. Aceste ferite se utilizează la fabricarea miezurilor magnetice ce lucrează la frecvenţe de ordinul zecilor de megaherţi.

c) *Feritele de litiu* şi *litiu-zinc* au pierderi mici până la frecvenţe ridicate (sute de megaherţi), dar au permeabilitatea relativă iniţială mică (mai mică de 100). Având rezistivitate ridicată, din aceste ferite se produc miezuri magnetice pentru bobine ce lucrează la frecvenţe de ordinul zecilor de megaherţi cu factor de calitate ridicat.

d) *Feritele magneziu-zinc* şi *mangan-magneziu* sunt ferite cu rezistivitate foarte mare $10^6\div10^7$Ωm, permeabilitatea relativă şi

inducţia de saturaţie destul de scăzute, dar frecvenţa de rezonanţă magnetică este foarte mare (de ordinul gigaherţilor). Miezurile realizate din acestea se folosesc la frecvenţe ridicate (până la 10GHz).

e) *Feritele cu structură hexagonală* (de tip $BaFe_{12}O_{13}$) sunt ferite mixte, pe bază de bariu. Aceste ferite sunt cunoscute şi sub denumirea de ferite tip feroxplana. Rezistivitatea lor este mare, ajungând până la $10^8\Omega m$. Permeabilitatea relativă este destul de scăzută, dar frecvenţa de rezonanţă magnetică este mare. Din acest motiv pot fi utilizate la frecvenţe ridicate până în domeniul gigaherţilor (chiar până la 100GHz). Hexaferitele permit miniaturizarea dispozitivelor discrete de microunde, fără a fi necesari magneţi permanenţi de polarizare.

Realizarea feritelor presupune un proces complex şi dificil. Parametrii microstructurii cristaline (dimensiunea granulelor, densitatea, porozitatea) influenţează proprietăţile feritei. Din acest motiv, aceşti parametrii trebuie strict controlaţi. Iniţial se prepară oxizii metalici cu granulaţia necesară, se amestecă compuşii oxidici în proporţiile necesare, după care se presează în formele dorite (tor, oală etc) şi se sinterizează (fig. 5.15).

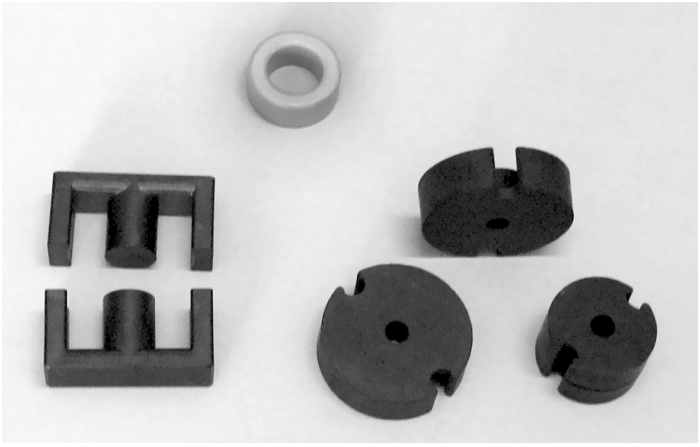


Fig. 5.15 Diferite miezuri de ferită.

5.6.1.2 Aliaje ale fierului

Aliajele fier-siliciu sunt materialele cele mai folosite la frecvenţe joase având performanţe magnetice satisfăcătoare şi un preţ mic. Pot fi laminate la rece sau la cald. Siliciul are rolul de a mări rezistivitatea materialului şi de a reduce câmpul coercitiv. Dezavantajele constau în reducerea inducţiei de saturaţie şi în creşterea fragilităţii materialului. Din acest motiv, conţinutul de siliciu este limitat la 3,3% pentru aliajele laminate la rece, respectiv la 4,5% pentru aliajele laminate la cald. Dacă procentul de siliciu este mai mare de 4,5%, tabla devine casantă şi nu mai poate fi prelucrată prin ştanţare.

În cazul aliajelor fier-siliciu laminate la rece apare o anizotropie indusă, deoarece în timpul laminării, cuburile elementare îşi orientează muchiile paralel cu direcţia laminării. Anizotropia indusă determină proprietăţi superioare pe direcţia laminării. La aceste materiale inducţia de saturaţie depăşeşte 2T. Prelucrările mecanice influenţează negativ anizotropia mterialului. Din acest motiv, după prelucrare, tolele trebuie supuse unui tratament termic (recoacere), care să le restabilească proprietăţile magnetice iniţiale. Pentru diminuarea pierderilor prin curenţi turbionari, tolele se izolează între ele cu lacuri pe bază de răşini sintetice, oxizi ceramici (carlit) sau prin fosfatare. În mod uzual, tolele au grosimi cuprinse între 0,03 şi 0,5mm. Tolele cu grosimi mai mici se pot folosi şi la frecvenţe mai ridicate (de ordinul kiloherţilor).

Aliajele fier-siliciu laminate la cald au grosimi cuprinse între 0,35 şi 0,5mm. Tolele obţinute prin ştanţare se izolează pe una sau pe ambele feţe pentru a diminua pierderile prin curenţi turbionari. Izolaţia se realizează cu hârtie pentru tole lipită pe una sau pe ambele feţe ale tolei cu clei de amidon, cu lacuri pe bază de răşini sintetice sau pe bază de celuloză sau prin fosfatare. Dacă se utilizează lacuri pe bază de răşini epoxidice, se obţin miezuri compacte care nu mai necesită piese de strângere. În cazul miezurilor magnetice mici, care funcţionează la valori mici ale inducţiei, este suficientă izolarea dată de oxizii care se formează pe tole.

Aliajele fier-siliciu-aluminiu mai sunt cunoscute şi sub denumirea de *alsifer*. Aceste aliaje pot conţine până la 12% aluminiu

şi 14% siliciu. Au câmp coercitiv mic, inducţie de saturaţie mare şi rezistivitate mare. Se obţin de obicei prin sinterizare. Aliajele care conţin 2÷3% aluminiu şi siliciu se pot lamina pentru a se utiliza sub formă de tole, dar au proprietăţi magnetice mai slabe. Aliajele cu conţinut ridicat de siliciu se pot turna în foi cu grosimi de maxim 2mm şi pot fi utilizate la ecrane magnetice, sau se obţin sub formă de pulberi care intră în compoziţia magnetodielectricilor.

Aliajele fier-nichel sau aliajele de tip *permalloy* pot avea proprietăţi magnetice deosebite: permeabilitatea relativă maximă este foarte mare (poate ajunge până la 1000000), câmp coercitiv mic şi pierderi magnetice mici. Compoziţia aliajului (conţinutul de nichel) şi tratamentele termice influenţează semnificativ parametrii de material. Permeabilitatea maximă se obţine la un procent de 78,5% nichel. La un procent de 40÷50% nichel se obţine o inducţie de saturaţie maximă (de aproximativ 1,5T). Dacă concentraţia de nichel creşte mai mult, inducţia de saturaţie scade. Aliajul cu 65% fier şi 35% nichel se numeşte *invar* şi are un coeficient volumic de dilatare termică constant. Aceste aliaje se pot lamina la grosimi de ordinul micronilor şi pot fi folosite până la frecvenţe ridicate. Din aceste aliaje se fac ecrane magnetice şi miezuri pentru transformatoare, transformatoare de impulsuri şi bobine de şoc.

Dacă în aliajele fier-nichel se introduce până la 3% siliciu şi până la 5% molibden şi crom, permeabilitatea magnetică şi rezistivitatea cresc. Aceste aliaje se folosesc pentru realizarea miezurilor transformatoarelor de impulsuri şi a altor transformatoare pentru aplicaţii speciale.

Aliajele de tip *izoperm* sunt aliaje fier-nichel care au în compoziţie 40÷50% nichel şi cu un adaos între 8 şi 10% cupru, dacă sunt supuse unor laminări succesive şi unor tratamente termice dobândesc o anizotropie indusă în direcţia laminării. Aceste aliaje au o permeabilitate magnetică relativ constantă. Se utilizează la miezurile pentru bobinele cu o inductivitate constantă cu câmpul.

Dintre aliajele fier-nichel amintim:

- *Permalloy 78* cu compoziţia 21,5% fier şi 78,5% nichel, care are câmpul coercitiv 4A/m, inducţia de saturaţie 1T,

permeabilitatea magnetică relativă iniţială 8000, iar permeabilitatea magnetică relativă maximă 100000.

- *Izoperm* cu compoziţia 50% fier şi 50% nichel. Aliajul are inducţia de saturaţie 1,6T, permeabilitatea magnetică relativă iniţială 90, iar permeabilitatea magnetică relativă maximă 100.
- *Superpermalloy* cu compoziţia 15% fier şi 79, 5% nichel, 5% molibden şi 0,5% mangan şi siliciu. Acest aliaj are câmpul coercitiv 0,016A/m, inducţia de saturaţie 0,8T, permeabilitatea magnetică relativă iniţială 125000, iar permeabilitatea magnetică relativă maximă 1000000.
- *Cr-permalloy* cu compoziţia 17,7% fier, 78,5% nichel şi 4,8% crom. Are câmpul coercitiv 0,8A/m, permeabilitatea magnetică relativă iniţială 12000, iar permeabilitatea magnetică relativă maximă 60000.
- *Dynamax* cu compoziţia 32,7% fier, 65% nichel, 2% molibden şi 0,3% mangan. Are câmpul coercitiv 0,4A/m, inducţia de saturaţie 0,26T şi permeabilitatea magnetică relativă maximă 1530000.
- *Mumetal* are compoziţia 17% fier, 75% nichel, 5% cupru şi 3% crom. Aliajul are câmpul coercitiv 0,24A/m, inducţia de saturaţie 0,81T, permeabilitatea magnetică relativă iniţială 20000, iar permeabilitatea magnetică relativă maximă 100000.

Aliajele fier-cobalt sunt aliajele cu inducţia de saturaţie mare (până la 2,5T). Cobaltul este singurul element care adăugat în aliajele fierului duce la creşterea inducţiei de saturaţie. Un astfel de aliaj este *permendurul*, care este un aliaj dur, casant şi din acest motiv nu poate fi prelucrat. Permendurul conţine între 30 şi 50% cobalt, iar restul fier. Dacă în aliaj se adaugă 2% vanadiu se obţine aliajul numit *Vanadiu-Permendur*. Aliajul îşi păstrează proprietăţile magnetice, dar devine laminabil. Din aceste aliaje se obţin miezurile pentru electromagneţi, amplificatoarele magnetice, membrane telefonice, etc.

Aliajele fier-cobalt-nichel sau aliajele de tip *perminvar* pot avea valori constante ale permeabilităţii magnetice în raport cu câmpul (până la câmpuri de mii de A/m). Aceasta se obţine în urma unor tratamente termice în câmpuri intense. Au dezavantajul că după aplicarea unor câmpuri intense pot prezenta anumite instabilităţi magnetice, fiind necesară retratarea termică. Compoziţia tipică a aliajului este 25% fier, 45% cobalt şi 30% nichel. Perminvarul se utilizează la fabricarea transformatoarelor de curent cu eroare constantă, a bobinelor Pupin etc.

5.6.1.3 Materialele magnetodielectrice

Materialele magnetodielectrice sunt materiale magnetice realizate prin înglobarea unor granule de materiale feromagnetice sau ferimagnetice într-un liant dielectric (răşini sintetice, sticlă lichidă, cauciuc etc). Prin înglobarea materialului magnetic în liant creşte rezistivitatea, dar sunt alterate proprietăţile magnetice. Pierderile prin curenţi turbionari sunt foarte mici, ceea ce permite utilizarea magnetodielectricilor la frecvenţe ridicate.

Magnetodielectricii feroplastici, realizaţi prin înglobarea materialului magnetic în şelac, poliesteri, bachelită etc, sunt materiale rigide, casante cu câmp coercitiv mic şi permeabilitate magnetică relativă mare (de ordinul zecilor sau sutelor). Se utilizează la fabricarea miezurilor pentru bobine şi transformatoare.

Magnetodielectricii feroelastici, realizaţi prin înglobarea materialului magnetic în cauciuc, PVC, PE etc, sunt materiale elastice cu permeabilitate magnetică relativă mică (de ordinul unităţilor sau zecilor). Se utilizează la fabricarea ecranelor magnetice, ca absorbanţi pentru microunde etc.

La ora actuală, materialele magnetodielectrice sunt prea puţin utilizate, fiind preferate feritele care au proprietăţi magnetice mai bune.

5.6.2. Materiale pentru magneţi permanenţi şi înregistrarea magnetică a informaţiei

Materialele utilizate la fabricarea magneţilor permanenţi şi pentru înregistrarea magnetică a informaţiei sunt materiale magnetic dure. Aceste materiale sunt caracterizate printr-un ciclu de histerezis lat, cu câmp coercitiv mare. Suprafaţa ciclului de histerezis este mult mai mare decât în cazul materialelor magnetic moi. Materialele magnetic dure se magnetizează mai greu, dar rămân magnetizate un timp îndelungat.Permeabilitatea magnetică a materialelor magnetic dure este mai mică decât în cazul materialelor magnetic moi. Permeabilitatea este cu atât mai mică cu cât câmpul coercitiv este mai mare.

Eficacitatea unui magnet permanent este dată de valoarea energiei câmpului magnetic în întrefier. Această valoare depinde de produsul dintre imducţie şi câmp ($B \cdot H$) şi de volumul magnetului. Punctul optim de funcţionare al unui magnet permanent este punctul M de pe curba de demagnetizare în care produsul ($B \cdot H$) este maxim (fig. 5.16). Coordonatele acestui sunt H_O şi B_O. Punctul M se determină intersectând dreapta 0A, care uneşte originea cu punctul de coordonate (H_C, B_r), cu curba de demagnetizare. Coordonatele punctului optim de funcţionare verifică relaţia:

$$\frac{H_O}{B_O} = \frac{H_C}{B_r} \tag{5.22}$$

Valoarea maximă a produsului ($B \cdot H$) se numeşte *indice de calitate*. Indicele de calitate este cu atât mai mare cu cât inducţia remanentă şi câmpul coercitiv sunt mai mari şi cu cât ciclul de histerezis se apropie mai mult de un ciclu de histerezis dreptunghiular. O astfel de curbă se poate obţine în urma unor procedee tehnologice care duc la deformarea reţelei cristaline, ceea ce determină o mişcare ireversibilă a pereţilor Bloch după o magnetizare.

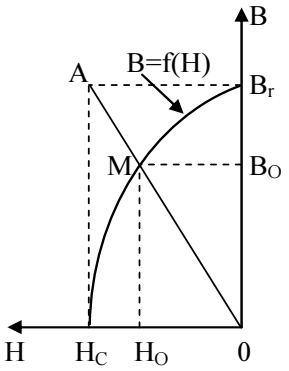


Fig. 5.16 Determinarea punctului optim
de funcţionare al unui magnet permanent.

5.6.2.1 Materiale pentru magneţi permaneneţi

Principalele materiale magnetice dure utilizate la fabricarea magneţilor sunt oţelurile martensitice, oţelurile aliate, aliaje plastice, ferite magnetic dure, etc.

Oțeluri martensitice şi oțelurile aliate. Structura martensitică se obţine prin încălzirea la o temperatură ridicată urmată de o răcire bruscă a oţelurilor care conţin peste 0,26% carbon sau care sunt aliate cu crom, wolfram, molibden sau cobalt. În urma călirii apar carburi ale elementelor de aliere, care duc la deformarea reţelei cristaline. Tensiunile interne care apar în urma răcirii bruşte determină un caracter de material magnetic dur (un material cu câmp coercitiv mare). Indicele de calitate al acestor materiale este relativ mic, sunt sensibile la variaţii de temperatură şi la şocuri şi vibraţii mecanice.

Dintre aliajele martensitice amintim:

- *Oțelul carbon* cu 1% carbon şi 0,5% mangan, care are câmpul coercitiv 4kA/m, inducţia remanentă 0,9T, indicele de calitate $(B \cdot H)_{max}$=1,6kJ/m^3, iar coordonatele punctului optim de funcţionare sunt H_O=2,56kA/m şi B_O=0,62T.

- *Oțelul cu wolfram* conţine 0,7% carbon, 0,5% crom, 6% wolfram şi 0,3% siliciu. Are câmpul coercitiv 5,6kA/m, inducţia remanentă 1,03T, indicele de calitate $(B \cdot H)_{max}$=2,4kJ/m^3, iar coordonatele punctului optim de funcţionare sunt H_O=4,6kA/m şi B_O=0,63T.
- *Oțelul cu crom* conţine 0,9% carbon, 3,5% crom şi 0,4% mangan. Aliajul are câmpul coercitiv 5,6kA/m, inducţia remanentă 0,98T, indicele de calitate $(B \cdot H)_{max}$=2,32kJ/m^3, iar coordonatele punctului optim de funcţionare sunt H_O=4,6kA/m şi B_O=0,63T.
- *Oțelul cu cobalt* conţine 0,9% carbon, 5% crom, 5% wolfram şi 35% cobalt. Are câmpul coercitiv 20kA/m, inducţia remanentă 0,9T, indicele de calitate $(B \cdot H)_{max}$=7,4kJ/m^3, iar coordonatele punctului optim de funcţionare sunt H_O=12,7kA/m şi B_O=0,58T.

Aliajele cu durificare prin dispersie de fază sunt aliaje care în topitură formează o soluţie omogenă, care dacă este răcită lent are tendinţa de separare de fază (duce la un amestec eterogen de cristale diferite). Dacă aliajul se răceşte brusc, se obţine un amestec omogen care deformează reţeaua de bază. Dacă răcirea se face în câmp magnetic, apare o anizotropie indusă care duce la creşterea indicelui de calitate.

Dintre aliajele cu durificare prin dispersie de fază amintim aliajele Alni (Al-Ni-Cu-Fe) şi Alnico (Al-Ni-Co-Cu-Fe):

- *Alni 24* cu 24% nichel, 12% aluminiu şi 4% cupru, care are câmpul coercitiv 32kA/m, inducţia remanentă 0,55T, indicele de calitate $(B \cdot H)_{max}$=7,16kJ/m^3, iar coordonatele punctului optim de funcţionare sunt H_O=20,7kA/m şi B_O=0,35T.
- *Alni 25* cu 24,5% nichel, 13% aluminiu şi 3,5% cupru, care are câmpul coercitiv 34kA/m, inducţia remanentă 0,52T, indicele de calitate $(B \cdot H)_{max}$=7,55kJ/m^3, iar coordonatele punctului optim de funcţionare sunt H_O=21,5kA/m şi B_O=0,35T.

- *Alnico 15* cu 17% nichel, 9% aluminiu, 15% cobalt şi 6% cupru, care are câmpul coercitiv 44kA/m, inducţia remanentă 0,7T, indicele de calitate $(B \cdot H)_{max}$=12,74kJ/m^3, iar coordonatele punctului optim de funcţionare sunt H_O=27,9kA/m şi B_O=0,46T.
- *Alnico 25* cu 15% nichel, 8% aluminiu, 25% cobalt şi 4% cupru, care are câmpul coercitiv 48kA/m, inducţia remanentă 1,25T, indicele de calitate $(B \cdot H)_{max}$=40kJ/m^3, iar coordonatele punctului optim de funcţionare sunt H_O=40kA/m şi B_O=1T.
- *Alnico 32* cu 15% nichel, 8% aluminiu, 32% cobalt şi 5% cupru, care are câmpul coercitiv 88kA/m, inducţia remanentă 0,74T, indicele de calitate $(B \cdot H)_{max}$=24kJ/m^3, iar coordonatele punctului optim de funcţionare sunt H_O=48kA/m şi B_O=0,5T.

Aliajele Alni au proprietăţi magnetice foarte bune, iar Alnico au proprietăţi magnetice superioare aliajelor Alni, dar sunt mai scumpe. Aceste aliaje sunt fragile şi greu prelucrabile mecanic. Magneţii permanenţi se obţin prin turnare, sau pentru forme mai complicate prin sinterizare sau sub formă de magnetodielectrici.

Aliajele plastice sunt aliaje maleabile, ductile, care pot fi prelucrate mecanic uşor, dar care sunt dure din punct de vedere magnetic. Din această categorie fac parte aliajele Cunife (Cu-Ni-Fe), Cunico (Cu-Ni-Co), Fe-Ni-Cr etc.

Feritele magnetic dure sunt utilizate la fabricarea magneţilor permanenţi. Au avantajul că nu conţin materii prime deficitare, au rezistivitate mare şi din acest motiv pot fi folosite la frecvenţe mari. Pot avea un câmp coercitiv mare (până la 800kA/m), dar inducţia remanentă este mai mică (0,2÷0,4T). Prin presarea feritei în câmp magnetic, anizotropia indusă măreşte inducţia remanentă şi indicele de calitate. Un alt avantaj al feritelor este că pot fi prelucrate uşor.

Dintre feritele dure amintim ferita de bariu, de stronţiu, de cobalt, de plumb etc. Folosind lianţi plastici s-au realizat din feritele dure magneţi permanenţi flexibili cum ar fi ferroxdur.

Alte materiale magnetic dure utilizate la fabricarea magneţilor permanenţi sunt pământurile rare, oxizii de crom, aliajele Ag-Mn-Al, Mn-Al, Bi-Al etc. Se obţin rezultate bune cu samariu ($SmCo_5$) şi ceriu (Cr_5Ce). O combinaţie de ceriu şi samariu duce la obţinerea unui aliaj (Co-Fe-Cu-Ce-Sm) cu un indice de calitate ce poate ajunge până la 160kJ/m^3.

5.6.2.2 Materiale pentru înregistrarea magnetică a informaţiei

Înregistrarea magnetică a informaţiei se bazează pe dependenţa dintre câmpul magnetic exterior (dat de capul de scriere) şi inducţia remanentă a materialului magnetic. Suportul fizic pe care se stochează informaţia este fie o bandă magnetică (de ex. casetele audio şi video), fie un disc (de ex. dischetele sau hard disk-ul). Pe suportul respectiv sunt dispuse granule de aproximativ 0,5÷1μm dintr-un material magnetic. Materialele magnetice utilizate în acest scop trebuie să aibă o inducţie remanentă cât mai mare, un câmp coercitiv mare pentru a împiedica ştergerea informaţiei, precum şi o dependenţă liniară între inducţia remanentă şi câmpul magnetic exterior. Granulele de material magnetic se amestecă cu un liant (un material dielectric cum ar fi răşinile epoxidice sau acetil-celuloza) şi se depune pe suport sub forma unui strat uniform, cu grosime de 3÷75μm. Suportul poate fi o bandă din acetat de celuloză, PVC sau poliester (mylar) cu grosime 6÷12μm sau poate fi un disc sau tambur din aluminiu sau poliester.

Informaţia înregistrată magnetic poate fi în format analogic sau digital. Densitatea datelor stocate creşte semnificativ de la an la an. Acesta reprezintă un parametru de interes, fiind dependentă de granulaţia mediului magnetic şi de lungimea de undă la care se face înscrierea informaţiei.

Capetele magnetice de citire/scriere au un miez magnetic în formă de U, pe care este o bobină. Principiul de funcţionare al unui cap magnetic este prezentat în figura 5.17. Când prin bobină trece un

curent electric, în capul magnetic se induce un câmp magnetic. O particulă magnetică de pe suportul pe care se doreşte înscrierea informaţiei ajunge în dreptul întrefierului capului de scriere. Iniţial particula este nemagnetizată (nu are inducţie remanentă). La trecerea prin dreptul întrefierului, particula magnetică de pe suport va fi magnetizată mai mult sau mai puţin în funcţie de intensitatea câmpului magnetic din întrefier. Pentru câmpuri de intensitate redusă relaţia dintre intensitatea câmpului magnetic şi inducţie este neliniară. Dar pentru valori ale câmpului situate într-un anumit interval, prezintă o zonă de liniaritate. Pentru a lucra în această zonă, este necesară o premagnetizare a benzii.

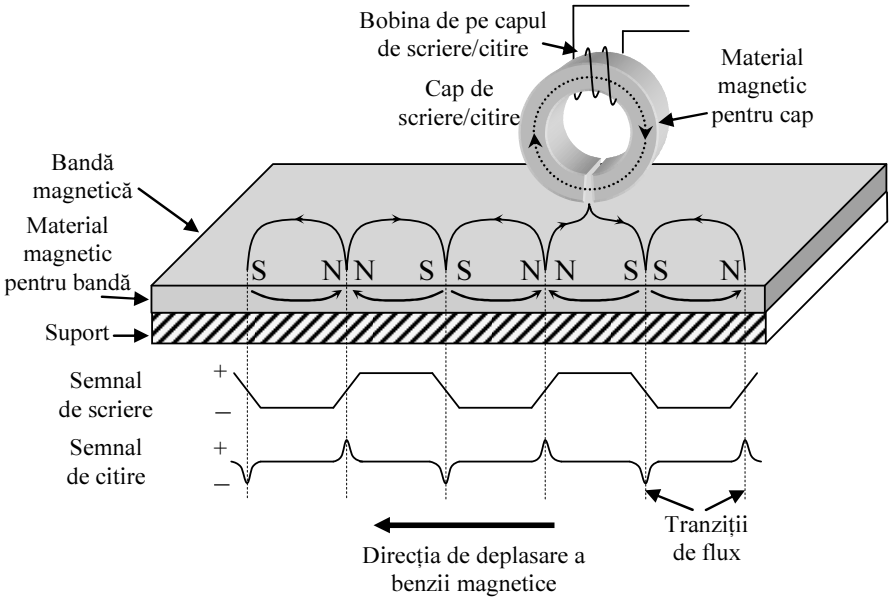


Fig. 5.17 Cap se scriere/citire pe banda magnetică.

Materialele magnetice folosite pentru realizarea benzilor magnetice au fost pulberile din oxizi de fier (γ-Fe_2O_3) şi de crom (CrO_2) cu sau fără adaos de cobalt. S-au mai folosit aliajele Fe-Co-Ni şi pulbere de ferită de cobalt. Au existat patru generaţii de benzi magnetice: benzile cu oxid de fier (cu câmpul de premagnetizare de 30kA/m), cu oxid de crom (cu câmpul de premagnetizare de 45kA/m), cu oxid de fier cu cobalt (cu câmpul de premagnetizare de

50÷60kA/m) şi benzile cu pulberi metalice (cu câmpul de premagnetizare de 80kA/m).

Tehnologiile moderne folosesc un proces de evaporare al unor pulberi pe bază de cobalt, cum ar fi Co-P sau Co-Ni-P. Aceste materiale permit o densitate a informaţiei de cel puţin 1Mb/cm^2. Folosirea unor suporturi magnetice depuse în strat subţire conduce la performanţe superioare. Pentru depunerea materialului magnetic în strat subţire pe suprafaţa platanelor unui hard-disk se utilizează procedee speciale de depunere în vid. Astfel se pot obţine pelicule cu o grosime de 0,04÷0,08μm, iar înălţimea de plutire a capetelor de citire/scriere poate fi de numai 0,1μm.

5.7. Întrebări

1. Ce sunt materialele magnetice?
2. Cum se clasifică materialele magnetice?
3. Ce sunt materialele diamagnetice?
4. Ce sunt materialele feromagnetice?
5. Definiţi ferimagnetismul şi antiferomagnetismul.
6. Ce sunt domeniile Weiss?
7. Desenaţi curba de histerezis a unui material feromagnetic.
8. Ce tipuri de pierderi există în materialele magnetice?
9. Ce aplicaţii au materialele magnetice în electronică?
10. Ce sunt feritele?
11. La ce se utilizează aliajele fier-siliciu?
12. Ce materiale se utilizează pentru înregistrarea magnetică a informaţiei?

Bibliografie

1. Bârlea, N., *Fizica senzorilor*, Editura Albastră, Cluj-Napoca, 2000.
2. Bârsan, R., *Fizica şi tehnologia circuitelor MOS integrate pe scară mare*, Editura Academiei, Bucureşti, 1989.
3. Baruch, Z., *Sisteme de intrare-ieşire ale calculatoarelor*, Editura Albastră, Cluj-Napoca, 2000.
4. Bodea, M. şi col., *Diode şi tiristoare de putere. Aplicații*, Editura Tehnică, Bucureşti, 1990.
5. Bodea, M. şi col., *Diode şi tiristoare de putere. Performanțe*, Editura Tehnică, Bucureşti, 1989.
6. Cătuneanu, V. (coordonator), *Materiale pentru electronică*, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982.
7. Chan, S., *The Electrical Engineering Handbook*, CRC Press LLC, 2000.
8. Corlăţeanu, V. (coordonator), *Cercetări în tehnologie electronică şi fiabilitate*, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981.
9. Cosma, I., *Fizică*, Litografia IPCN, Cluj-Napoca, 1984.
10. Costache, M., *Chimie anorganică – notițe de curs*, Universitatea Bioterra, Bucureşti, 2006.
11. Creţ, R., Dărăbant, L., Turcu, A., *Dielectrici şi materiale magnetice*, Editura Mediamira, Cluj-Napoca, 2008.
12. Creţ, R., *Materiale pentru electronică*, Editura U.T.Pres, Cluj-Napoca, 2004.
13. Creţ, R., Micu, R., Turcu, A., Morar, M., *Materiale electrotehnice. Îndrumător de laborator*, Editura U.T.Pres, Cluj-Napoca, 2006.
14. Dima, I., Munteanu, I., *Materiale şi dispozitive semiconductoare*, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1980.
15. Drăgulănescu, N., Miroiu, C., Moraru, D., *A, B, C ... Electronica în imagini. Componente pasive*, Editura Tehnică, Bucureşti, 1990.
16. Drăgulinescu, M., Manea, A., *Materiale pentru electronică (vol. 1)*, Editura Matrix Rom, Bucureşti, 2002.

17. Drăgulinescu, M., Manea, A., *Materiale pentru electronică. Materiale semiconductoare (vol. 2)*, Editura Matrix Rom, Bucureşti, 2002.
18. Ghimpu, L., *Obținerea şi studierea proprietăților fotoelectrice ale heterostructurilor cu straturi subțiri ai semiconductorilor II-VI*, Teză de doctorat, Chişinău, 2006.
19. Gibilisco, S,, Teach Yourself Electricity and Electronics, Editura McGraw-Hill, 2002.
20. Helerea, E., *Materiale electrotehnice: dielectrici*, Editura Universităţii Transilvania din Braşov, 1998.
21. Horgoş, M., *Materiale şi componente electronice*, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2002.
22. Ifrim, A., Noţingher, P., *Materiale electrotehnice*, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1992.
23. Jantschi, L., Ungureşan, L., *Capitole speciale de chimie pentru automatică*, Editura U.T.Pres, Cluj-Napoca, 2001.
24. Kuphaldt, T., *Lessons In Electric Circuits, Volume III – Semiconductors*, www.ibiblio.org/obp, 2004.
25. Lower, S., *Chemical Bonding*, Simon Fraser University, Burnaby, Canada, www.chem1.com/acad/webtext/chembond/, 2003.
26. Maryniak, W., Uehara, T., Noras, M., *Surface Resistivity and Surface Resistance Measurements. Using a Concentric Ring Probe Technique*, Trek Application Note, 2003
27. Micu, R., Creţ, R., *Materiale electrotehnice*, Editura U.T.Pres, Cluj-Napoca, 2002.
28. Muşcutariu, I., *Cristale lichide şi aplicații*, Editura Tehnică, Bucureşti, 1981.
29. Ohring, M., *The Materials Science of Thin Films*, Academic Press Inc, San Diego, 1992.
30. Oltean, I., Nicolae, G., *Componente pasive de circuit*, Editura Universităţii Transilvania din Braşov, 1999.
31. Palaghiţă, N., *Electronică de putere. Dispozitive semiconductoare de putere*, Editura Mediamira, Cluj-Napoca, 2002.
32. Pitică, D., Radu, M., *Componente electronice pasive,* Litografia UTCN, Cluj-Napoca, 1994.
33. Pop, V., Chicinaş, I., Jumate, N., *Fizica materialelor. Metode experimentale*, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001.
34. Popovic, R., *Hall effect devices*, Institute of Physics, Bristol, Philadelphia, 2004.

35. Puşcaş, N., *Fizică*, Editura Universităţii „Politehnica" din Bucureşti, 2006.
36. Simion, E., *Electrotehnică*, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1978.
37. Stănescu, C., *Complemente de fizica stării condensate*, Editura Universităţii din Piteşti, Piteşti, 1998.
38. Tsirimpis, A., Constant, A., *Electrical characterization of the semiconductor SiC*, Physics of Advanced Materials Winter School, 2008.
39. Van Zeghbroeck, B., *Principles of Semiconductor Devices*, ece-www.colorado.edu/~bart/book/book/, 2004.
40. ***, *ASTM Standard D 257-99. Standard test methods for D-C resistance or conductance of insulating materials*, 1999.
41. ***, *ESD STM 11.11-2001 Standard. Surface resistance measurement of static dissipative planar materials*, 2001.
42. ***, *IEC 61340-5-1 Standard. Electrostatics – part 5-1: Protection of electronic devices from electrostatic phenomena - general requirements*, 1998.
43. ***, *Indium-Tin Oxyde (ITO) – Product Data Sheet*, Indium Corporation, www.indium.com, accesat în 2009.
44. ***, *Ferrite Cores*, Magnetics Inc., 2006.
45. ***, *Measurement of Volume Resistivity Cabot Test Methods E043A/E043B*, noiembrie 2001. http://library.lanl.gov/cgi-bin/getfile?00208841.pdf
46. ***, *Navy Electricity and Electronics Training Series*, Published by Naval Education and Training – Professional Development and Technology Center, 1998.
47. ro.wikipedia.org/wiki/